



Gruppe A25-07

Kursarbeit Automatisierungstechnik

Projekt: Magic Faucet Fountain

Version: 1
5. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
Abbildungsverzeichnis	9
Liste des Listings	11
1. Einleitung	13
1.1. Problembeschreibung	13
1.2. Herausforderungen	13
1.3. Lösungen	13
1.4. Struktur des Dokuments	14
I. Arduino Nano 33 BLE Sense - Interne Sensoren	15
2. Arduino IDE 2.3.6	17
2.1. Beschreibung der Arduino IDE	17
2.2. Installation der Arduino IDE	18
2.2.1. Download der Arduino IDE	18
2.2.2. Installation auf Windows	18
2.2.3. Installation (MacOS)	23
2.3. Übersicht	23
2.4. Funktionen	24
2.4.1. Sketchbook	24
2.4.2. Board-Verwaltung	24
2.4.3. Bibliotheksverwalter	25
2.5. Integration und Verwendung einer benutzerdefinierten Bibliothek in der Arduino IDE	26
2.5.1. Erstellung der Bibliotheksdateien	26
2.5.2. Installation und Integration der Bibliothek	27
2.5.3. Verwendung symbolischer Links zur Bibliotheksintegration	27
2.5.4. Windows-Tool mkl zur Erstellung symbolischer Links	28
2.5.5. Überprüfung der Bibliotheksverfügbarkeit in der Arduino IDE	29
2.5.6. Serieller Monitor	29
2.5.7. Serieller Plotter	30
2.6. Beispiel-Sketches	30
2.7. Debugging	30
2.8. Autovervollständigung	31
2.9. Zusammenfassung	31
3. Einrichtung des Arduino Nano 33 BLE Sense	33
3.1. Einführung	33
3.2. Konfiguration des Arduino Nano 33 BLE Sense	33
3.2.1. Verbindung und Konfiguration des Arduino-Boards mit dem Computer	34
3.2.2. Auswahl des richtigen Ports	35
3.2.3. Sketch verifizieren und hochladen	37

3.3.	Konfiguration testen	38
3.3.1.	Test der Einrichtung mit dem Beispiel-Sketch blink.ino	38
4.	Arduino Nano 33 BLE Sense	41
4.1.	Arduino Nano 33 BLE Sense	41
4.2.	Unterschied zwischen dem Arduino Nano 33 BLE Sense Rev1, dem Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 und dem Arduino Nano 33 BLE Sense Lite	43
4.2.1.	Worin unterscheiden sich Rev1 und Rev2?	43
4.2.2.	Arduino Nano 33 BLE Sense Lite	44
4.3.	Beschreibung der On-Board Sensoren	45
4.4.	Pinbelegung des Arduino Nano 33 BLE	47
II.	Arduino Nano 33 BLE Sense - Externe Sensoren und Aktoren	49
5.	Spannungswandler MPM3610	51
5.1.	Allgemein Spannungswandler	51
5.1.1.	Allgemeines Funktionsprinzip	51
5.2.	Schaltregler (Schaltende DC-DC-Wandler)	51
5.2.1.	Abwärtswandler	52
5.2.2.	Aufwärtswandler	52
5.3.	Spannungswandler MPM3610	53
5.3.1.	AAM-Regelbetrieb	53
5.3.2.	DCM-Steuerungsbetrieb	54
5.3.3.	CCM-Steuerbetrieb	54
5.3.4.	Interner VCC-Regler	55
5.3.5.	Fehlerverstärker (EA)	55
5.3.6.	Unterspannungsabschaltung (UVLO)	55
5.3.7.	Enable Control (EN)	55
5.3.8.	Soft-Start	55
5.3.9.	Pre-Bias-Start	56
5.3.10.	Überstromschutz (OCP) und Schluckauf	56
5.3.11.	Thermische Abschaltung (TSD)	56
5.3.12.	Floating-Treiber und Bootstrap-Aufladung	56
5.3.13.	Starten und Herunterfahren	56
5.3.14.	Zusätzliche RC-Snubber-Schaltung	56
5.3.15.	Wirkungsgrad	56
5.4.	Spezifikationen	56
5.5.	Anwendung	57
5.6.	Further Readings	58
6.	BLE-Modul: NINA B306	59
6.1.	Einleitung	59
6.2.	Grundlegende Informationen zu Bluetooth Low Energy	59
6.2.1.	ISM-Band	59
6.2.2.	Datenraten	59
6.2.3.	Sendeleistung	59
6.3.	BLE-Modul: NINA-B306-00B	60
6.4.	Spezifikation	60
6.5.	Bibliothek	60
6.6.	Tests	61
6.7.	Einfache Anwendung	63
6.8.	Further Readings	65

III. Hardwarebeschreibung: Magic Faucet Fountain	67
7. Materialliste Magic Faucet Fountain	69
8. Ultraschallsensor HC-SR04	71
8.1. Einleitung	71
8.2. Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung	71
8.3. Grundlagen zur Verwendung eines Ultraschallsensors	72
8.3.1. Grundlagen Schall	72
8.3.2. Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge	72
8.3.3. Weg- und Abstandsmessung mit Ultraschall	73
8.4. Ultraschall-Abstandsensor HC-SR04	74
8.5. Spezifikation	75
8.5.1. Anwendungen	75
8.6. Bibliothek	75
8.6.1. Beschreibung	75
8.6.2. Installation	75
8.6.3. Funktionen	76
8.7. Kalibrierung	76
8.8. Simple Code	76
8.9. Einfache Anwendung	76
8.10. Tests	80
8.10.1. Einfacher Funktionstest	80
8.10.2. Test aller Funktionen	81
8.10.3. Lösungsansätze	82
8.11. Weiterführende Anwendungen	82
8.12. Further Readings	83
9. Comet Tauchpumpe ELEGANT 12V	85
9.1. Einführung	85
9.1.1. Arbeitsweise Kreislumpen	85
9.2. Charakteristische Größen von Pumpen	86
9.2.1. Volumenstrom	86
9.2.2. Förderhöhe	86
9.2.3. Nutzleistung	86
9.2.4. Pumpenwirkungsgrad	87
9.2.5. Kupplungsleistung	87
9.2.6. Anlagenkennlinie	87
9.3. Comet Tauchpumpe ELEGANT 12V	87
9.4. Spezifikation	88
9.4.1. Technische Daten:	88
9.4.2. Weitere Eigenschaften	88
9.5. Einfacher Code	88
9.6. Tests	90
9.7. Einfache Anwendung	90
9.8. Further Readings	92
10. Schaltnetzteil: MW RD-50A	93
10.1. Einleitung	93
10.2. Grundlegende Informationen	93
10.3. Schaltnetzteil: MW RD-50A	94
10.4. Spezifikation	94
10.5. Tests	95
10.6. Einfache Anwendung	95
10.7. Further Readings	98

11. Bluetooth-Modul	99
11.1. Einleitung	99
11.2. Grundlegende Informationen	99
11.2.1. Bluetooth-Varianten	99
11.2.2. Reichweite und Sendeleistung	100
11.2.3. Datenübertragung	100
11.2.4. Anwendungen	100
11.3. Bluetooth Modul: HC-05	101
11.4. Spezifikation	101
11.4.1. Hardware-Spezifikation	101
11.4.2. Elektrische Eigenschaften	102
11.4.3. Schnittstellen und Anschlüsse	102
11.4.4. Mechanische und Umgebungsbedingungen	103
11.4.5. Zusätzliche Hardware-Features	104
11.4.6. Pinbelegung (Auszug)	104
11.5. Bibliotheken	104
11.5.1. Installation und Download	104
11.6. Tests	105
11.7. Einfache Anwendung	106
11.8. Further Readings	108
 12. Kippschalter: GOOBAY 10013	 109
12.1. Einleitung	109
12.2. Grundlegende Informationen	109
12.3. Schalter: GOOBAY 10013	109
12.4. Spezifikation	109
12.5. Tests	110
12.6. Einfache Anwendung	110
 13. MOS-FET	 113
13.1. Einleitung	113
13.2. Grundlegende Informationen	113
13.2.1. N-Kanal-MOS-FET	114
13.2.2. P-Kanal-MOS-FET	114
13.3. MOS-FET IRF9540N	114
13.4. Spezifikation	114
13.5. Einfacher Code	116
13.6. Tests	117
13.7. Einfache Anwendung	117
 14. Externe LED	 119
14.1. Einleitung	119
14.2. Grundlegende Informationen	119
14.3. LED CML Signalleuchte, blau, ultrahell, 12 VDC	120
14.4. Spezifikation	120
14.5. Einfacher Code	120
14.6. Tests	121
14.7. Einfache Anwendung	121
14.8. Further Readings	122

IV. Benutzerschnittstelle: nRF-Connect 123**15. Einstieg 125**

- 15.1. Installation der nRF Connect App auf dem Smartphone 125
 - 15.1.1. Auf Android: 125
 - 15.1.2. Auf iOS: 125
- 15.2. Einrichtung von nRF auf dem Arduino 126
- 15.3. nRF Connect App mit dem Arduino verbinden 126
 - 15.3.1. Auf iOS: 126
- 15.4. Einrichten des Magic Faucet Fountain auf nRF Connect 127
- 15.5. Auf iOS: 127

V. Applikation: Magic Faucet Fountain 129**16. Projekt: Magic Faucet Fountain 131**

- 16.1. Beschreibung 131
- 16.2. Aufbau 131
 - 16.2.1. Abmaße 132
- 16.3. Hardware-Schnittstellen 132
 - 16.3.1. Schaltpläne 132
- 16.4. Software-Schnittstellen 135
 - 16.4.1. Ablaufdiagramm der Anwendung 136
 - 16.4.2. Code der Anwendung 138
- 16.5. Installation 139
 - 16.5.1. Mechanischer Aufbau 139
 - 16.5.2. Elektrische Installation 139
 - 16.5.3. Software und App-Verbindung 140
 - 16.5.4. Software und App-Verbindung 140
- 16.6. Konfiguration 140
- 16.7. Einschränkungen 141

17. Schlussfolgerungen 143

- 17.1. Zusammenfassung der Projektergebnisse 143
- 17.2. Reflexion über die Zielerreichung 143
- 17.3. Mögliche Weiterentwicklungen 143
- 17.4. Zukünftige Anwendungen 143

VI. Anhang 145**Literaturverzeichnis 147**

Abbildungsverzeichnis

2.1. Menü-Leiste	17
2.2. Arduino IDE 2.3.6	18
2.3. Option für Windows	19
2.4. Lizenzabkommen	20
2.5. Auswahl der Benutzer	21
2.6. Auswahl des Installationsverzeichnis	22
2.7. Die Arduino IDE	22
2.8. Die neue Arduino IDE mit der nützlichen Sidebar	23
2.9. Das Sketchbook auf der Arduino IDE	24
2.10. Die Board-Verwaltung auf der Arduino IDE	25
2.11. Der Bibliotheksverwalter auf der Arduino IDE	26
2.12. Administrator-Eingabeaufforderung in Windows	28
2.13. Einbindung der Nano33BLESenseLED-Bibliothek	29
2.14. Beispielsketch in der Arduino IDE	30
2.15. Autovervollständigen in der Arduino-IDE	31
3.1. Mbed OS Nano-Paket installation	34
3.2. Verbinden des Mbed OS Nano-Pakets mit dem Board	34
3.3. Arduino Nano 33 BLE Sense Reset Button	35
3.4. green and orange Builtin-LED	36
3.5. Selektieren des verfügbaren Ports	37
3.6. Navigation zum Blink-Beispiel in der Arduino IDE	38
3.7. Code des Blink-Beispiels in der Arduino IDE	39
4.1. Arduino Nano 33 BLE Sense Rev. 2, see Arduino Store	42
4.2. Arduino Nano 33 BLE Sense Rev. 1	44
4.3. Arduino Nano 33 BLE Sense Lite	45
4.4.	46
4.5. Pinbelegung des Arduino Nano 33 BLE Sense	47
5.1. Abwärtswandler	52
5.2. Aufwärtswandler	53
5.3. Funktions Block-Diagramm Spannungswandler	53
5.4. Beispielanwendung Spannungswandler	54
5.5. Spannungswandler AAM-Regelbetrieb	54
5.6. Spannungswandler DCM-Steuerungsbetrieb	55
5.7. Spannungswandler Wirkungsgrad [MPS15]	57
8.1. Frequenz der verschiedenen Schall-Arten	72
8.2. Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in Luft	73
8.3. Spannungsverlauf Schallwandler bei einer Echo-Laufzeit-Messung, nach [HS23]	74
8.4. Ultraschallsensor mit Pin-Belegung	74
10.1. Aufbau eines Schaltnetzteils	94
10.2. Skizze des Netzteils	95
10.3. Spannungsmessung des Netzteils	95

10.4. Anwendung des Netzteils für 2 separate Stromkreise	96
11.1. Skizze des Bluetooth Moduls HC-05	101
11.2. Schnittstellen und Anschlüsse HC-05	102
12.1. Skizze der Schaltertypen	109
12.2. Messen des Widerstands	110
12.3. Einfache Anwendung des Schalters	111
13.1. Skizze des MOS-FETs	114
13.2. Pinbelegung des MOS-FETs	116
14.1. Aufbau einer LED	120
15.1. Installation der App „nRF Connect“ auf iOS	125
15.2. Scannen und hinzufügen von BLE-Geräten	127
16.1. Skizze des Magic Faucet Fountain	131
16.2. Versorgungsschaltplan	133
16.3. Schaltplan: Arduino-basierte Steuerungseinheit mit Bluetooth-Kommunikation	134
16.4. 5/12 V Netz mit Aktoren	135
16.5. Ablaufdiagramm	136

Liste des Listings

6.1. Einfacher Code zum Testen von BLE	62
6.2. Einfache Anwendung für BLE	64
8.1. Einfacher Code zum Testen des Ultraschallsensors	77
8.2. Einfache Anwendung als Schwellenwert-Melder	79
8.3. Code für die Messung einer Strecke	81
9.1. Einfacher Code zur Ansteuerung einer Pumpe	89
9.2. Einfacher Code zur Fehlererkennung	91
10.1. Einfacher Code zum Verwenden des Netzteils	97
11.1. Code zur Überprüfung der Funktionalität	105
11.2. Code zur Überprüfung der Funktionalität	107
13.1. Einfacher Code zum Testen des MOS-FETs	117
13.2. Einfache Anwendung zum Verwenden des MOS-FETs	118
14.1. Einfacher Code zur Ansteuerung einer externen LED	121
14.2. Einfacher Code zum Blinken einer externen LED	122
15.1. Einfacher Code zur Einrichtung von nRF Connect auf dem Arduino . .	126

1. Einleitung

1.1. Problembeschreibung

Der „Magic Faucet Fountain“ erzeugt die Illusion eines freischwebenden Wasserhahns, aus dem kontinuierlich Wasser strömt. Die technische Umsetzung dieser Illusion erfordert eine Kombination aus transparenter Tragstruktur, zuverlässiger Wasserförderung, Sensorik zur Pegelkontrolle sowie einer benutzerfreundlichen Steuerung. Ziel ist die Entwicklung eines solchen Systems unter Verwendung aktueller Mikrocontrollertechnik, wobei Stabilität, Sicherheit und Modularität gewährleistet sein müssen.

1.2. Herausforderungen

Die Realisierung eines freischwebenden Brunnens bringt mehrere technische Herausforderungen mit sich:

- **Tragstruktur mit optischer Illusion:** Die Tragstruktur muss transparent, tragfähig und unauffällig sein. Optische Täuschung in der Technik folgt Prinzipien der kognitiven Wahrnehmungspsychologie [[gregory_illusion](#)].
- **Sensorik im begrenzten Bauraum:** Eine präzise Füllstandskontrolle ist notwendig, um Leerlauf und Überlauf zu vermeiden. Die Kombination eines Schwimmers mit einem Ultraschallsensor gilt als bewährter Ansatz zur Echtzeitmessung [[grieves_digitaltwin](#)].
- **Stromversorgung in Wassernähe:** Die Koexistenz von Wasser und Elektronik erfordert geeignete Schutzmaßnahmen. Normen wie DIN VDE 0100-702 regeln elektrische Sicherheit im Feuchtraum.
- **Kabellose Steuerung via Bluetooth:** Die Steuerung sollte ortsunabhängig erfolgen. Mit der RemoteXY-Plattform kann eine benutzerfreundliche App-Anbindung an Mikrocontroller (z. B. Arduino Nano 33 BLE Sense) realisiert werden [[remotexy_doc](#)].

1.3. Lösungen

Basierend auf diesen Anforderungen wurde ein strukturierter Lösungsweg erarbeitet:

- Ein transparentes Acrylrohr dient sowohl als Trägerelement als auch als verdeckte Wasserleitung.
- Zur Pegelmessung kommt ein HC-SR04 Ultraschallsensor in Kombination mit einem mechanischen Schwimmer zum Einsatz.
- Netzteil und Steuereinheit befinden sich in einer spritzwassergeschützten ABS-Box mit Kabeldurchführungen und Notabschaltung.
- Die Bluetooth-Anbindung erfolgt über ein Arduino Nano 33 BLE Sense Board. Die Konfiguration der RemoteXY-App erlaubt Statusanzeige und Pumpensteuerung.

1.4. Struktur des Dokuments

Diese Arbeit ist wie folgt aufgebaut:

- **Kapitel 2** stellt die verwendete Hardware und Softwareumgebung vor (Arduino, Sensoren, App).
- **Kapitel 3** erläutert das Gesamtsystem mit Aufbau, Schaltplan, Steuerung und Kommunikationsschnittstellen.
- **Kapitel 4** dokumentiert das Design, die Testphase und das fertige Produkt.
- **Kapitel 5** bewertet die Ergebnisse, nennt Einschränkungen und gibt einen Ausblick.

Teil I.

**Arduino Nano 33 BLE Sense -
Interne Sensoren**

2. Arduino IDE 2.3.6

Dieses Kapitel bietet eine umfassende Untersuchung der Arduino IDE, einschließlich ihrer Funktionen, Schnittstellenoptionen und Funktionalität. Es enthält eine detaillierte Erklärung des Zwecks und der Nutzbarkeit jeder Komponente, eine schrittweise Installationsanleitung sowie Anweisungen zur Initialisierung und Konfiguration der Umgebung. Dieser grundlegende Überblick befähigt die Leser, die IDE effektiv für die Programmierung und Fehlerbehebung von Arduino-kompatibler Hardware zu nutzen.

2.1. Beschreibung der Arduino IDE

Die Arduino IDE ist eine Open-Source-Software, die speziell für das Bearbeiten, Kompilieren und Hochladen von Code auf Arduino-Module entwickelt wurde. Sie ist plattformübergreifend und mit Betriebssystemen wie Windows, Linux und macOS kompatibel. Auf der Java-Plattform aufbauend unterstützt die IDE verschiedene Arduino-Module und die Programmierung in C und C++.

Die Mikrocontroller auf den Arduino-Boards werden so programmiert, dass sie die in Form von Code bereitgestellten Informationen verarbeiten. Programme, die in der IDE geschrieben werden, werden als Skizzen (Sketches) bezeichnet. Diese Skizzen generieren eine Hex-Datei, die dann auf den Mikrocontroller übertragen und hochgeladen wird. Die IDE-Umgebung besteht aus zwei Hauptkomponenten: dem Editor und dem Compiler. Der Editor wird zum Schreiben von Code verwendet, während der Compiler den Code kompiliert und auf das Arduino-Modul hochlädt.[Ard25] In Version 2.3.6 der Arduino IDE spielt die Menüleiste, die sich am oberen Rand der Schnittstelle befindet, eine entscheidende Rolle, da sie Zugriff auf wichtige Befehle wie Hochladen, Verifizieren/Kompilieren und Speichern bietet. Zusätzlich enthält sie das Dateimenü zum Öffnen neuer oder bestehender Dateien sowie den Beispiele-Bereich, der vorgefertigte Skizzen für verschiedene Anwendungen wie Blink und Fade bereitstellt.

Die 6 Buttons am oberen Rand des Fensters sind wie folgt in 2.1:

Abbildung 2.1.: Menüleiste



- Das Häkchen-Symbol dient zum **Überprüfen** des geschriebenen Codes. Nach der Code-Eingabe prüft diese Funktion auf Fehler und bestätigt die korrekte Struktur. Dieser Schritt stellt sicher, dass der Code für die Hardware bereit ist.
- Das **Hochladen**-Symbol kompiliert den Code und überträgt ihn auf das angeschlossene Board, sodass dieser ausgeführt werden kann.
- Das **Debug**-Symbol startet eine Debugging-Session, mit der Sie den Code analysieren können – inklusive Breakpoints, Schritt-für-Schritt-Ausführung und Variableninspektion (auf kompatiblen Boards).

- Das  **Serieller Plotter**-Symbol öffnet ein Tool zur Visualisierung von Echtzeitdaten, die über die serielle Verbindung vom Board gesendet werden, und stellt sie als Graphen dar.
- Das  **Serieller Monitor**-Symbol öffnet ein Terminal zur Anzeige und zum Versand von Textdaten über die serielle Verbindung, ermöglicht also die Echtzeit-Kommunikation mit dem Board.

2.2. Installation der Arduino IDE

2.2.1. Download der Arduino IDE

Der Arduino Nano 33 BLE Sense nutzt die Arduino Software Integrated Development Environment (IDE) für die Programmierung, die am weitesten verbreitete IDE für alle Arduino-Boards und sowohl online als auch offline verwendbar ist.

Diese Open-Source-Arduino-IDE vereinfacht das Schreiben von Code und das Hochladen auf das Board. Für jedes Betriebssystem (OS), einschließlich macOS, Linux und Windows, sind verschiedene Versionen der Software verfügbar. Die Arduino-Community bietet zudem eine Online-Plattform zum Programmieren und Speichern von Sketches in der Cloud. Dieser Online-Arduino-Editor ist die neueste Version der IDE und beinhaltet alle Bibliotheken sowie Unterstützung für neue Arduino-Boards.

Um auf diese Softwarepakete zuzugreifen, besuchen Sie die folgende Website: [Ardui-no-Software](https://www.arduino.cc/en/software), um auf dem neuesten Stand zu bleiben, da tägliche Updates über den genannten Link verfügbar sind.

Der Editor kann direkt von der Arduino-Software-Seite heruntergeladen werden. Die Download-Optionen sind in Abbildung 2.2 dargestellt.

Abbildung 2.2.: Arduino IDE 2.3.6

Downloads



Arduino IDE 2.3.6

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 10 and newer, 64 bits

Windows MSI installer

Windows ZIP file

Linux AppImage 64 bits (X86-64)

Linux ZIP file 64 bits (X86-64)

macOS Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits

macOS Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

2.2.2. Installation auf Windows

Der Installationsprozess der Arduino IDE 2 auf einem Windows-Computer wird im folgenden Abschnitt Schritt für Schritt beschrieben. So installieren Sie die Arduino

IDE 2 auf einem Windows-Computer:

Führen Sie die von der Software-Seite [Arduino-Software](#) heruntergeladene Datei aus.

Nutzen Sie die Installationsmöglichkeiten unter Windows, wie in Abbildung 2.3 dargestellt, um eine korrekte Installation sicherzustellen.

Abbildung 2.3.: Option für Windows

Downloads

Arduino IDE 2.3.6

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

Nightly builds with the latest bugfixes are available through the section below.

SOURCE CODE

The Arduino IDE 2.0 is open source and its source code is hosted on [GitHub](#).

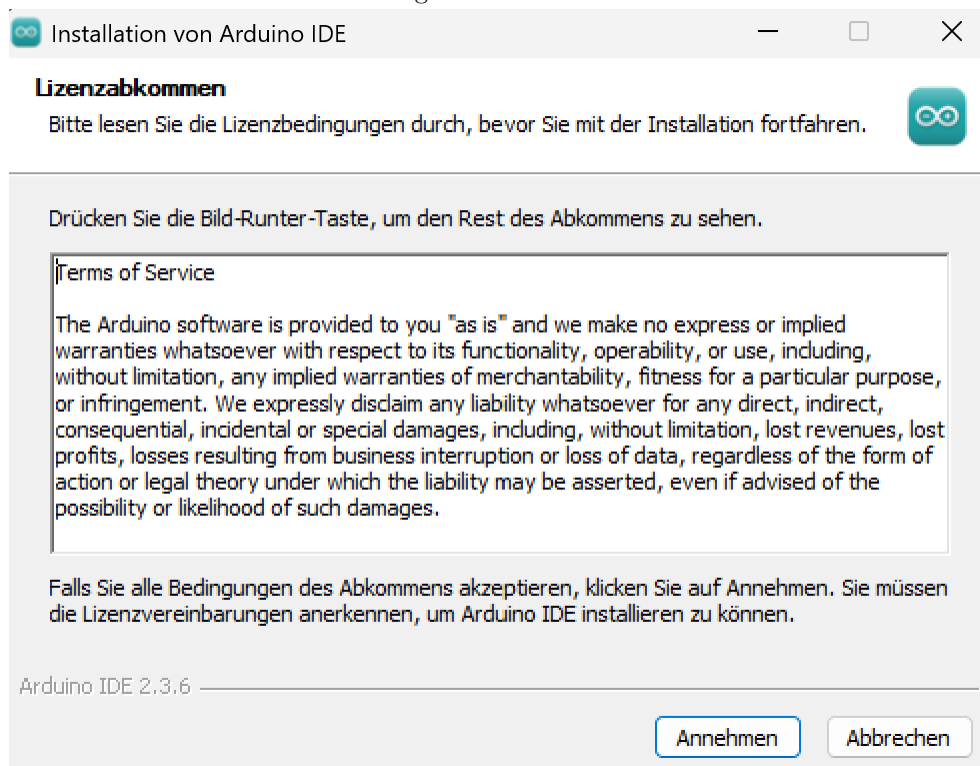
DOWNLOAD OPTIONS

- Windows** Win 10 and newer, 64 bits
- Windows** MSI installer
- Windows** ZIP file
- Linux** AppImage 64 bits (X86-64)
- Linux** ZIP file 64 bits (X86-64)
- macOS** Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits
- macOS** Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

[Release Notes](#)

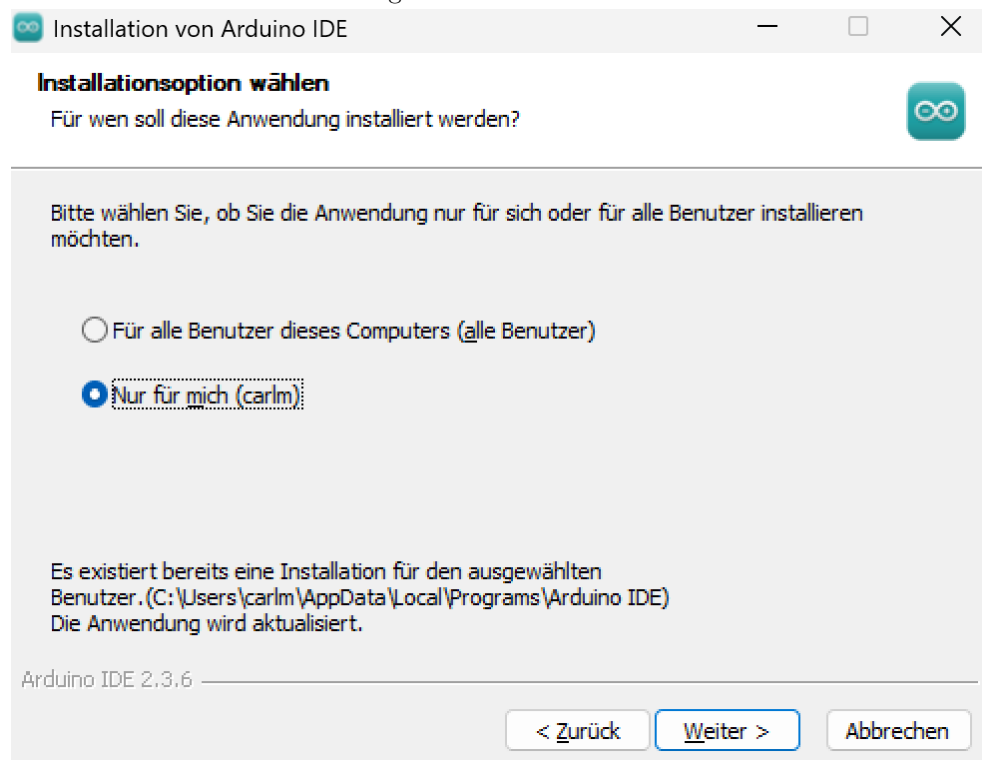
Nachdem der Download abgeschlossen ist, führen Sie die Setup-Datei aus. Akzeptieren Sie das Lizenzabkommen 2.4 und klicken sie auf [\[Annehmen\]](#):

Abbildung 2.4.: Lizenzabkommen



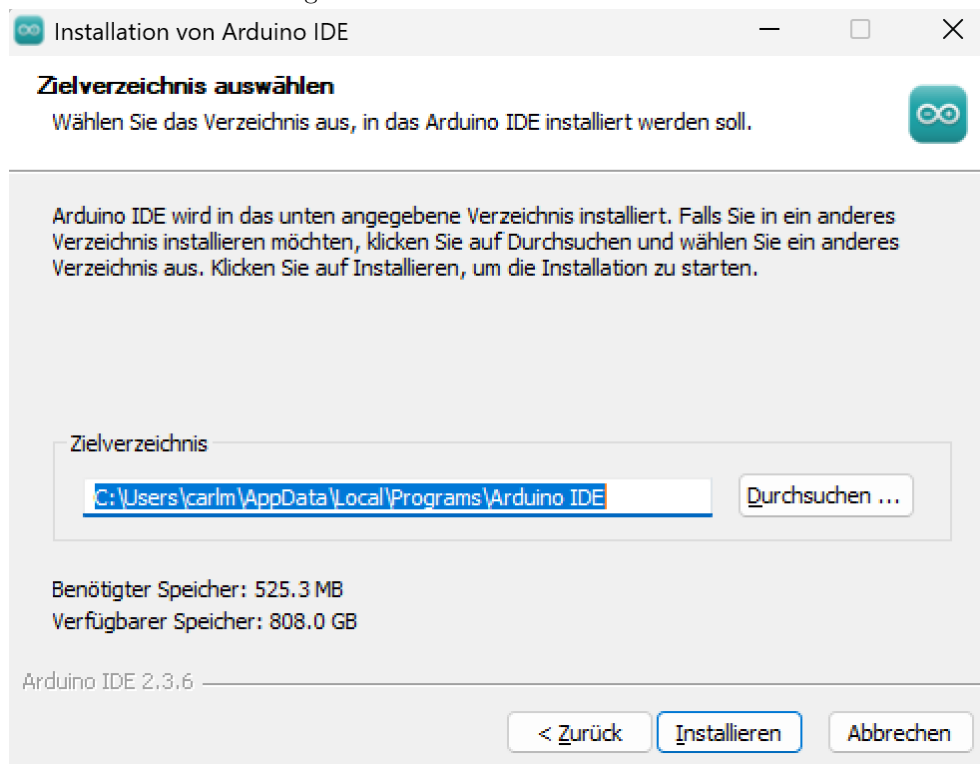
Danach wählen Sie aus, für wen die Installation auf Ihrem PC angelegt werden soll, Sie können auswählen, ob für Sie selbst oder alle Benutzer des Computers: 2.5

Abbildung 2.5.: Auswahl der Benutzer



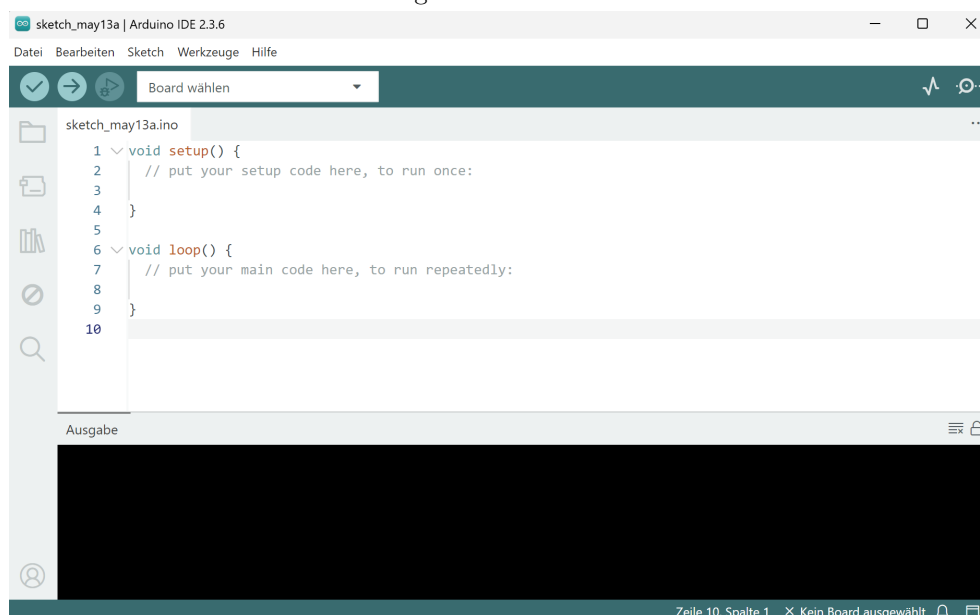
Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, klicken Sie auf **Weiter**. Nun können Sie das Verzeichnis auswählen, in das die Arduino IDE installiert werden soll. 2.6

Abbildung 2.6.: Auswahl des Installationsverzeichnis



Klicken Sie dann auf **Installieren** und warten Sie ab, bis der Download abgeschlossen ist. Nach Abschluss des Downloads öffnet sich die Arduino IDE automatisch. 2.7

Abbildung 2.7.: Die Arduino IDE



2.2.3. Installation (MacOS)

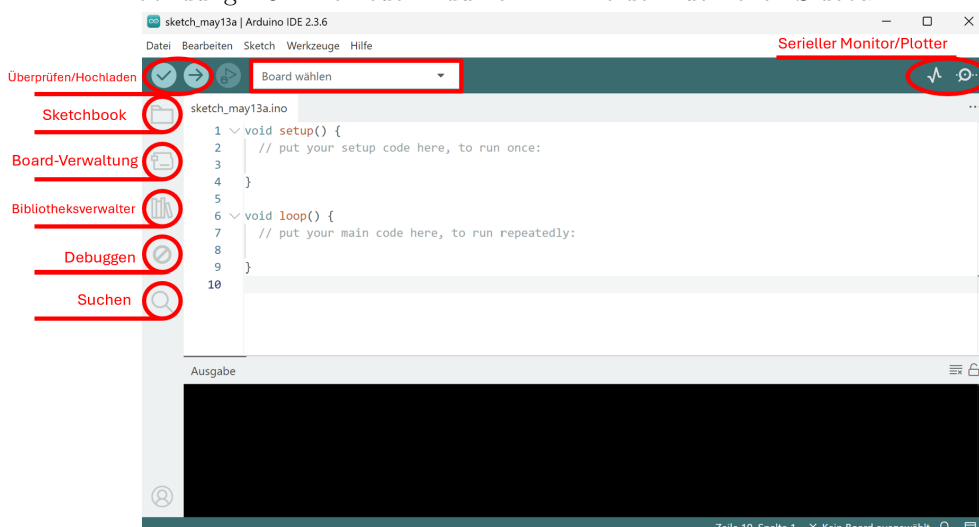
Aufgrund fehlender Hardware können wir leider keine Installation auf MacOS bereitstellen.

2.3. Übersicht

Die Arduino IDE 2 beinhaltet eine neue Sidebar 2.8, auf der die am häufigsten genutzten Werkzeuge leichter zu erreichen sind. Folgende Werkzeuge sind besonders hilfreich: [Ard25]

- **Überprüfen / Hochladen** Diese Funktionen dienen zum Kompilieren und Hochladen von Code auf ein Arduino-Board.
- **Board wählen** Erkannte Arduino-Boards werden hier automatisch angezeigt, inklusive der Port-Nummer.
- **Sketchbook** Dieser Bereich dient als zentrale Ablage für alle Sketches, die lokal auf dem Computer gespeichert sind. Das Sketchbook bietet eine strukturierte, leicht zugängliche Umgebung zur Verwaltung, Organisation und Bearbeitung von Arduino-Code. Zusätzlich ermöglicht es die Synchronisation mit der Arduino Cloud, wodurch Sketches geräteübergreifend verfügbar sind. Diese Cloud-Integration erlaubt den Zugriff und die Bearbeitung von Sketches aus der Online-Arduino-Umgebung.
- **Board-Verwaltung** Durchsuchen von Arduino- und Drittanbieter-Paketen zur Installation. Beispielsweise erfordert ein MKR WiFi 1010 Board das Arduino SAMD Boards-Paket.
- **Bibliotheksverwalter** Zugriff auf tausende Arduino-Bibliotheken, bereitgestellt von Arduino und der Community.
- **Debuggen** Echtzeit-Test und Fehlersuche in Programmen.
- **Suchen** Durchsucht den geschriebenen Code nach Schlüsselwörtern.
- **Serieller Monitor** Öffnet den seriellen Monitor als neuen Tab in der Konsole.
- **Serieller Plotter** Visualisiert serielle Daten als Echtzeit-Diagramme.

Abbildung 2.8.: Die neue Arduino IDE mit der nützlichen Sidebar



2.4. Funktionen

Die Arduino IDE 2 ist ein vielseitiges Entwicklungswerkzeug, das Funktionen wie die direkte Installation von Bibliotheken, Cloud-Synchronisation für Sketches und integrierte Debugging-Tools bietet. Dieser Abschnitt beleuchtet einige der Kernfunktionen, mit Verweisen auf detailliertere Ressourcen.

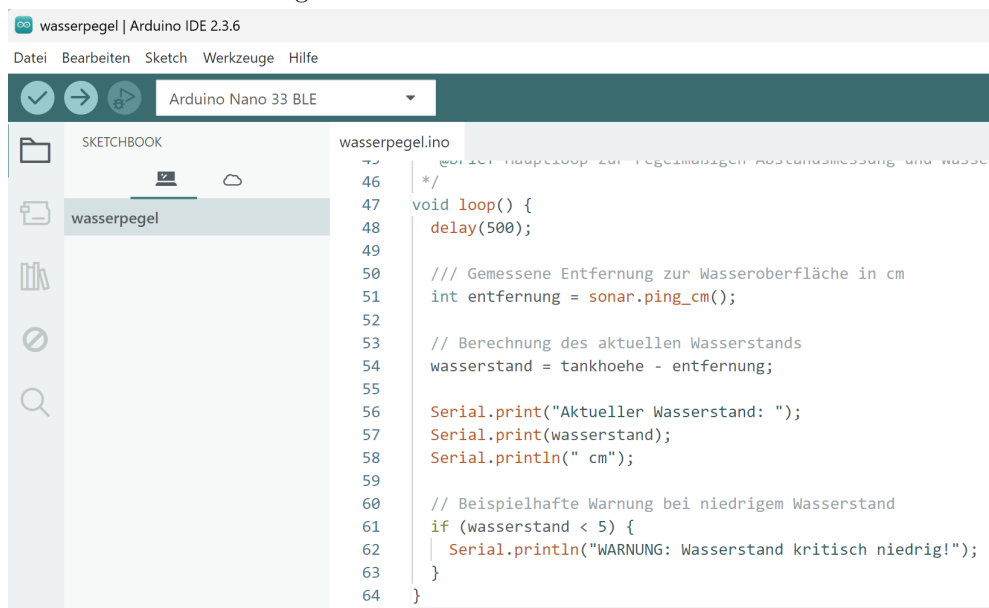
2.4.1. Sketchbook

Das **Sketchbook** ist der Speicherort für Arduino-Codateien, die als Sketches bezeichnet werden. Diese Dateien werden mit der Endung `.ino` gespeichert. Zur ordnungsgemäßen Organisation muss jeder Sketch in einem Ordner abgelegt werden, der genau denselben Namen trägt wie die Sketch-Datei. Beispielsweise muss ein Sketch mit dem Namen `MySketch.ino` in einem Ordner namens `MySketch` gespeichert werden. Diese Namenskonvention ist entscheidend, damit die Arduino IDE die Sketches korrekt identifizieren und verwalten kann.

Standardmäßig werden Sketches in einem Ordner namens `Arduino` gespeichert, der sich im Dokumentenverzeichnis des Systems befindet.

Um auf das Sketchbook zuzugreifen, können Sie das Ordnersymbol in der Seitenleiste der Arduino IDE auswählen. Diese Aktion öffnet das Verzeichnis, in dem die Sketches gespeichert sind, und ermöglicht so eine effiziente Verwaltung und den Zugriff auf die Sketches. 2.9

Abbildung 2.9.: Das Sketchbook auf der Arduino IDE



2.4.2. Board-Verwaltung

Die Board-Verwaltung kann unter folgendem Pfad gefunden werden: **Werkzeuge** » **Board** » **Board-Verwaltung...**

Der **Boards Manager** in der Arduino IDE ermöglicht die Installation verschiedener Board-Pakete, wie in Abbildung 2.10 dargestellt. Ein Board-Paket enthält die erforderlichen Dateien und Anleitungen, um Code für bestimmte Arduino-Board-Typen zu kompilieren und hochzuladen.

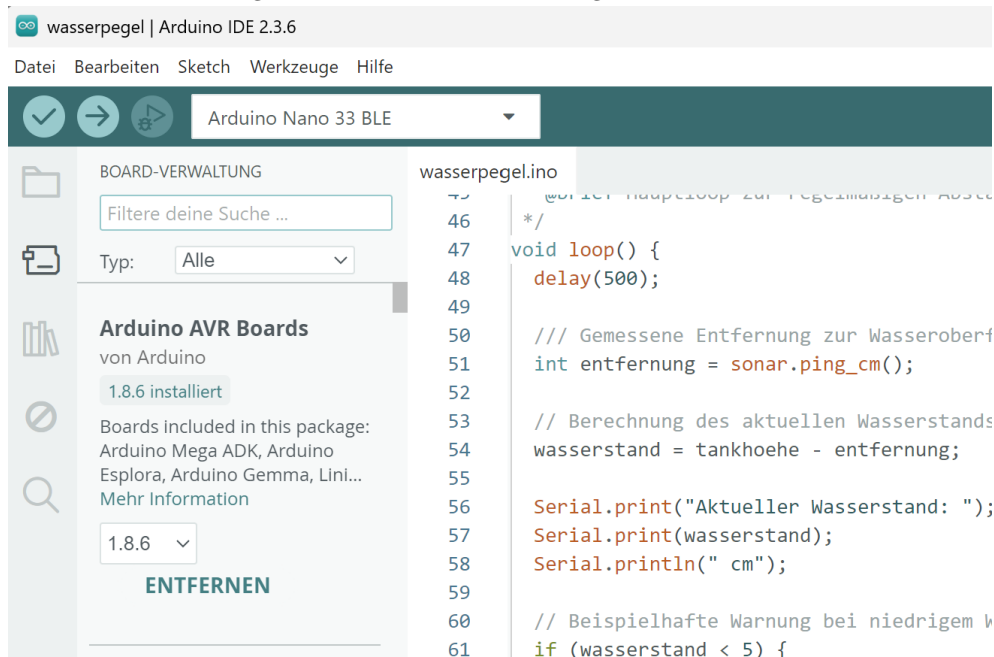
Es stehen verschiedene Board-Pakete zur Verfügung, darunter:

- **avr** - für ältere Boards wie das Arduino Uno

- **samd** - für neuere Boards wie das Arduino Zero
- **megaavr** - für die Mega-Serie

Jedes Paket unterstützt unterschiedliche Arduino-Board-Familien. Der Boards Manager stellt sicher, dass die richtigen Tools und Dateien für die Programmierung des ausgewählten Boards installiert sind.

Abbildung 2.10.: Die Board-Verwaltung auf der Arduino IDE



2.4.3. Bibliotheksverwalter

Den **Bibliotheksverwalter** erreichen Sie über folgenden Pfad:

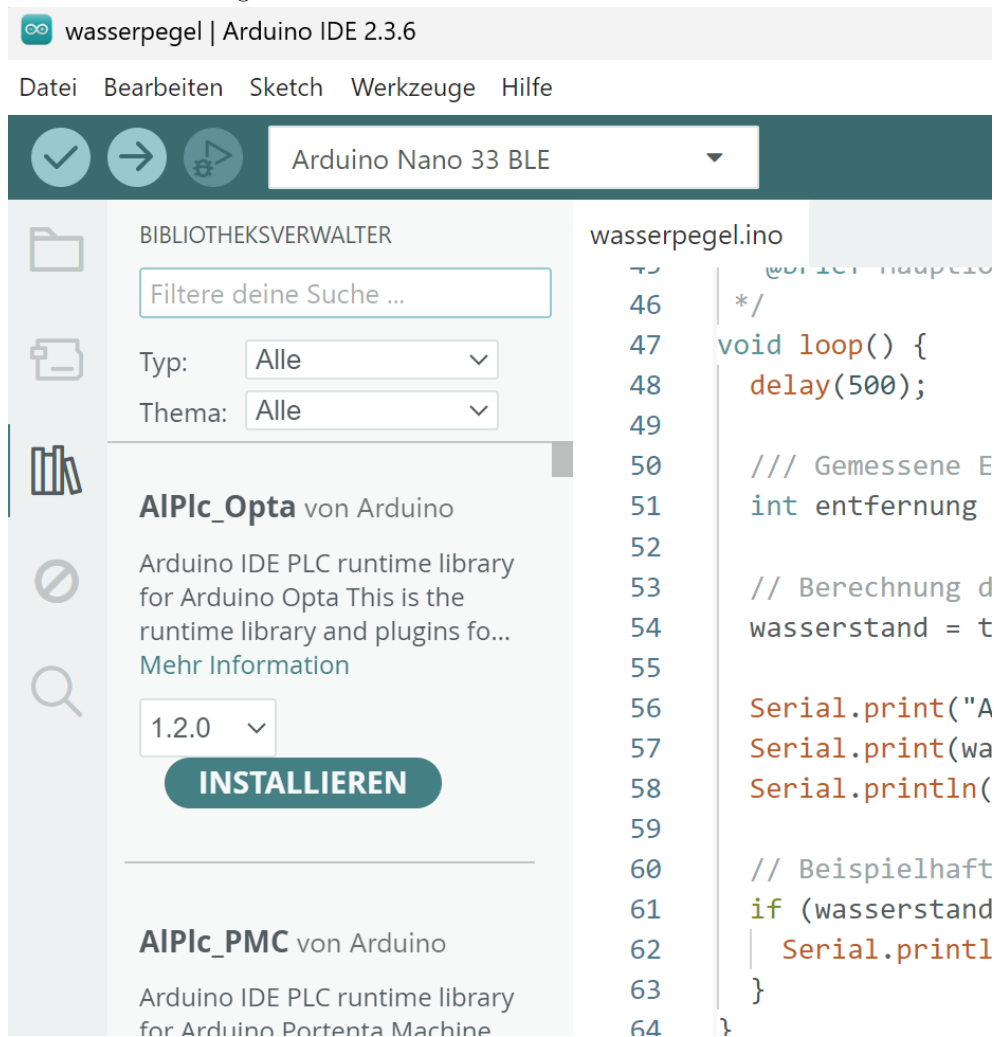
Werkzeuge > **Bibliotheken verwalten...**

Der Bibliotheksverwalter in der Arduino IDE ermöglicht das Durchsuchen und Installieren einer Vielzahl von Bibliotheken. Diese Bibliotheken erweitern die Grundfunktionen von Arduino und vereinfachen die Arbeit mit speziellen Hardwarekomponenten, wie zum Beispiel:

- Steuerung von Servomotoren
- Auslesen verschiedener Sensoren
- Kommunikation mit Modulen (z.B. Wi-Fi)

Die Bibliotheken enthalten vorgefertigten Code zur Ansteuerung spezifischer Hardware und vereinfachen komplexe Aufgabenstellungen. Dies ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung von Arduino-Projekten, wie in Abbildung 2.11 dargestellt.

Abbildung 2.11.: Der Bibliotheksverwalter auf der Arduino IDE



2.5. Integration und Verwendung einer benutzerdefinierten Bibliothek in der Arduino IDE

Bei der Entwicklung eingebetteter Systeme mit der Arduino-Plattform spielen Bibliotheken eine zentrale Rolle, um komplexe Funktionalitäten zu abstrahieren und zu vereinfachen. Eine benutzerdefinierte Bibliothek ist besonders vorteilhaft, wenn bestimmte Funktionen oder Hardware-Schnittstellen in verschiedenen Projekten wiederholt verwendet werden. Dieser Abschnitt beschreibt den Prozess der Erstellung, Installation und Verwendung einer benutzerdefinierten Bibliothek innerhalb eines Arduino-Projekts in der Arduino Integrated Development Environment (IDE).

2.5.1. Erstellung der Bibliotheksdateien

Eine gut strukturierte benutzerdefinierte Arduino-Bibliothek besteht typischerweise aus mindestens zwei Schlüsselkomponenten:

Header-Datei (.h): Diese Datei enthält die Deklarationen von Klassen, Funktionen und Variablen, welche die Schnittstelle der Bibliothek definieren. Sie stellt die notwendigen Definitionen bereit, damit die Funktionen und Klassen von externen Programmen

genutzt werden können.

Quellcode-Datei (.cpp): Diese Datei enthält die eigentliche Implementierung der in der Header-Datei deklarierten Funktionen und Methoden. Sie definiert das Verhalten der Funktionen und Klassen.

Die Bibliotheksstruktur ist so organisiert, dass sie eine klare Trennung zwischen Deklaration und Implementierung der Funktionalitäten ermöglicht.

2.5.2. Installation und Integration der Bibliothek

Nach der Erstellung der benutzerdefinierten Bibliothek muss diese korrekt in der Arduino IDE installiert und integriert werden, um in Projekten verwendet werden zu können.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um eine benutzerdefinierte Bibliothek in Arduino zu installieren:

1. **Bibliotheksortner lokalisieren**: Die Arduino IDE sucht Bibliotheken im **Bibliotheken**-Ordner, der sich im Arduino-Sketchbook-Verzeichnis befindet. Der typische Pfad lautet:

```
C:/Benutzer/<Benutzername>/Dokumente/Arduino/Bibliotheken
```

2. **Bibliothek kopieren**: Kopieren Sie den Ordner der benutzerdefinierten Bibliothek (z.B. **Nano33BLESenseLED**) in das **Bibliotheken**-Verzeichnis. Der vollständige Pfad sollte wie folgt aussehen:

```
C:/Benutzer/<Benutzername>/Dokumente/Arduino/Bibliotheken/Nano33BLESenseLED
```

3. **Arduino IDE neu starten**: Nachdem die Bibliothek im richtigen Verzeichnis platziert wurde, starten Sie die Arduino IDE neu, damit die neue Bibliothek erkannt wird.

2.5.3. Verwendung symbolischer Links zur Bibliotheksintegration

In bestimmten Fällen kann es praktischer oder notwendig sein, die Bibliotheksdateien außerhalb des Standard-Bibliotheksverzeichnisses zu speichern. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn:

- Die Bibliotheken in einem GitHub-Repository verwaltet werden
- Eine bessere Versionskontrolle benötigt wird
- Die Bibliotheken mit mehreren Projekten geteilt werden sollen

In solchen Fällen kann der Befehl **mklink** verwendet werden, um einen symbolischen Link zu erstellen. Dieser Link ermöglicht der Arduino IDE den Zugriff auf die Bibliotheksdateien, als wären sie im Standardverzeichnis gespeichert, ohne dass die Dateien tatsächlich dupliziert werden müssen.

Vorgehensweise für Windows:

1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator
2. Führen Sie folgenden Befehl aus:

```
mklink /D  
"Pfad im Arduino Verzeichnis"  
"Original Bibliothekspfad"
```

Vorteile dieser Methode:

- Zentrale Verwaltung der Bibliotheksversionen
- Keine redundante Speicherung der Dateien
- Automatische Synchronisation zwischen Projekten
- Einfache Aktualisierung der Bibliotheken

2.5.4. Windows-Tool **mklink** zur Erstellung symbolischer Links

Symbolische Links ermöglichen die Speicherung von Bibliotheken an einem anderen Ort, während die Arduino IDE sie weiterhin im Standardverzeichnis `libraries` behandelt. Dies ist besonders nützlich für:

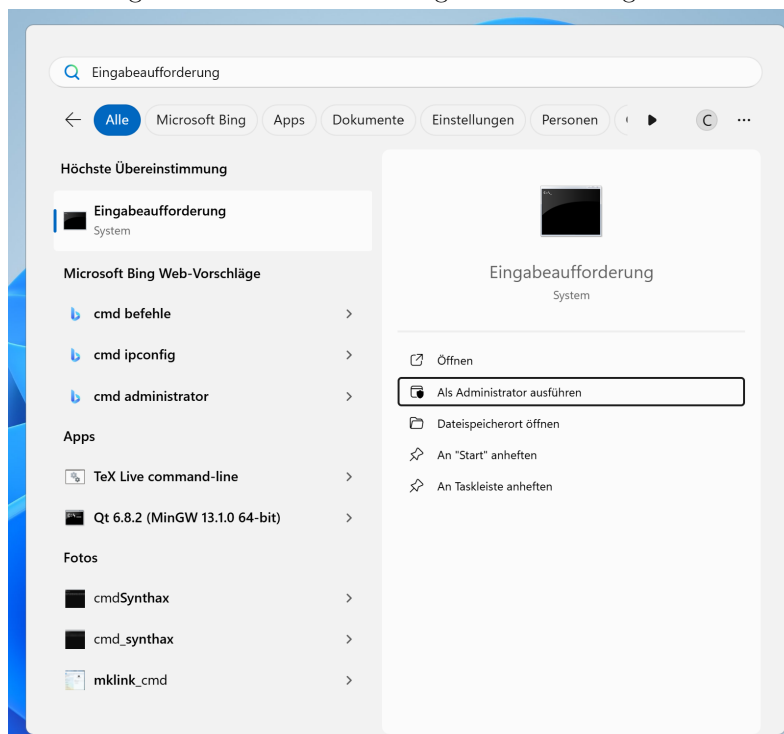
- Versionskontrollsysteme wie Git
- Organisation von Bibliotheken ohne Dateiduplizierung
- Geteilte Bibliotheken zwischen mehreren Projekten

Schritte zur Erstellung eines symbolischen Links:

1. Eingabeaufforderung mit Administratorrechten öffnen:

- Drücken Sie `Win + S`
- Suchen Sie nach `cmd`
- Klicken Sie auf `Eingabeaufforderung`
- Wählen Sie `Als Administrator ausführen` (siehe Abbildung 2.12)

Abbildung 2.12.: Administrator-Eingabeaufforderung in Windows



Führe `mklink` aus: Die Eingabeaufforderung für die Erstellung eines symbolischen Links ist: `mklink /D "TargetPathSourcePath"`

Zielverzeichnis: Das Verzeichnis, bei dem die Arduino IDE die Bibliothek erwartet: `Bibliotheken`.

Für dieses Beispiel ist die Bibliothek hier:

`C:/Benutzer/<Benutzername>/Dokumente/Desktop/Nano33BLESenseLED`

Das Zielverzeichnis für die den Bibliotheksordner ist:

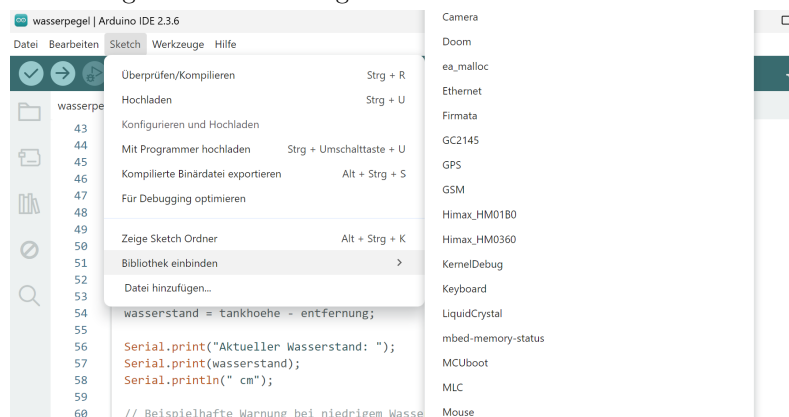
`C:/Benutzer/<Benutzername>/Dokumente/Arduino/Bibliotheken/Nano33BLESenseLED`

2.5.5. Überprüfung der Bibliotheksverfügbarkeit in der Arduino IDE

Um sicherzustellen, dass die benutzerdefinierte Bibliothek erfolgreich integriert wurde und von der Arduino IDE erkannt wird, gehen Sie wie folgt vor:

1. **Arduino IDE neu starten:** Falls die IDE während der Installation geöffnet war, schließen und öffnen Sie sie erneut. Dadurch wird die Liste der verfügbaren Bibliotheken aktualisiert.
2. **Bibliotheksmenü prüfen:** Navigieren Sie zu `Sketch` > `Bibliothek einbinden` und wählen Sie die Bibliothek `Nano33BLESenseLED` aus (siehe Abbildung 2.13).
3. **Listenpräsenz bestätigen:** Erscheint die Bibliothek in der Liste, wurde sie erfolgreich erkannt. Andernfalls überprüfen Sie die Verzeichnisstruktur und den symbolischen Link.
4. **Testprogramm kompilieren:** Erstellen Sie ein einfaches Testprogramm mit Funktionen der Bibliothek. Ein erfolgreicher Kompilierungsvorgang bestätigt die korrekte Integration.

Abbildung 2.13.: Einbindung der Nano33BLESenseLED-Bibliothek



Nach erfolgreicher Kompilierung ist die Bibliothek einsatzbereit und kann in Arduino-Projekten verwendet werden.

2.5.6. Serieller Monitor

Der serielle Monitor kann über folgenden Pfad aufgerufen werden:

`Werkzeuge` > `Serieller Monitor`

Dieses Tool ermöglicht die Anzeige von Daten, die vom Board gesendet werden, beispielsweise über den Befehl `Serial.print()`.

2.5.7. Serieller Plotter

Der serielle Plotter ist ein nützliches Werkzeug zur Visualisierung von Daten in Form von Graphen und eignet sich besonders gut für:

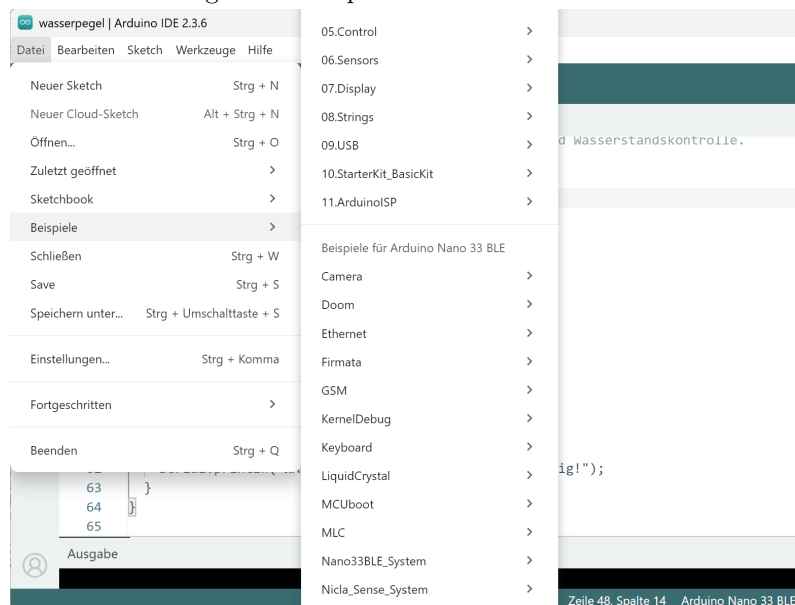
- Echtzeit-Monitoring von Sensorwerten
- Analyse von Spannungsspitzen und Signalverläufen
- Gleichzeitige Darstellung mehrerer Variablen
- Identifikation von Trends und Mustern in Datenströmen

Er kann über den folgenden Pfad aufgerufen werden: **Werkzeuge** » **Serieller Plotter**

2.6. Beispiel-Sketches

Ein wesentlicher Bestandteil der Arduino-Dokumentation sind die mit verschiedenen Bibliotheken mitgelieferten Beispiel-Sketches. Diese Beispiele veranschaulichen die praktische Anwendung von Bibliotheksfunktionen und zeigen deren vorgesehene Verwendungszwecke sowie Hauptmerkmale auf. Bibliotheken, die mit bestimmten Board-Paketen geliefert werden, können ebenfalls eigene Beispielsketches enthalten. Um auf diese Beispielsketches zuzugreifen - sowohl für manuell installierte Bibliotheken als auch für in Board-Paketen enthaltene - navigieren Sie zu: 2.14 **Datei** » **Beispiele** und wählen Sie die gewünschte Bibliothek aus der Liste aus.

Abbildung 2.14.: Beispielsketches in der Arduino IDE



2.7. Debugging

Der Debugger in der Arduino IDE 2.3.6 ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Fehlersuche und Programmoptimierung. Er ermöglicht eine kontrollierte Ausführung des Programmcodes und bietet umfangreiche Analysefunktionen.

Funktionsumfang

- **Breakpoints:** Markieren Sie bestimmte Codezeilen, an denen die Ausführung automatisch pausieren soll
- **Einzelschrittmodus:** Führen Sie das Programm zeilenweise aus (Step Over/-Step Into)
- **Variableninspektion:** Überwachen Sie Werte und Zustände von Variablen in Echtzeit
- **Aufrufstack-Analyse:** Verfolgen Sie den Programmfluss durch verschiedene Funktionsebenen

2.8. Autovervollständigung

Die Autovervollständigung ist eine Schlüsselfunktion der Arduino IDE Version 2, die das Programmieren durch intelligente Vorschläge für Funktionen und Elemente der Arduino-API wesentlich vereinfacht. Diese Funktion unterstützt Entwickler bei der schnelleren und präziseren Code-Erstellung. 2.15

Abbildung 2.15.: Autovervollständigen in der Arduino-IDE



2.9. Zusammenfassung

Diese Anleitung bietet einen umfassenden Überblick über die wesentlichen Funktionen der Arduino IDE 2 und verweist auf detaillierte Artikel für vertiefende Informationen. Die einzelnen Abschnitte sind darauf ausgerichtet, das Verständnis und die effektive Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten der Entwicklungsumgebung zu fördern.

Wesentliche Erkenntnisse

- Die Arduino IDE 2 vereint alle wichtigen Werkzeuge für die Arduino-Entwicklung in einer modernen Oberfläche
- Neue Funktionen wie der integrierte Debugger und verbesserte Code-Vervollständigung beschleunigen den Entwicklungsprozess
- Die Cloud-Integration ermöglicht flexible Arbeitsabläufe über mehrere Geräte hinweg
- Umfangreiche Dokumentation und Beispielsketches erleichtern den Einstieg

Empfehlungen für Nutzer

- Regelmäßige Updates der IDE durchführen
- Die offizielle Dokumentation für fortgeschrittene Themen nutzen
- Community-Beispiele als Lerngrundlage verwenden
- Debugging-Funktionen für komplexe Projekte einsetzen

Die Arduino IDE 2 stellt eine leistungsfähige Plattform für Einsteiger und erfahrene Entwickler dar, die kontinuierlich weiterentwickelt wird. Durch die systematische Nutzung der beschriebenen Funktionen können Projekte effizienter realisiert und Probleme schneller gelöst werden.

3. Einrichtung des Arduino Nano 33 BLE Sense

3.1. Einführung

In diesem Kapitel wird der Prozess der Verbindung des Arduino Nano 33 BLE Sense mit einem Computer oder Laptop sowie die Konfiguration der erforderlichen Grundeinstellungen beschrieben. Die folgenden Schritte werden detailliert erläutert:

- Installation der notwendigen Software-Tools
- Korrekte Einrichtung des Boards in der Arduino IDE
- Verifizierung der Funktionsfähigkeit durch ein Beispielsketch

3.2. Konfiguration des Arduino Nano 33 BLE Sense

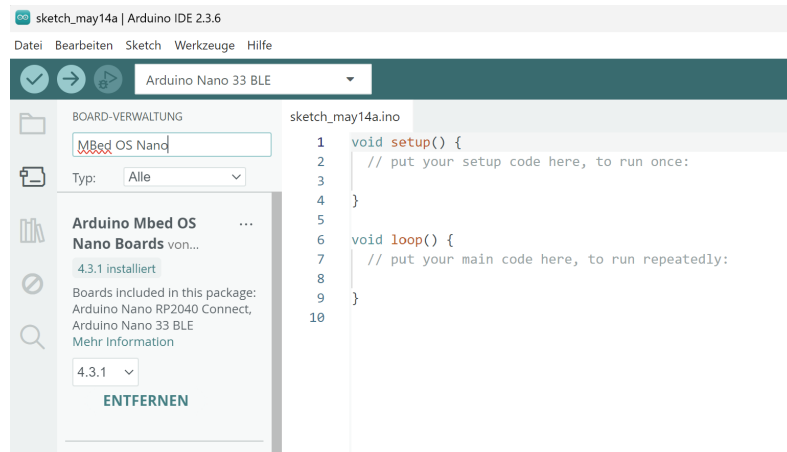
Um den **Arduino Nano 33 BLE Sense** in einer Offline-Umgebung zu programmieren, gehen Sie wie folgt vor:

Installation des Treibers

1. **Installation der Arduino IDE:** Installieren Sie zunächst die neueste Version der Arduino IDE auf Ihrem Computer.
2. **Installation der Pakete:** Nach Abschluss der IDE-Installation öffnen Sie die `Arduino IDE` und navigieren zum Menü `Werkzeuge` in der oberen linken Ecke.
3. Wählen Sie im Menü `Werkzeuge` den `Board-Verwalter` aus.
4. Im Fenster `Board-Verwalter` verwenden Sie die Suchleiste, um den **Arduino Nano 33 BLE Sense** zu finden, indem Sie den Namen eingeben (siehe Abbildung 3.1).
5. Wählen Sie aus den Suchergebnissen `Arduino Mbed OS Nano Boards` aus und klicken Sie auf `Installieren`, um das benötigte Paket zu installieren.

Das Mbed OS Nano Board-Paket beinhaltet die Unterstützung für mehrere Boards der Arduino Nano Familie, einschließlich des Arduino Nano 33 BLE Sense. Nach Abschluss der Installation verbinden Sie den Arduino Nano 33 BLE Sense über ein USB-A zu USB-Micro Kabel mit Ihrem Computer, um mit der Programmierung zu beginnen.

Abbildung 3.1.: Mbed OS Nano-Paket installation



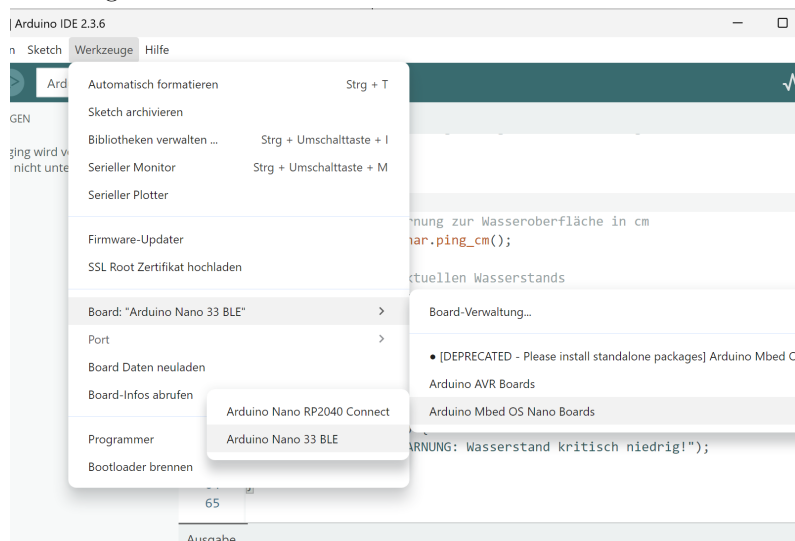
3.2.1. Verbindung und Konfiguration des Arduino-Boards mit dem Computer

Um entweder ein integriertes Beispiel oder ein eigenes Programm auf dem Arduino Nano 33 BLE Sense auszuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Arduino-Board über ein USB-A-zu-USB-Micro-Kabel mit dem Computer.
2. Öffnen Sie die Arduino IDE auf dem Computer. Es erscheint eine leere Arbeitsumgebung mit den Standardfunktionen `void setup()` und `void loop()`.
3. Navigieren Sie zum Menü **Werkzeuge**, wählen Sie **Board** und selektieren Sie das angeschlossene Board **Arduino Nano 33 BLE Sense** (siehe Abbildung 3.2).
4. Wählen Sie anschließend den korrekten Port unter **Werkzeuge** **Port** aus.

Diese Einrichtung ermöglicht der Arduino IDE, das Arduino Nano 33 BLE Sense zu erkennen und mit ihm zu kommunizieren.

Abbildung 3.2.: Verbinden des Mbed OS Nano-Pakets mit dem Board



3.2.2. Auswahl des richtigen Ports

Nach der Auswahl des Arduino Nano 33 BLE Sense Boards muss der korrekte Kommunikationsport eingestellt werden. Gehen Sie hierfür wie folgt vor: **Bootloader-Modus aktivieren:**

1. Drücken Sie den weißen Reset-Knopf auf dem Board (siehe Abbildung 3.4)
2. Der Knopf befindet sich in der Nähe des USB-Anschlusses
3. Die Onboard-LED blinkt während des Bootloader-Modus

Port auswählen:

1. Navigieren Sie in der Arduino IDE zu **Werkzeuge > Port**
2. Wählen Sie den Port mit der Bezeichnung **Arduino Nano 33 BLE Sense** aus
3. Unter Windows erscheint dieser typischerweise als COM-Port (z.B. COM3)

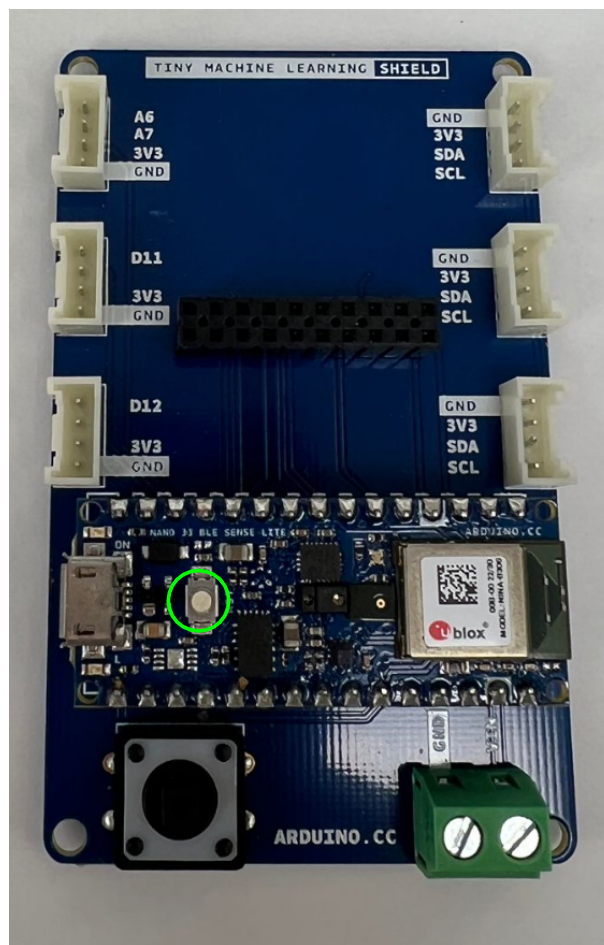


Abbildung 3.3.: Arduino Nano 33 BLE Sense Reset Button

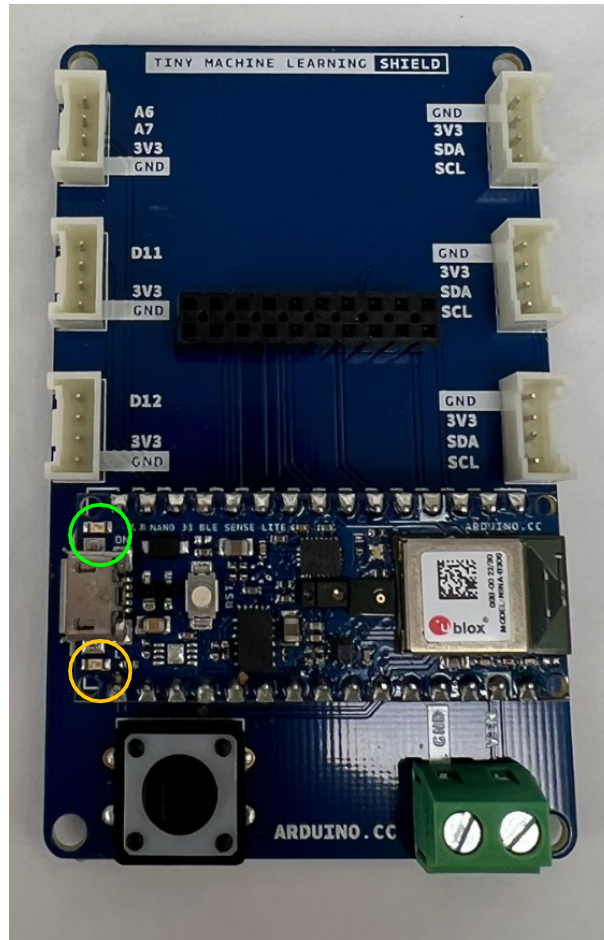
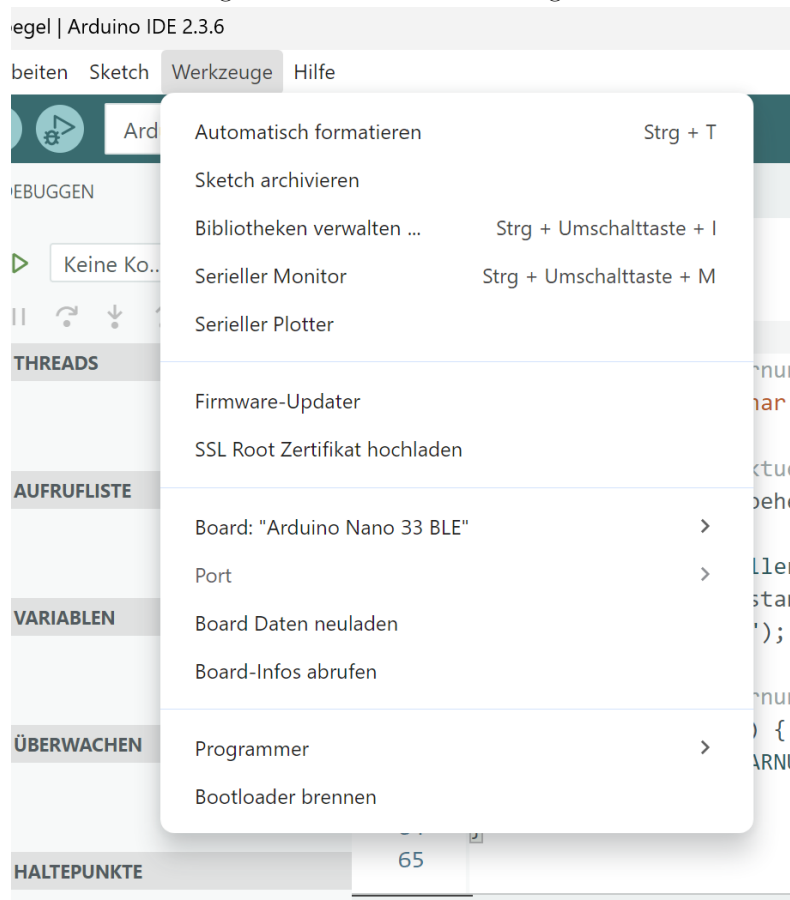


Abbildung 3.4.: green and orange Built-in-LED

Nach erfolgreicher Durchführung der vorherigen Schritte muss der korrekte Port für den Upload des Programms ausgewählt werden:

1. Navigieren Sie zum Menü **Werkzeuge**
2. Wählen Sie den Unterpunkt **Port** aus
3. Selektieren Sie den verfügbaren Port, der mit Ihrem Arduino Nano 33 BLE Sense verbunden ist, wie in 3.5

Abbildung 3.5.: Selektieren des verfügbaren Ports



3.2.3. Sketch verifizieren und hochladen

Nach der Auswahl des korrekten Ports folgt der Upload des Arduino-Programms. Gemäß Best Practices sollte das Programm **zuerst verifiziert** werden:

1. Klicken Sie auf **Überprüfen**
2. Die IDE prüft nun auf Syntaxfehler und gibt Warnungen aus
3. Bei erfolgreicher Verifizierung klicken Sie auf **Hochladen**

Verbindungsstatus:

- Der korrekte Verbindungsstatus wird in der unteren rechten Ecke der IDE angezeigt
- Dort sollten Board-Typ (Arduino Nano 33 BLE Sense) und Port aufgeführt sein

Upload-Prozess:

- Der Compilerstatus wird im schwarzen Ausgabefenster angezeigt
- Nach erfolgreichem Upload blinkt die Onboard-LED (Pin 13) kurz auf
- Bei Port-Problemen: Port erneut unter **Werkzeuge** » **Port** auswählen

3.3. Konfiguration testen

Zur Überprüfung der korrekten Einrichtung führen wir den Beispiel-Sketch `Blink` aus:

1. Öffnen Sie `Datei` » `Beispiele` » `01.Basics` » `Blink`
2. Klicken Sie auf `Hochladen`
3. Die orangefarbene Onboard-LED (Pin 13) sollte nun im 1-Sekunden-Takt blinken

3.3.1. Test der Einrichtung mit dem Beispiel-Sketch `blink.ino`

Die Arduino IDE bietet zahlreiche Beispiele zum Testen der Hardware. Zur Überprüfung der korrekten Konfiguration eignet sich besonders das grundlegende Beispiel `blink.ino`, das nach dem Upload die Onboard-LED mit 1 Hz blinken lässt.

Vorgehensweise:

1. **Beispiele öffnen:**
 - Arduino IDE starten
 - Im Menü `Datei` auf `Beispiele` zeigen
2. **Beispielsketch auswählen:**
 - Kategorie `01.Basics` auswählen
 - Sketch `Blink` öffnen (siehe Abbildung 3.6)
3. **Blink-Sketch analysieren:**
 - Der geöffnete Sketch erscheint in neuem Fenster (Abbildung 3.7)
 - Der Code blinkt die LED an Pin 13 im Sekundentakt
4. **Sketch uploaden:**
 - Auf `Hochladen` klicken (Pfeil-Symbol)
 - Nach erfolgreichem Upload blinkt die orange Onboard-LED

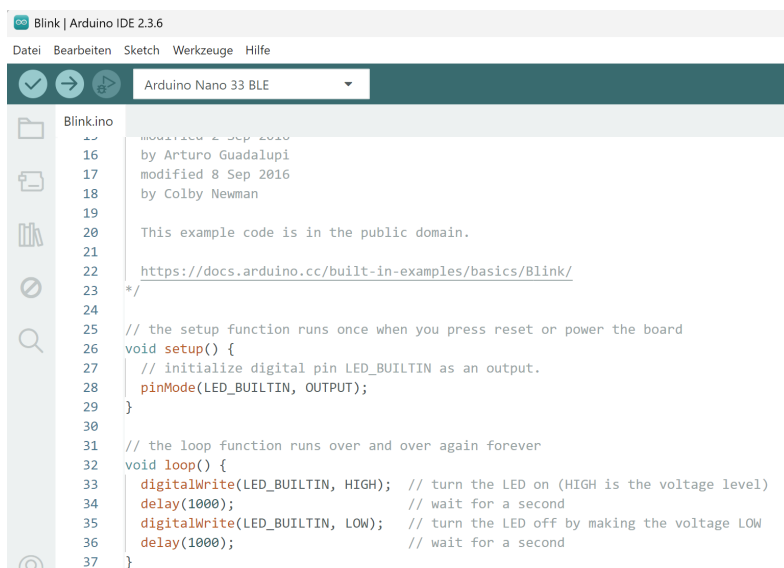


Abbildung 3.6.: Navigation zum Blink-Beispiel in der Arduino IDE

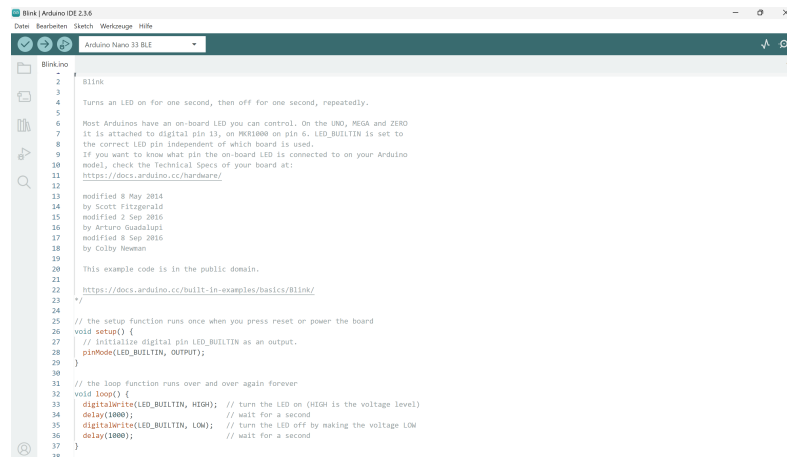


Abbildung 3.7.: Code des Blink-Beispiels in der Arduino IDE

Erfolgskontrolle:

- Die orange LED (Pin 13) blinkt im 1-Sekunden-Takt
- Im Ausgabefenster erscheint "Upload abgeschlossen"
- Keine Fehlermeldungen im schwarzen Konsolenfenster

Damit ist die Funktionsfähigkeit des Arduino Nano 33 BLE Sense bestätigt und das Board kann für anspruchsvollere Projekte verwendet werden

4. Arduino Nano 33 BLE Sense

Arduino ist eine Open-Source-Elektronikplattform, die auf flexibler und benutzerfreundlicher Hardware sowie Software basiert. Sie bietet Mikrocontroller- und Mikroprozessor-Boards zur Entwicklung digitaler und analoger Geräte.

Der Mikrocontroller - oft als "Mini-Computer" des Arduino-Boards bezeichnet - benötigt normalerweise verschiedene elektronische Bauteile wie Dioden, Widerstände, Kondensatoren und Transistoren zur Spannungs- und Stromregulierung. Das Arduino-Team hat jedoch eine benutzerfreundliche Umgebung geschaffen, die diese elektronischen Komplexitäten überflüssig macht:

- Einfache Stromversorgung nach Spannungsvorgabe
- Programmierung in wenigen Sekunden
- Automatische Hardware-Steuerung
- Keine zusätzlichen elektronischen Komponenten erforderlich

Durch Fortschritte in der Halbleiter- und Elektronikindustrie werden Steuerungsprobleme heute zunehmend mit diesen kompakten Mikrocontrollern gelöst, anstatt mit mechanischen oder elektrischen Schaltern.[**Arduino:2025**]

4.1. Arduino Nano 33 BLE Sense

Die Arduino Nano-Familie umfasst kompakte Boards mit umfangreichen Funktionen – vom preisgünstigen Einstiegermodell Nano bis hin zum funktionsreichen Nano BLE Sense/Nano RP2040 Connect mit Bluetooth-/Wi-Fi-Modulen. Diese Boards verfügen über integrierte Sensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, Gestenerkennung, Mikrofon und mehr. Sie unterstützen zudem MicroPython und Machine Learning [Raj19].

Das Arduino Nano 33 BLE Sense ist ein kompaktes Board der Nano-Familie mit:

- Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) über das NINA-B306-Modul
- Leistungsstarkem Nordic nRF52480-Prozessor (Cortex M4F)
- Umfangreicher Sensorik:
 - 9-Achsen-IMU (Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer)
 - Umwelt-Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck)
 - Optische Sensoren (RGB-Licht, Gesten, Näherung)
 - Digitales Mikrofon
- Energieeffizientem Design im Nano-Format (45x18mm)

Namenskonvention

Die Bezeichnung gibt Aufschluss über die Funktionen:

- **Nano**: Kompakte Bauform (45x18mm)
- **33**: Betriebsspannung 3.3V

- **BLE:** Bluetooth Low Energy 5.0
- **Sense:** Integrierte Sensor-Suite

Erweiterungsmöglichkeiten

Für erweiterte Anwendungen wie:

- RGB-Farberkennung
- Objekterkennung
- Gestensteuerung

lässt sich das Board mit dem Arducam OV2640-Kameramodul kombinieren. Diese Kombination eignet sich ideal für Machine-Learning- und KI-Anwendungen – die notwendigen Bibliotheken stehen in der Arduino IDE zur Verfügung. Folgende Abbildung zeigt den Arduino Nano 33 BLE Sense. 4.1

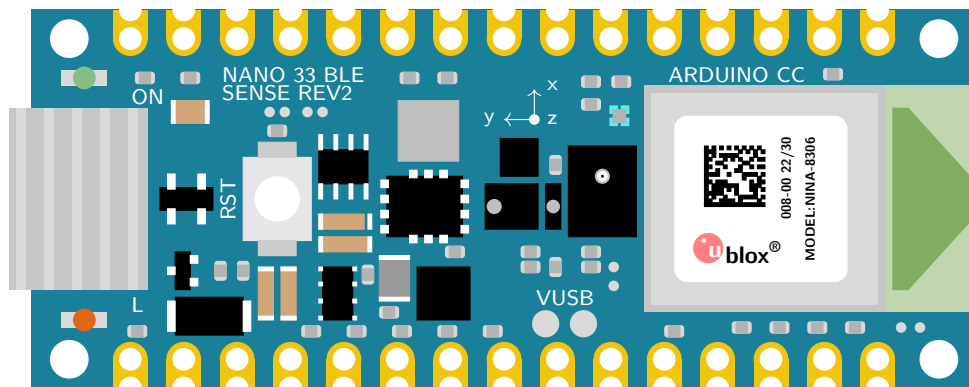


Abbildung 4.1.: Arduino Nano 33 BLE Sense Rev. 2, see Arduino Store

Technische Spezifikationen des Arduino Nano 33 BLE Sense

Das kompakte und zuverlässige BLE-Board basiert auf dem NINA-B306-Modul für Bluetooth Low Energy (BLE 5.0). Dieses Modul enthält den leistungsstarken Nordic nRF52480-Prozessor mit Cortex-M4F-CPU und ist vollständig kompatibel mit der Arduino IDE (online und offline). [Arduino:2025]

Integrierte Sensoren und Komponenten

- **Funkmodul:**
 - NINA-B306-Modul für Bluetooth 5.0 LE
 - Reichweite bis zu 100m (freies Feld)
 - Datenrate bis zu 2Mbit/s
- **APDS-9960 Sensor:**
 - Integrierter RGB-, Gesten- und Näherungssensor
 - Messbereich: 0-255 für RGB-Werte
 - Gestenerkennung (Links/Rechts/Oben/Unten)
- **LSM9DS1 IMU:**
 - 9-Achsen-Inertialsensor (Beschleunigung, Gyroskop, Magnetometer)

- Beschleunigungsbereich: $\pm 2/\pm 4/\pm 8/\pm 16$ g
- Gyroskop-Bereich: $\pm 245/\pm 500/\pm 2000$ °/s
- **LPS22HB Drucksensor:**
 - Messbereich: 260-1260 hPa
 - Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- **HTS221 Feuchtesensor:**
 - Relative Luftfeuchtigkeit: 0-100
 - Genauigkeit: $\pm 3.5\%$ RH
- **MP34DT05 Mikrofon:**
 - Digitales MEMS-Mikrofon
 - Frequenzbereich: 100Hz-16kHz
 - Signal-Rausch-Verhältnis: 64dB

4.2. Unterschied zwischen dem Arduino Nano 33 BLE Sense Rev1, dem Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 und dem Arduino Nano 33 BLE Sense Lite

4.2.1. Worin unterscheiden sich Rev1 und Rev2?

Die Unterschiede zwischen dem Arduino Nano 33 BLE Sense und der Rev2-Version betreffen folgende Komponenten: IMU, Temperatur- und Feuchtesensor, Mikrofon, Krypto-Chip und Spannungswandler. In der zweiten Revision wurde:

- Die LSM9DS1-IMU durch zwei separate Module ersetzt:
 - BMI270 (Beschleunigungs- und Drehratensensor)
 - BMM150 (Magnetometer)
- Der HTS221-Feuchtesensor durch den präziseren HS3003
- Das Mikrofon MP34DT05 durch den MP34DT06JTR (bei gleichen Spezifikationen)
- Der Spannungswandler MPM3610 durch den MP2322
- Der Krypto-Chip vollständig entfernt

Zusammenfassung der Änderungen

- **IMU:** Ersatz des 9-Achsen-LSM9DS1 durch BMI270 (6-Achsen) + BMM150 (3-Achsen)
- **Umweltsensor:** HTS221 zu HS3003 (höhere Genauigkeit)
- **Mikrofon:** MP34DT05 zu MP34DT06JTR (funktional identisch)

Verbesserte Nutzerfreundlichkeit

- **Stromversorgung:** MPM3610 zu MP2322 (effizienter)
- **VUSB-Lötpad:** Neu auf der Oberseite der Platine
- **Testpunkte:** Für USB, SWDIO und SWCLK hinzugefügt

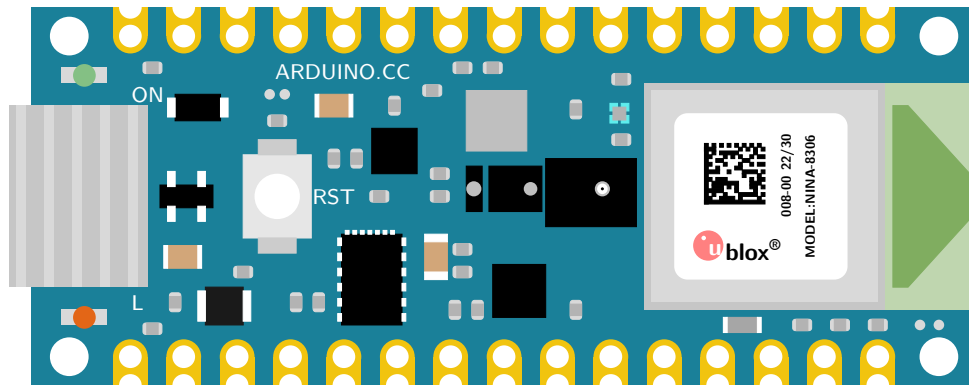


Abbildung 4.2.: Arduino Nano 33 BLE Sense Rev. 1

Anpassungen in Sketches

Für bestehende Sketches müssen folgende Bibliotheken angepasst werden:

- **IMU:** LSM9DS1 zu `ArduinobBMI270bBMM150`
- **Umweltsensor:** HTS221 zu `Arduino HS300x`

Rev 1 TensorFlow Lite Bibliothek: [TensorFlow Lite lib](#)

4.2.2. Arduino Nano 33 BLE Sense Lite

Das Tiny Machine Learning Kit enthält ausschließlich die Arduino Nano 33 BLE Sense Lite Version.

Unterschiede zur Rev1

Die Lite-Variante unterscheidet sich nur minimal vom Arduino Nano 33 BLE Sense Rev1:

- **Fehlender Sensor:** Der HTS221 (Feuchtigkeit und Temperatur) wurde entfernt
- **Alternative Temperaturmessung:** Kann über den verbleibenden LPS22HB Drucksensor erfolgen
- **Einschränkung:** Keine Messung der relativen Luftfeuchtigkeit möglich

Technische Hintergründe

- **Entscheidungsgrund:** Lieferkettenprobleme bei der Beschaffung des HTS221 Sensors
- **Kompensation:** Externe Feuchtesensoren können über I²C angeschlossen werden
- **Kostenvorteil:** Geringerer Stückpreis durch reduzierten Sensorumfang

[Par25]

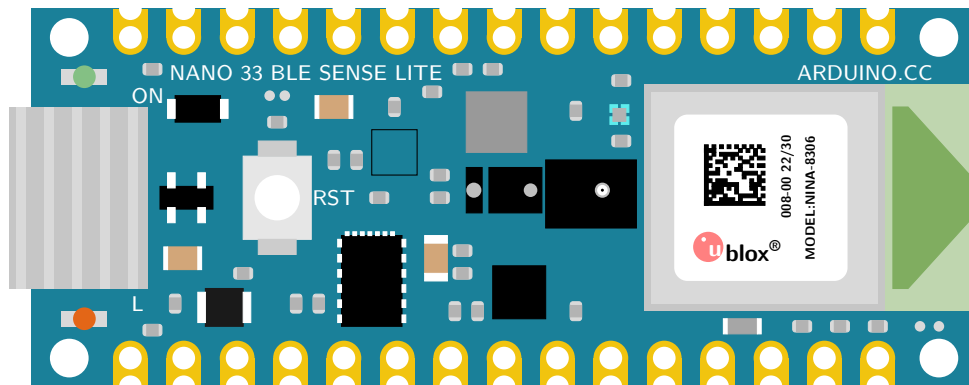


Abbildung 4.3.: Arduino Nano 33 BLE Sense Lite; Das leere schwarze Quadrat markiert die Position des fehlenden HTS221 Sensors

4.3. Beschreibung der On-Board Sensoren

Der Arduino Nano 33 BLE Sense verfügt über eine Reihe integrierter Sensoren zur Messung analoger und digitaler Umgebungswerte. Mit seinen kompakten Abmessungen von nur 45mm × 18mm eignet er sich ideal für IoT- und KI-Anwendungen, bei denen Platzbeschränkungen eine Rolle spielen. Das Board hat einen geringen Stromverbrauch und arbeitet mit 3,3 V, wodurch es monatelang mit kleinen Batterien betrieben werden kann. Dank der integrierten Sensoren, des niedrigen Energieverbrauchs und der kompakten Bauweise kann dieses Nano-Board vielseitig eingesetzt werden. Der Arduino Nano 33 BLE Sense ist ein völlig neues Board in bekanntem Formfaktor. Detaillierte Informationen zu den Komponenten und Datenblätter der Sensoren finden Sie unter [Ard25].

Die Sensoren im Überblick:

- Der APDS-9960 ist ein digitaler Sensor für Näherung, Umgebungslicht, RGB und Gesten. Er misst Entfernung, Licht, Farbe und Gesten in Boardnähe.
- Der LSM9DS1 ist ein 9-Achsen- Inertialmesseinheit (IMU) (Beschleunigungsmesser, Gyroskop und Magnetometer), ideal für Wearables.
- Der LPS22HB ist ein barometrischer Drucksensor zur Messung des Umgebungsdrucks, nützlich für einfache Wetterstationen.
- Der HTS221 misst relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur für präzise Umgebungsdaten.
- Der MP34DT05 ist ein digitales Mikrofon zur Echtzeiterfassung und Analyse von Geräuschen.
- Der USB-Port ermöglicht die Verbindung mit einem Computer.
- Das Board hat drei LEDs: eine programmierbare RGB-LED, eine orange Status-LED und eine Power-LED.

Abbildung 4.4 zeigt die Anordnung der Sensoren auf dem Board sowie den leistungsstarken nRF52840-Prozessor von Nordic Semiconductors, einen 32-bit ARM[®] Cortex[™]-M4 mit 64 MHz Taktfrequenz.

MICROCONTROLLER	nRF52840
OPERATING VOLTAGE	3.3V
INPUT VOLTAGE (LIMIT)	21V
DC CURRENT PER I/O PIN	15 mA
CLOCK SPEED	64MHz
CPU FLASH MEMORY	1MB
SRAM	256KB
LED_BUILTIN	13
IMU (Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer)	LSM9DS1
MICROPHONE	MP34DT05
GESTURE, LIGHT, PROXIMITY, COLOUR	APDS9960
BAROMETRIC PRESSURE	LPS22HB
TEMPERATURE, HUMIDITY	HTS221

Tabelle 4.1.: Technische Spezifikation des Arduino Nano 33 BLE Sense [Arduino:2025]

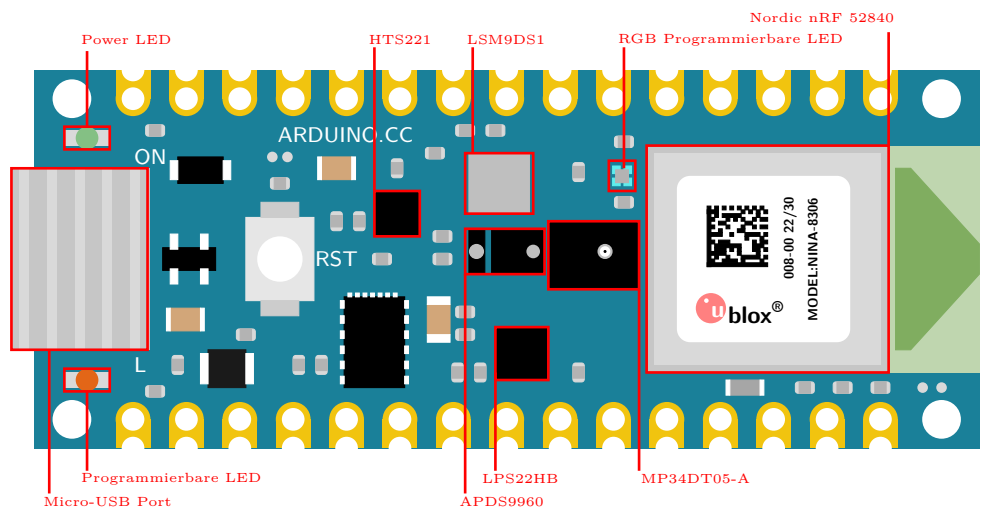


Abbildung 4.4.

Zu beachten ist die Genauigkeit der Sensorwerte in Abhängigkeit von deren Positionierung. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40°C und $+85^{\circ}\text{C}$. Auch Luftfeuchtigkeit und Luftdruck sollten berücksichtigt werden.

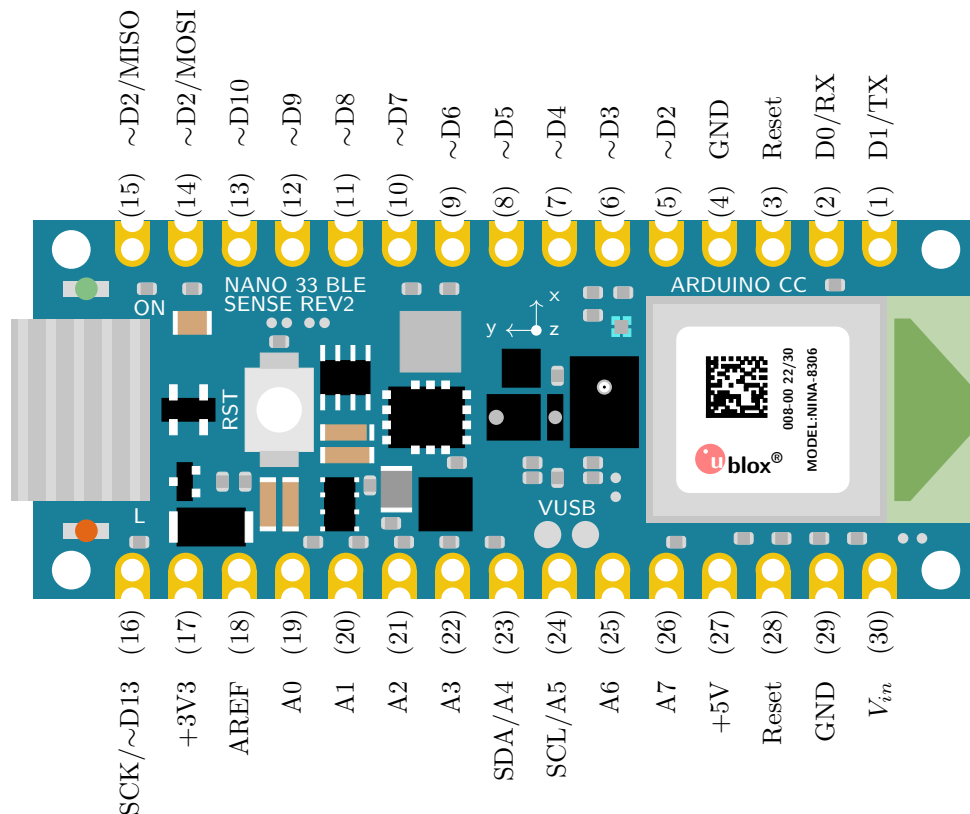


Abbildung 4.5.: Pinbelegung des Arduino Nano 33 BLE Sense und der Rev 2 Version;
Die orange Status-LED ist an Pin D13 angeschlossen, die Power-LED
an Pin D1. Die RGB-LED verwendet die Pins D18, D19 und D20.

4.4. Pinbelegung des Arduino Nano 33 BLE

Der Arduino Nano 33 BLE ist eine weiterentwickelte Version des Arduino Nano Boards mit dem leistungsstarken nRF52840 Prozessor. Das Board verfügt über folgende Pin-Konfiguration (siehe auch Pin-Konfiguration):

Digitale Pins 14 digitale I/O-Pins, die nur die Zustände HIGH oder LOW erkennen. Diese Pins können je nach Anforderung als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden. Bei 5V liegen sie im HIGH-Zustand, bei 0V im LOW-Zustand.

Analoge Pins 8 analoge Eingänge (A0 bis A7), die im Gegensatz zu digitalen Pins kontinuierliche Werte erfassen können. Der Messbereich liegt zwischen 0-5V.

PWM-Pins Alle digitalen Pins können für Pulsweitenmodulation (PWM) genutzt werden, um analoge Ergebnisse mit digitalen Mitteln zu erzeugen.

SPI-Schnittstelle Unterstützt das Serial Peripheral Interface Protokoll für die Kommunikation mit Peripheriegeräten wie Sensoren. Verwendet die Pins:

- MISO (Master Input Slave Output)
- MOSI (Master Output Slave Input)

I²C-Schnittstelle Zwei-Draht-Protokoll mit den Pins:

- SCL (Serial Clock)
- SDA (Serial Data)

UART-Schnittstelle Serielle Kommunikation über:

- Rx (Empfangs-Pin)
- Tx (Sendepin)

Externe Interrupts Alle digitalen Pins können für externe Interrupts genutzt werden, um laufende Programme bei Bedarf zu unterbrechen.

Besondere Pins

- Pin 13: Integrierte LED
- AREF: Referenzspannungseingang

Teil II.

**Arduino Nano 33 BLE Sense -
Externe Sensoren und Aktoren**

5. Spannungswandler MPM3610

Der Arduino Nano 33 BLE Sense benötigt grundsätzlich eine Versorgungsspannung von 3.3 V. Um auf 3.3V zu kommen benötigt der Arduino einen Spannungswandler, auch DC-DC-Wandler genannt, denn die Eingangsspannung muss mindestens 4.5 V betragen. Auf dem Arduino ist bereits ein Spannungswandler verbaut. Dies erübrigt einen externen Spannungswandler und spart zudem Platz ein. [Ard24]

Dies ist auf den spezifisch genutzten DC-DC-Wandler in dem Arduino zurückzuführen. Der MPM3610 hat einen Eingangsspannungsbereich von 4.5 V - 21 V und gibt immer 3.3 V an den Arduino aus. Aufgrund dessen kann eine 9 V Lithium Batterie genutzt werden, die über einen Batterieclip mit dem Arduino verbunden wird. [Ard24] [MPS15]

5.1. Allgemein Spannungswandler

Ein Spannungswandler bezeichnet man meistens einen Regler, der eine Gleichspannung als Eingang erhält. Dieser wandelt eine technische Versorgungsspannung in eine geregelte Spannung um. Dabei kann man zwischen verschiedenen Spannungswandlern unterscheiden. Die größte Unterscheidung findet zwischen linearen und schaltbaren Reglern statt. [Ekb14]

5.1.1. Allgemeines Funktionsprinzip

Ein Spannungswandler muss ein Regelkreis besitzen, damit die Ausgangsspannung „unabhängig“ von der Eingangsspannung geregelt werden kann. Die Ausgangsspannung wird überwacht und mit dem Sollwert abgeglichen. Wenn die Spannung angepasst werden muss, kann dies unter anderem über die Transistoren stattfinden, welche unter anderem in Schaltreglern ihre Anwendung finden. Im Folgenden wird nur auf Schaltregler eingegangen, da dies im Arduino verbaut ist. [Ekb14] [Ard24]

5.2. Schaltregler (Schaltende DC-DC-Wandler)

Bei einem Schaltregler (getaktete Stromversorgung) wird eine Gleichspannung in eine Wechselspannung umgewandelt. Dabei werden Thyristoren, Leistungstransistoren, Triacs, MOSFETs und IGBTs verwendet. Diese Wechselspannung wird durch Dioden wieder gleichgerichtet und mithilfe von Kondensatoren geglättet.

Der Schaltregler regelt nicht wie weit der Transistor öffnet bzw. schließt, sondern die Frequenz in dem dieser Öffnen und Schließen soll. Dies geschieht mit hoher Frequenz und schaltet somit zwischen vollem Durchgang oder gar kein Durchgang. Der Übergangswiderstand wird nicht zur Regelung genutzt, wie bei einem Verlustregler. Zudem kann auch geregelt werden wie lange der Transistor schließen und wie lange dieser geöffnet werden soll (Pulsweitenmodulation). Ein Regler misst hier kontinuierlich die Ausgangsspannung und passt so das Tastverhältnis an. Dabei ist der besonders hohe Wirkungsgrad von Schaltreglern hervorzuheben, da dieser nur zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet unterscheidet. Der Vorgang zwischen den beiden Stellungen erzeugt nur geringe Übergangswiderstände.

Die Nachteile des Schaltreglers sind unter anderem die hohe Frequenz, welche Störsignale aufweisen kann. Zudem ist eine Frequenz zu wählen, die über dem Hörbereich des Menschen sind. In der Praxis werden meistens Frequenzen zwischen 30 kHz und 50 kHz. [Ekb14]

5.2.1. Abwärtswandler

Ein Abwärtswandler 5.1 wandelt eine höhere Gleichspannung in eine niedrigere um. Dabei besteht der Tiefsetzsteller grundsätzlich aus einem Transistor, Spule, Freilaufdiode und einem Glättungskondensator. Wenn der Transistor schließt fließt ein Strom durch die Spule. Bei Ausschalten des Transistors bleibt der Strom in der Spule aufrecht und gibt diese Energie an die Diode weiter in den Ausgang und lädt auch gleichzeitig den Siebkondensator. Dieser lädt sich auf und kann so beim Schalten des Transistors Spannungseinbrüche ausgleichen durch die gespeicherte Ladung, glättet also die Ausgangsspannung. So hat man zwar Impulse des Transistors, kann diese aber an der Ausgangsspannung wieder ausgleichen.

Einsatzgebiete: Z.B. Mikroprozessoren

[Ekb14]

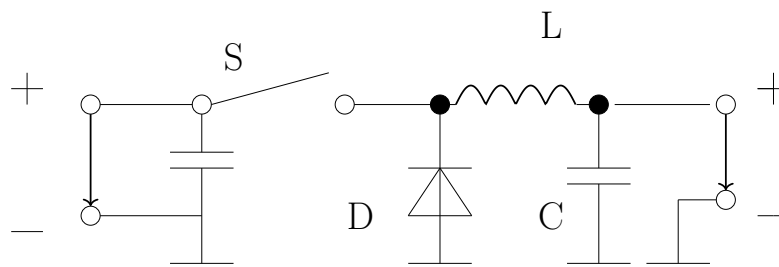


Abbildung 5.1.: Abwärtswandler

5.2.2. Aufwärtswandler

Der Aufwärtswandler 5.2 funktioniert im Prinzip genauso wie der Abwärtswandler. Der Unterschied ist in dem Fall dass die Spule dauerhaft am Eingang angeschlossen ist und somit in Serie mit der Last geschaltet ist. Der Transistor liegt parallel zur Last. Durch das Schalten des Transistors lädt sich die Spule auf und durch das plötzliche Abschalten, wird dennoch weiterhin ein Strom in die Spule fließen. Die Spule will ihr Magnetfeld aufrecht erhalten. Das addiert sich zur Eingangsspannung und setzt somit die Spannung hoch. Diese Spannung wird an die Diode und den Kondensator weitergeleitet. Durch das Tastverhältnis lässt sich die Ausgangsspannung regeln. Bei der Schaltung ist die Lastspannung immer mindestens die Eingangsspannung.

Einsatzgebiete: Z.B. Elektromotoren

[Ekb14]

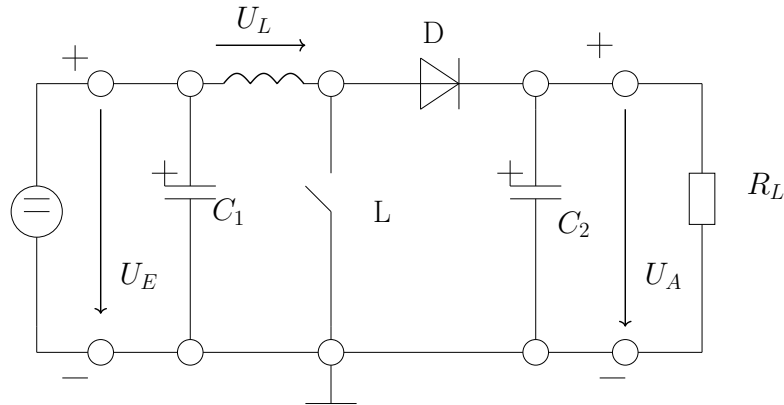


Abbildung 5.2.: Aufwärtswandler

5.3. Spannungswandler MPM3610

Der MPM3610 ist ein synchrones, gleichgerichtetes Abwärtswandlermodul 5.3. Diese werden auch Step-Down-Wandler genannt. Eingebaut sind Leistungs-MOFETs, Spulen und Kondensatoren. Eine Ausgabe von 3.3 V bei 1.2 A wird somit sichergestellt, wobei der Eingangsspannungsbereich bei 4.5 V – 21 V liegt. [MPS15]

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

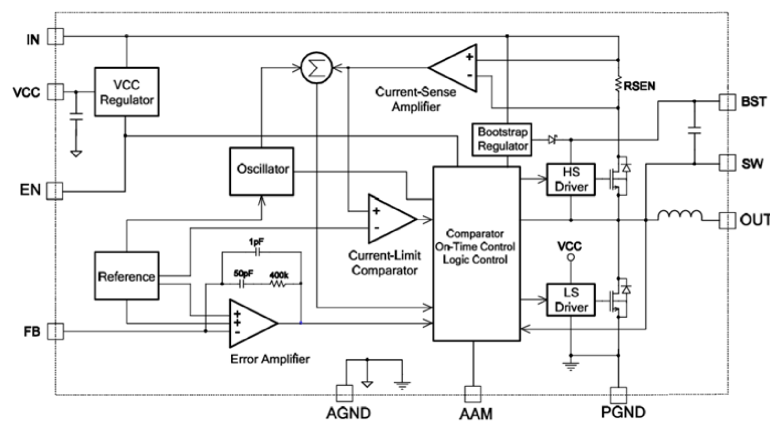
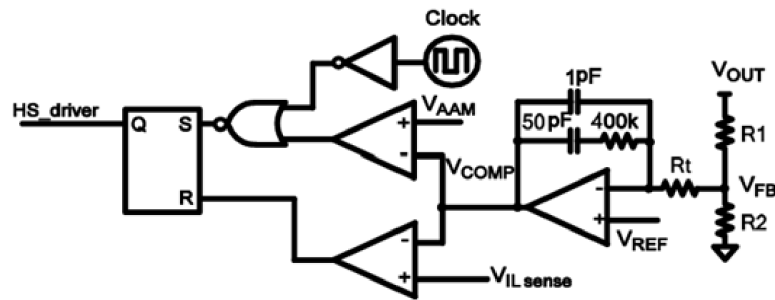


Abbildung 5.3.: Funktions Block-Diagramm Spannungswandler

Dabei kann der Wandler zwischen drei Arbeitsmodi unterscheiden: Erweiterte asynchrone Modulation (AAM, diskontinuierlicher Leitungsmodus (DCM) und kontinuierlicher Leitungsmodus (CCM). [MPS15]

5.3.1. AAM-Regelbetrieb

Bei geringer Last arbeitet der MPM3610 im AAM-Modus 5.5. In diesem Modus wird Energie eingespart, indem die Transistoren Impulse der Schaltzyklen überspringen. So wird nur so viel Energie geliefert, wie auch wirklich nötig ist. Hier wird intern über VAAM mit VCOMP verglichen. VAAM wird über einen Widerstand am AAM-Pin eingestellt. Wenn $V_{COMP} < V_{AAM}$, dann ist die Last sehr klein und Schaltzyklen werden übersprungen, was Energie spart. Wenn $V_{COMP} > V_{AAM}$, dann ist die Last höher und es wird mehr Energie benötigt. Das bedeutet, dass der interne Takt wieder freigegeben wird bzw. Schaltzyklen stattfinden. Der HS-FET (High-Side-MOSFET)



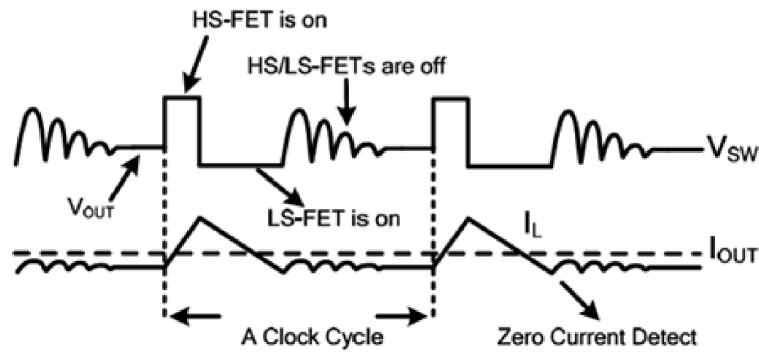


Abbildung 5.6.: Spannungswandler DCM-Steuerungsbetrieb

Zyklus wird direkt gestartet. Wenn VILsense den von VCOMP eingestellten Wert nicht innerhalb von 85 % einer PWM-Periode erreicht, wird der HS-FET abgeschaltet. [MPS15]

5.3.4. Interner VCC-Regler

Der MPM3610 besitzt einen internen 4,9 V-Regler, der die internen Schaltungen versorgt. Dieser Regler arbeitet über den gesamten VIN-Bereich und benötigt keinen zusätzlichen externen Kondensator, der die Spannung glättet, da dieser intern schon vorhanden ist. Überschreitet VIN 4,9 V wird die Spannung sauber geregelt. Wenn die Spannung unter 4,9 V fällt sinkt die Leistung. [MPS15]

5.3.5. Fehlerverstärker (EA)

Der Fehlerverstärker (EA) vergleicht die Rückführungsspannung (FB) mit der internen Referenzspannung Vref (0,798 V). Die daraus entstehende COMP-Spannung steuert den Strom durch den Leistungs-MOSFET. [MPS15]

5.3.6. Unterspannungsabschaltung (UVLO)

Die Unterspannungsabschaltung (UVLO) schützt den Chip bei zu niedriger Versorgungsspannung. Diese wird aktiv, wenn VCC unter 3,25 V fällt und deaktiviert sich wieder oberhalb von 3,9 V. [MPS15]

5.3.7. Enable Control (EN)

Über den EN-Pin kann der Wandler ein- und ausgeschaltet werden. Ein interner 1 MΩ-Widerstand zieht EN auf GND, wenn dieser offen bleibt. Der EN-Pin ist durch eine 6,5 V-Zenerdiode geschützt. Bei direktem Anschluss an hohe Spannungen muss ein Pull-Up-Widerstand verwendet werden, um den Strom zu begrenzen. [MPS15]

5.3.8. Soft-Start

Der interne Soft-Start (SS) verhindert ein Überspringen der Ausgangsspannung beim Start. SS steigt von 0 V auf 4,9 V an. Während SS unter 0,798 V bleibt, wird SS als Referenz genutzt, danach VREF. Die Soft-Start-Zeit beträgt 1,5 ms. [MPS15]

5.3.9. Pre-Bias-Start

Das MPM3610 unterstützt auch einen Pre-Bias-Start: Wenn die Ausgangsspannung beim Einschalten bereits vorgespannt ist, wird ein monotones Hochfahren ermöglicht. Hier wird ein Sanftanlaufkondensator geladen und schaltet so den HS-FET und LS-FET nacheinander ein. [MPS15]

5.3.10. Überstromschutz (OCP) und Schluckauf

Der Überstromschutz (OCP) überwacht den Spitzenstrom. Wird der Grenzwert überschritten, schaltet der HS-FET ab und der LS-FET ein, bis der Strom wieder unter den Grenzwert fällt. Sinkt VFB unter etwa 50 % von VREF, aktiviert der Regler den Schluckauf-Modus, um thermische Belastungen bei Kurzschluss zu vermeiden. Der Schluckauf-Modus endet, wenn die Überstrombedingung entfernt wurde. [MPS15]

5.3.11. Thermische Abschaltung (TSD)

Die thermische Abschaltung (TSD) schützt den Regler bei Übertemperatur: Ab 150 °C stoppt der Betrieb, unter 130 °C läuft der Chip wieder an. [MPS15]

5.3.12. Floating-Treiber und Bootstrap-Aufladung

Ein interner Bootstrap-Kondensator versorgt den Treiber des HS-FETs. Dieser Bootstrap-Pfad verfügt über eigenen UVLO-Schutz mit 2,2 V Schwelle mit einer 150 mV Hysterese. [MPS15]

5.3.13. Starten und Herunterfahren

Der Startvorgang läuft automatisch ab, sobald VIN und EN ihre Schwellen überschreiten. Ein Referenzblock sorgt für eine Referenzspannung, wodurch der Regler für eine stabile Versorgung der restlichen Schaltkreise sorgen kann. Der Shutdown erfolgt bei VIN low, VEN low oder bei thermischer Abschaltung. Dabei wird die COMP-Spannung und die interne Versorgungsspannung geregelt abgeschaltet. Der floating driver ist davon nicht betroffen. [MPS15]

5.3.14. Zusätzliche RC-Snubber-Schaltung

Optional kann eine RC-Snubber-Schaltung eingesetzt werden, um Spannungsspitzen zu dämpfen und das Schaltverhalten zu verbessern. Typisch wird ein 5,6 Ω Widerstand und ein 330 pF Kondensator empfohlen. [MPS15]

5.3.15. Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad des Spannungswandlers für die Umwandlung auf 3,3 V Ausgangsspannung 5.7, mit welcher der Arduino arbeitet, ist für Ströme im Bereich von 0,01 A bis ca. 0,1 A bei höherer Eingangsspannung größer. Für Ströme im Bereich von ca. 0,1 A bis 1 A sinkt der Wirkungsgrad mit zunehmender Eingangsspannung.

5.4. Spezifikationen

- 4,5 V bis 21 V Eingangsspannungsbereich
- 1,2 A kontinuierlicher Laststrom
- 200 μ A niedriger Ruhestrom

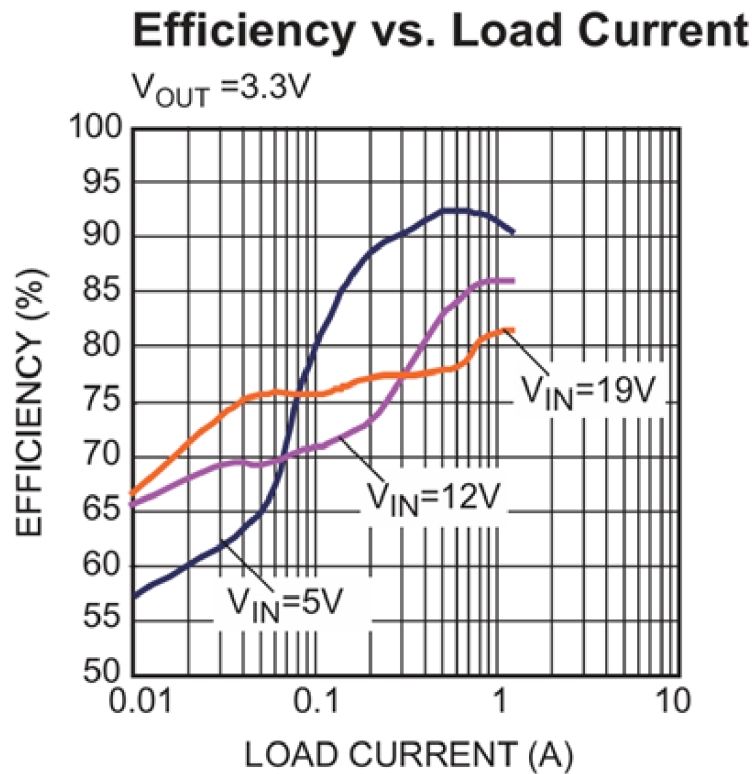


Abbildung 5.7.: Spannungswandler Wirkungsgrad [MPS15]

- Niedriger Einschaltwiderstand der internen Power-MOSFETs: $90\text{ m}\Omega$ / $40\text{ m}\Omega$
- Integrierte Induktivität
- Integrierte VCC- und Bootstrap-Kondensatoren
- Externer AAM-Anschluss zur Programmierung des Energiesparmodus
- Überstromschutz (OCP) mit Schluckauf-Modus
- Thermische Abschaltung
- Ausgangsspannung einstellbar ab $0,8\text{ V}$
- Verfügbar im QFN-20 Gehäuse ($3\text{ mm} \times 5\text{ mm} \times 1,6\text{ mm}$)
- Gesamtlösungsgröße: $6,7\text{ mm} \times 6,3\text{ mm}$

[MPS15]

5.5. Anwendung

- Industriesteuerungen
- Medizin- und Bildgebungsgeräte
- Telekommunikations- und Netzwerktechnik
- Ersatz für LDO-Regler
- Anwendungen mit begrenztem Platz und Ressourcen

[MPS15]

5.6. Further Readings

6. BLE-Modul: NINA B306

6.1. Einleitung

Bluetooth Low Energy (BLE) hat sich als Standardtechnologie für drahtlose Kommunikation bei energieeffizienten Anwendungen etabliert. Typische Anwendungsfelder sind Wearables, Sensornetzwerke, IoT-Geräte und medizinische Systeme. In diesem Projekt kommt das BLE-Modul NINA-B306, integriert auf dem Arduino Nano 33 BLE Sense, zum Einsatz. Es ermöglicht die energieeffiziente Kommunikation mit mobilen Geräten oder anderen BLE-fähigen Systemen. [Tos17] [ubl23]

6.2. Grundlegende Informationen zu Bluetooth Low Energy

Bluetooth Low Energy (BLE) ist eine energiesparende Funktechnologie, die mit Bluetooth 4.0 eingeführt wurde. Im Gegensatz zum klassischen Bluetooth fokussiert sich BLE auf Anwendungen, die eine geringe Datenrate benötigen, jedoch eine lange Batterielaufzeit erfordern. BLE arbeitet im 2,4-GHz ISM-Band. BLE ist ideal für kleine Automatisierungsprojekte, die periodisch kleine Datenmengen senden. [Tos17] [ubl23]

6.2.1. ISM-Band

Das ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band) ist ein lizenzfreier Frequenzbereich, der weltweit für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen zur Verfügung steht. Für Bluetooth Low Energy wird das 2,4 GHz-ISM-Band verwendet, welches von 2400 - 2483,5 MHz reicht. Es stehen 40 Kanäle zur Verfügung, wobei 3 als Werbekanäle und 37 als Datenkanäle verwendet werden. BLE nutzt ein sogenanntes Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), also ein Frequenzsprungverfahren, um Störungen zu minimieren und die Übertragung robuster zu machen.

6.2.2. Datenraten

Bluetooth Low Energy unterstützt verschiedene Datenraten, je nach Anwendungsbedarf:

- 125 kbps: sehr energiesparend, geeignet für einfache Sensordaten
- 500 kbps: Guter Kompromiss zwischen Reichweite und Geschwindigkeit
- 1 Mbps: Standard, geeignet für typische BLE-Anwendungen
- 2 Mbps: Höchste Rate, schnelle Datenübertragung bei geringer Reichweite

Die Datenrate beeinflusst den Stromverbrauch und die Reichweite. Eine hohe Datenrate verbraucht viel Energie und hat wenig Reichweite. [Tos17]

6.2.3. Sendeleistung

Die Sendeleistung (Output Power) gibt an, mit welcher Stärke ein Funksignal abgestrahlt wird. Sie wird in dBm (Dezibel bezogen auf 1 Milliwatt) angegeben. In Europa ist die maximal erlaubte Sendeleistung im 2,4 GHz ISM-Band ETSI-Normen geregelt und darf +20 dBm nicht überschreiten. [ETS04]

6.3. BLE-Modul: NINA-B306-00B

Das NINA-B306-00B ist ein Mitglied der u-blox NINA-B3-Serie, welches Bluetooth 5.0 Low Energy unterstützt. Es handelt sich um ein sogenanntes Open-CPU-Modul, d.h. es enthält einen eigenen Mikrocontroller (nRF52840 von Nordic Semiconductor), auf dem benutzerdefinierte Applikationen direkt ausgeführt werden können. Der Arduino Nano 33 BLE Sense nutzt dieses Modul zur BLE-Kommunikation. [Tos17] [ubl23]

6.4. Spezifikation

- Speicher: 1 MB Flash, 256 kB RAM
- Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0 Low Energy
- Sendeleistung: +8 dBm
- Empfangsempfindlichkeit: -94 dBm (1 MB/s), 100 dBm (125 kB/s)
- Unterstützte Modi: BLE, IEEE 802.15.4, proprietäre 2.4-GHz-Protokolle
- Schnittstellen: UART, SPI, I2C, QSPI, I2S, USB 2.0, ADC (8-Kanal), PWM, GPIOs, NFC (passiv, nur als Tag)
- Bauform: 10 x 15 mm
- Energieverwaltung: Sleep-, Standby- und aktiver Modus
- Zertifizierungen: CE, FCC, Bluetooth SIG
- Besonderheiten: Unterstützt Mesh-Netzwerke und sichere Boot-Funktion

[ubl23]

6.5. Bibliothek

Um die Kommunikation über Bluetooth Low Energy (BLE) mit dem Arduino Nano 33 BLE Sense zu realisieren, wird die Bibliothek `ArduinoBLE.h` benötigt. Diese Bibliothek stellt sämtliche Funktionen zur Verfügung, um BLE-Geräte zu konfigurieren und zu verbinden. Sie wurde speziell für Boards mit dem integrierten u-blox NINA-B3 Modul entwickelt.

Die Bibliothek ist bei der Installation der aktuellsten Version der Arduino-IDE (Version 2.3.6) in der Regel bereits enthalten. Sollte sie dennoch fehlen, kann sie wie folgt installiert werden:

- Öffnen Sie die Arduino-IDE
- Gehen Sie zu `Sketch` » `Bibliothek einbinden` » `Bibliotheken verwalten...`
- Suchen Sie nach `ArduinoBLE`
- Klicken Sie auf `Installieren`

6.6. Tests

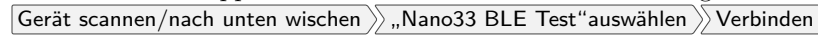
Man kann das BLE Modul testen, indem man den Arduino Nano 33 BLE Sense (Lite) einschaltet und mit der nRF-Connect-App BLE Geräte in der Nähe sucht. Detaillierte Informationen zu nRF-Connect sind im Kapitel 15 zu finden. Mit folgendem Code initialisiert man den Arduino für nRF-Connect und er wird sichtbar für die nRF-Connect-App: 6.1

Listing 6.1.: Einfacher Code zum Testen von BLE

```

1000 /**
1001  * @file testBLE.ino
1002  * @brief Simple BLE test for Arduino Nano 33 BLE Sense using nRF
1003  *       Connect app.
1004  *
1005  * This sketch initializes the built-in BLE module (NINA-B306)
1006  * and makes the device discoverable. You can connect with
1007  * the nRF Connect app to test BLE functionality.
1008  */
1009
1010 #include <ArduinoBLE.h> // Include BLE library
1011
1012 /// Name of the BLE device shown in nRF Connect
1013 #define DEVICE_NAME "Nano33 BLE Test"
1014
1015 /// BLE Service (custom or UART-like service)
1016 BLEService testService("180C"); // 0x180C = User-defined service (can
1017                                   be changed)
1018
1019 /// A simple characteristic to test reading/writing
1020 BLEStringCharacteristic testCharacteristic("2A56", BLERead | BLEWrite,
1021                                           20);
1022
1023 /**
1024  * @brief Arduino setup function.
1025  * Initializes serial communication and starts BLE advertising.
1026  */
1027 void setup() {
1028   Serial.begin(9600);
1029   while (!Serial);
1030
1031   if (!BLE.begin()) {
1032     Serial.println("Starting BLE failed!");
1033     while (1);
1034   }
1035
1036   // Set device name and service
1037   BLE.setLocalName(DEVICE_NAME);
1038   BLE.setAdvertisedService(testService);
1039
1040   // Add characteristic to service
1041   testService.addCharacteristic(testCharacteristic);
1042   BLE.addService(testService);
1043
1044   // Set initial value
1045   testCharacteristic.setValue("BLE funktioniert!");
1046
1047   // Start advertising
1048   BLE.advertise();
1049   Serial.println("BLE device is now advertising...");
1050 }
1051
1052 /**
1053  * @brief Arduino loop function.
1054  * Accepts connections and prints info when connected.
1055  */
1056 void loop() {
1057   BLEDevice central = BLE.central();
1058
1059   if (central) {
1060     Serial.print("Connected to: ");
1061     Serial.println(central.address());
1062
1063     while (central.connected()) {
1064       // Optional: read value if changed
1065       if (testCharacteristic.written()) {
1066         Serial.print("Received from app: ");
1067         Serial.println(testCharacteristic.value());
1068       }
1069     }
1070
1071     Serial.println("Disconnected.");
1072   }
1073 }

```

Um sich auf der App mit dem Arduino zu verbinden sind folgende Schritte zu machen:
 Danach sollte folgende Mitteilung auf dem Bildschirm erscheinen: „BLE funktioniert!“.

6.7. Einfache Anwendung

Als eine einfache Anwendung könnte man einen Lichtsensor mit Analogausgang mit dem Arduino verbinden. Dieser misst die einfallende Wellenlänge des Lichts und gibt diese grafisch auf der nRF-Connect-App aus. 6.2

Listing 6.2.: Einfache Anwendung für BLE

```

1000 /**
1001  * @file anwendungBLE.ino
1002  * @brief BLE application: send light wavelength to nRF Connect using
1003  *        Arduino Nano 33 BLE Sense.
1004  *
1005  * This sketch reads analog light intensity, converts it to an estimated
1006  * wavelength,
1007  * and sends it periodically via BLE to a connected smartphone.
1008  */
1009
1010 #include <ArduinoBLE.h> // Include BLE library
1011
1012 /// Name of the BLE device
1013 #define DEVICE_NAME "Nano33_LightSensor"
1014
1015 /// Analog pin for the light sensor
1016 #define LIGHT_SENSOR_PIN A0
1017
1018 /// BLE Service for light sensing
1019 BLEService lightService("180A"); // Custom service UUID
1020
1021 /// BLE characteristic for sending wavelength in nanometers
1022 BLEUnsignedIntCharacteristic wavelengthChar("2A6E", BLERead | BLENotify)
1023 ;
1024
1025 /**
1026  * @brief Arduino setup function.
1027  * Initializes BLE, sensor pin and starts advertising.
1028  */
1029 void setup() {
1030     Serial.begin(9600);
1031     while (!Serial);
1032
1033     pinMode(LIGHT_SENSOR_PIN, INPUT);
1034
1035     if (!BLE.begin()) {
1036         Serial.println("BLE initialization failed!");
1037         while (1);
1038     }
1039
1040     // BLE device configuration
1041     BLE.setLocalName(DEVICE_NAME);
1042     BLE.setAdvertisedService(lightService);
1043
1044     lightService.addCharacteristic(wavelengthChar);
1045     BLE.addService(lightService);
1046
1047     wavelengthChar.writeValue(0); // Initial value
1048
1049     BLE.advertise();
1050     Serial.println("BLE Light Sensor started, advertising...");
1051 }
1052
1053 /**
1054  * @brief Converts analog value to approximate light wavelength.
1055  * This is a mock formula for demonstration.
1056  * @param analogValue ADC value (0-1023)
1057  * @return Wavelength in nanometers (380-780 nm)
1058  */
1059 unsigned int convertToWavelength(int analogValue) {
1060     // Map analog value to 380-780 nm range (visible light)
1061     return map(analogValue, 0, 1023, 780, 380);
1062 }
1063
1064 /**
1065  * @brief Arduino loop function.
1066  * Sends updated wavelength every second if connected.
1067  */
1068 void loop() {
1069     BLEDevice central = BLE.central();
1070
1071     if (central) {
1072         Serial.print("Connected to: ");
1073         Serial.println(central.address());
1074
1075         while (central.connected()) {
1076             int sensorValue = analogRead(LIGHT_SENSOR_PIN);
1077             unsigned int wavelength = convertToWavelength(sensorValue);

```

Folgende Hinweise zum Code und der Anwendung:

- `wavelengthChar` sendet den Wert in Nanometern (zum Beispiel 500 nm = Grün)
- In der App kann der Live-Plot angezeigt werden, dazu das Graph-Symbol antippen

6.8. Further Readings

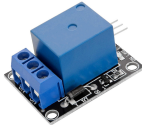
Heydon, Bluetooth Low Energy: The Developers Handbook, Prentice Hall, 2012 [Hey]

- Ein technisches Fachbuch direkt vom BLE-Mitentwickler. Es behandelt die Spezifikation, Architektur, Protokollstapel und Implementierungsdetails von BLE – mit Fokus auf tieferes Verständnis der Technologie.

Teil III.

Hardwarebeschreibung: Magic Faucet Fountain

7. Materialliste Magic Faucet Fountain

Anzahl	Bezeichnung	Link	Preis
1	Schaltnetzteil 50 W (5 V / 12 V, 6 A) geschlossen	www.reichelt.de - Schaltnetzteil 5/12V	17,10 €
			
1	COMET Niedervolt Tauchpumpe 12 V, 600 l/h, 5,5 m	www.conrad.de - COMET Tauchpumpe	14,99 €
			
1	Blaue LED-Signalleuchte 12 V, 8 mm, 600 mcd	www.reichelt.de - blaue LED-Signalleuchte	6,75 €
			
1	Grüne LED-Signalleuchte 12 V, 8 mm, 1300 mcd	www.reichelt.de - grüne LED-Signalleuchte	6,75 €
			
3	Relais 5V KY-019 Modul High Level Trigger	az-delivery.de - Relais Modul	4,99 €
			
1	Miniatur-Kippschalter EIN/AUS 3 A, 125 V	www.reichelt.de - Kippschalter	0,60 €
			
1	Aderleitung flexibel BLau, 1,5 Meter. H05V-K 0,5 mm ²	elektro-wandelt.de - Aderleitung	0,40 €



1	Aderleitung flexibel Braun, 1,5 Meter. elektro-wandelt.de-Abbildung H05V-K 0,5 mm ²	61,79 €
---	---	---------



Gesamtpreis: 61,79 €

Alle Teile der Materialliste sind bereits privat angeschafft worden, daher ist keine Bestellung mehr nötig.

Stand: 27.05.2025

8. Ultraschallsensor HC-SR04

8.1. Einleitung

Ein Ultraschallsensor misst berührungslos den Abstand zwischen Sensor und einer Werkstückoberfläche. Aus dieser Distanz kann der aktuelle Abstand zu der Oberfläche berechnet werden. Der Sensor arbeitet nach dem Prinzip der Laufzeitmessung von Ultraschallwellen und bietet eine einfache, kostengünstige und präzise Möglichkeit zur Pegelüberwachung, Warenerkennung und Abstandsmessung.[Ard25] [TR18] [HS23]

8.2. Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung

Ultraschallsensoren zur Abstandsmessung dienen der Ermittlung von Objektabständen über die Laufzeit von Ultraschallimpulsen und die Schallgeschwindigkeit. Da die Schallgeschwindigkeit temperatur- und luftdruckabhängig ist und zusätzlich durch die Luftzusammensetzung beeinflusst wird, ist bei der Auslegung auf solche Einflussfaktoren Rücksicht zu nehmen. Bei Nichtbeachtung sind Messungenauigkeiten in der Entfernungsmessung zu erwarten. [Hes09] Umwelteinflüsse wie Feuchte, Staub und Rauch beeinflussen die Messgenauigkeit nicht. Einige Gase und Flüssigkeiten können die Sensorfunktion jedoch beeinträchtigen oder gar untüchtig machen. Beispiele hierfür sind CO₂ und Dämpfe von Lösungsmitteln. [Hera] Ultraschallsensoren können nach ihrem Sensorprinzip in Tastbetrieb und Schrankenbetrieb unterschieden werden. Der Tastbetrieb basiert dabei auf der Auswertung der Laufzeitmessung zwischen dem Senden und Empfangen des Schalls. Der Schrankenbetrieb dahingegen beruht auf der Kontrolle, ob das gesendete Signal empfangen wurde [Hei] Der Ultraschallsensor zur Abstandsmessung beruht auf ersterem Prinzip. Im Folgenden soll die Funktionsweise näher erläutert werden. Zunächst aktiviert die Steuerelektronik den Leistungsverstärker, welcher den Schallwandler mit einer elektrischen Leistung und einer Sinusspannung ansteuert. Dadurch arbeitet der Schallwandler als Lautsprecher und sendet einen Ultraschallimpuls, auch Burst genannt, aus. Bis der Schallwandler ausgeschwungen ist, dauert es zwei- bis dreimal so lang wie die Sendezeit. Anschließend leitet die Steuerelektronik den Empfangsbetrieb ein und der Schallwandler dient nun als Mikrofon. Sollte sich in der Schallkeule ein Objekt befinden, wird der Ultraschallimpuls zum Sender zurückreflektiert. Der Schallwandler beginnt zu schwingen und erzeugt eine Sinusschwingung, die auf einen Verstärker übertragen wird. Durch Autokorrelation wird kontrolliert, ob es sich bei dem reflektierten Schall wirklich um das Echo der ausgesandten Ultraschallwellen handelt. [Hes09] Eine ganze Bandbreite an Objekten unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Transparenz [Hera] und Form [Hes09] kann durch den Ultraschall erfasst werden. Der Ultraschall findet seine Anwendung in sehr vielen verschiedenen Bereichen 8.3, näher soll auf ihre Anwendung in den Bereichen der Medizin und Industrie eingegangen werden. In der Medizin gehört der Ultraschall mit zu den wichtigsten und häufigsten genutzten Diagnoseverfahren. Er lässt sich vielfältig einsetzen. So dient es zur Erkennung und Darstellung von Organen, gefüllten Hohlräumen, Gefäßen, Knochen, Sehnen und anderen Objekten im menschlichen Körper. Kennzeichnend für die Anwendung des Ultraschalls in der Medizin ist außerdem sein geringes Gesundheitsrisiko für Patienten. In der Industrie gibt es vielfältige Einsatzbereiche von Ultraschallsensoren. Sie können der Überwachung von Stellplätzen in der Lagerhaltung, der Füllstandbestimmung von Schüttgütern [Hes09] oder der Detektion von Objekten und Grenzflächen dienen. Beispiel für letztere

Erwähnung ist die Rückfahrlilfe bei Fahrzeugen. Eine weitere sehr wichtige Anwendung findet sich in der zerstörungsfreien Prüfung von Werkstücken und Werkstoffen wieder. Vorrangig wird dabei das Materialgefüge auf Unebenheiten und Au'älligkeiten überprüft. Solche Untersuchungen werden häufig für sicherheitsrelevante Bauteile wie Eisenbahnräder oder Druckbehälter für Atomanlagen verwendet [Mul].

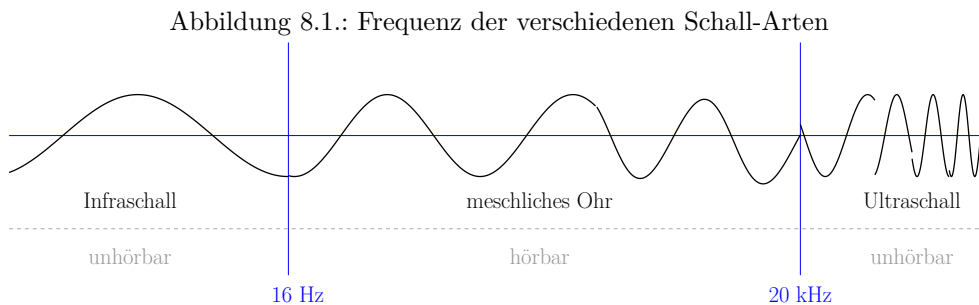
8.3. Grundlagen zur Verwendung eines Ultraschallsensors

Um einen Ultraschallsensor gezielt und effizient einsetzen zu können, ist ein grundlegendes Verständnis über die Funktionsweise, technischen Eigenschaften und Anwendungsvoraussetzungen abstandsmessender Ultraschallsensoren notwendig. Die folgenden Unterkapitel bieten eine strukturierte Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen des Sensors. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis für den Aufbau, die Signalverarbeitung und die praktische Handhabung eines Ultraschallsensors zu vermitteln. [Ard25]

8.3.1. Grundlagen Schall

Als Schall bezeichnet man die Ausbreitung von lokalen Druckschwankungen in einem elastischen Medium. Die Schallwelle breitet sich dabei longitudinal aus, die Auslenkung der Moleküle erfolgt also in Ausbreitungsrichtung [TM24]. Die Einteilung der Schallbereiche erfolgt auf Grundlage der Frequenz, siehe außerdem 8.1:

- *Infraschall*: bis 16 Hz,
- *Hörbarer Schall*: von 16 Hz bis 20 kHz,
- *Ultraschall*: von 20 kHz bis 1 GHz,
- *Hyperschall*: über 1 GHz [HS23].



8.3.2. Schallgeschwindigkeit und Wellenlänge

Die Geschwindigkeit, mit der sich Schall in Luft ausbreitet, ist von der Lufttemperatur T und der Luftfeuchtigkeit φ abhängig. Da die Luftfeuchtigkeit einen erheblich geringeren Einfluss auf den Wert hat

$$\Delta v_{Schall,\varphi} \approx 1,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}; 0 < \varphi < 1, T_C = 20^\circ\text{C}, \quad (8.1)$$

[HS23] lässt sich die Schallgeschwindigkeit mit ausreichender Genauigkeit mit der Formel 8.2

$$v_{Schall} = \sqrt{\kappa R T} \quad (8.2)$$

und der Annahme $\varphi = 0$ berechnen [TM24]. Dabei ist $\kappa = 1,4$ der Adiabatenexponent von Luft, $R = 287 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$ die spezifische Gaskonstante von Luft und T die absolute Temperatur in Kelvin [TM24; Wil22]. Für eine angenommene Temperatur von $T_C = 20^\circ\text{C}$ ergibt sich damit eine Geschwindigkeit von $v_{\text{Schall}} = 343,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. In Abb. 8.2 ist die Schallgeschwindigkeit in Luft im Temperaturbereich von $T_C = -10^\circ\text{C}$ bis 60°C dargestellt.

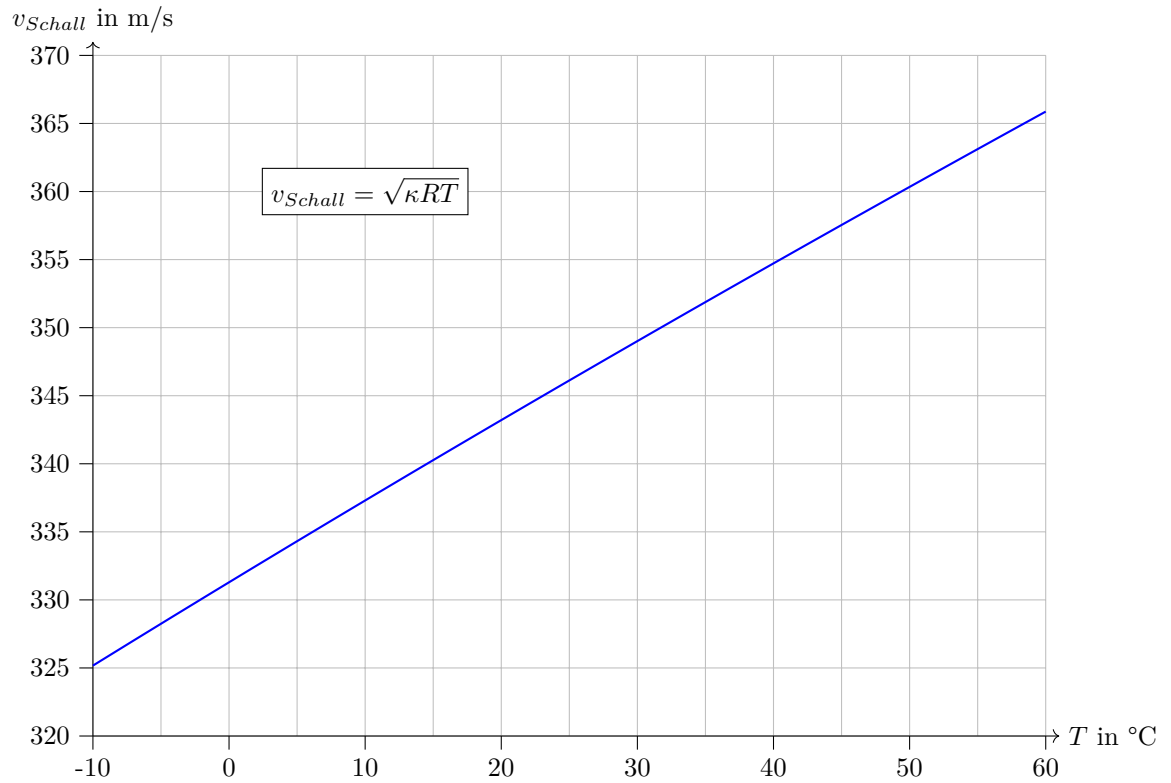


Abbildung 8.2.: Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schall in Luft

Über den Formelzusammenhang 8.3

$$v_{\text{Schall}} = \lambda f \quad (8.3)$$

lässt sich bei gegebener Frequenz f und mit der berechneten Schallgeschwindigkeit v_{Schall} die Wellenlänge des Schalls berechnen [Wil22]. Diese beträgt bei einer angenommenen Frequenz von $f = 40 \text{ kHz}$ und der in Abschnitt 8.3.2 berechneten Schallgeschwindigkeit $\lambda = 8,58 \cdot 10^{-3} \text{ m}$.

8.3.3. Weg- und Abstandsmessung mit Ultraschall

Um eine Entfernung oder einen Abstand eines Objekts zu dem Sensor zu ermitteln, wird der Sensor im sog. *Tastbetrieb mit Echo-Laufzeit-Messung*, wie in Abb. 8.3 zu sehen, verwendet. Dabei sendet der Sensor zunächst ein Schallpuls in Richtung des zu messenden Objekts aus (Lautsprecher), welche zum Teil von diesem reflektiert wird und somit zurück zum Sensor gelangt (Echo). Dieses Echo kann der Sensor detektieren (Mikrofon) und über die gemessene Laufzeit des Echos sowie die Schallgeschwindigkeit im dem den Sensor umgebenden Medium die Distanz berechnen [HS23].

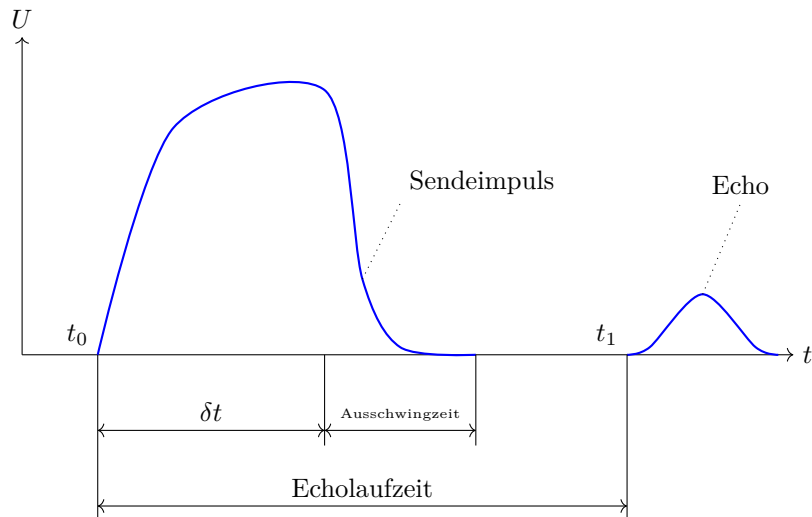
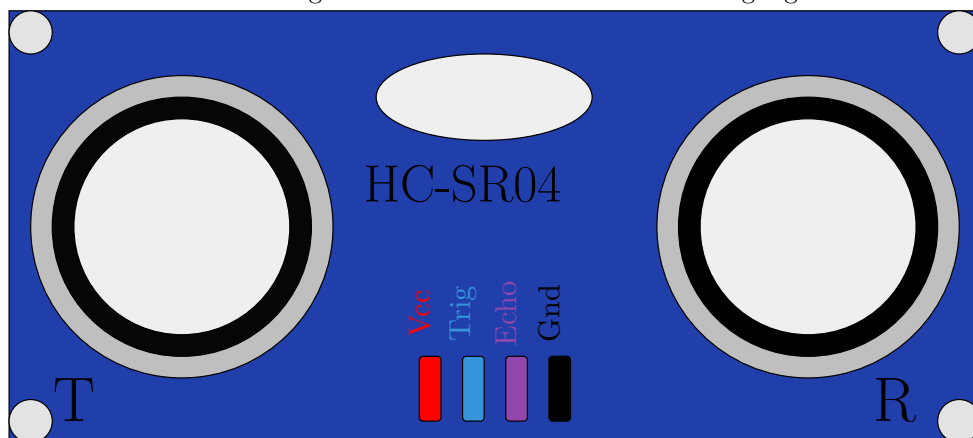


Abbildung 8.3.: Spannungsverlauf Schallwandler bei einer Echo-Laufzeit-Messung, nach [HS23]

8.4. Ultraschall-Abstandssensor HC-SR04

Der Ultraschallabstandssensor in Abbildung 8.4 enthält den Sensor HC-SR04. Er ist als zweiköpfiger Sensor ausgeführt, wodurch er über je einen Lautsprecher und ein Mikrofon verfügt und ist zur Erfassung von Abständen in einem Bereich von 3 bis 400 cm spezifiziert. Dafür nutzt er eine Schallfrequenz von 40 kHz. Er ist als zweiköpfiger Sensor ausgeführt, wodurch er über je einen Lautsprecher und ein Mikrofon verfügt. Die Abmessungen des Sensors betragen in der Breite 43 mm, in der Höhe 15 mm und in der Tiefe 20 mm. Die Auflösung des Sensors beträgt ± 1 mm. Angeschlossen wird der Abstandssensor über den Voltage at the Common Collector (VCC)-Pin, Trig/Serial Clock (SCL)-Pin, Echo/Serial Data (SDA)-Pin und dem Ground (GND)-Pin. Der Sensor kann über die drei Schnittstellen General Purpose Input Output (GPIO), Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) und Inter-Integrated Circuit (I²C) verbunden werden [Sim].

Abbildung 8.4.: Ultraschallsensor mit Pin-Belegung



8.5. Spezifikation

Der Sensor HC-SR04 ist zur Erfassung von Abständen in einem Bereich von 3 bis 400 cm mit einer Auflösung von ± 1 mm spezifiziert. Dafür nutzt er eine Schallfrequenz von 40 kHz. Die Abmessungen des Sensors betragen in der Breite 43 mm, in der Höhe 15 mm und in der Tiefe 20 mm.

Angeschlossen wird der Abstandssensor über den SCL-Pin für das Triggersignal, den SDA-Pin fürs Echo, den VCC-Pin zur Stromversorgung und dem GND-Pin.

Der Sensor kann über die drei Schnittstellen GPIO, UART und I²C verbunden werden [Sim].

Bei den folgenden Beispielprogrammen wird der Arduino Nano 33 BLE Sense verwendet. In den Beispielen werden die Pins D6 und D9 für die Datenübertragung verwendet. In der Tabelle 8.1 ist dies für die Grove-Schnittstelle festgehalten und zudem auch in der Abbildung 8.4 zu sehen.

Tabelle 8.1.: Pinbelegung für den Ultraschallabstandssensor [Sim]

Arduino Pin	Ultraschall Abstandssensor
D9	Trig
D6	Echo
3V3	VCC
GND	GND

8.5.1. Anwendungen

Ultraschallsensoren finden in der Praxis Anwendung in verschiedenen Bereichen, die auf die Ausbreitung des Schalls über unterschiedliche Medien basieren [HS23]. Es lassen sich drei Hauptkategorien unterscheiden: In der ersten Kategorie breitet sich der Schall über Luft aus. Typische Anwendungen sind hier Füllstandmessungen, Durchmessererfassungen bei Auf- und Abwickelsteuerungen sowie Kollisionsschutz und Objekterkennung [HS23]. Die zweite Kategorie umfasst Sensoren, bei denen sich der Schall über Flüssigkeiten ausbreitet. Diese finden vor allem im maritimen Bereich Verwendung, beispielsweise in Sonarsystemen zum Orten von Unterseebooten oder Fischschwärmen sowie in Echoloten zur Kartografie des Meeresbodens [HEG21]. Die dritte Kategorie umfasst Körperschallsensoren, die in der Industrie zur zerstörungsfreien Materialprüfung sowie in der Medizin zur Ultraschalldiagnostik verwendet werden. [HEG21]

8.6. Bibliothek

8.6.1. Beschreibung

Zur Ansteuerung des Ultraschallsensors HC-SR04 wird eine Arduino-kompatible Bibliothek `NewPing` verwendet, die die Initialisierung des Sensors sowie das Senden und Empfangen von Ultraschallsignalen abstrahiert. Diese Bibliothek kapselt die Funktionen zum Triggern, zur Laufzeitmessung und zur Berechnung der Distanz [Ard24].

8.6.2. Installation

Die Installation der Bibliothek `NewPing`, welche die Funktionalität des Ultraschallsensors HC-SR04 unter Arduino abstrahiert, erfolgt über den Bibliotheksverwalter der Arduino IDE. Diese bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zur Integration externer Bibliotheken. [Ard24]

Schrittweise Anleitung:

1. Öffne die Arduino IDE (Version 2.3.6 oder neuer empfohlen).

2. Navigiere zu: `Sketch` `Bibliothek einbinden` `Bibliotheken verwalten...`
3. Im Suchfeld oben rechts den Begriff `NewPing` eingeben
4. Wähle den Eintrag `NewPing` by Tim Eckel aus (Version 1.9.7 oder neuer empfohlen).
5. Klicke auf „Installieren“.

8.6.3. Funktionen

Die NewPing-Bibliothek bietet eine Vielzahl von Funktionen, die die Nutzung von Ultraschallsensoren erleichtern und erweitern. Die wichtigsten Funktionen sind: [Ard24]

`NewPing()`: Initialisierung eines Sensors durch Angabe der Pins für Trigger- und Echo-Signale sowie der maximalen Messdistanz.

`ping()`: Senden eines Ultraschallimpulses und Rückgabe der gemessenen Laufzeit in Mikrosekunden.

`getDistance()`: Direkte Ausgabe der gemessenen Entfernung in Zentimetern basierend auf der Standard-Schallgeschwindigkeit in Luft.

`pingMedian()`: Durchführung mehrerer Messungen und Rückgabe des Medianwertes zur Reduktion von Ausreißern.

Diese Funktionen ermöglichen eine einfache und präzise Nutzung von Ultraschallsensoren in verschiedenen Anwendungen, von der Einzelmessung bis hin zur Durchführung mehrerer Messungen zur Reduzierung von Ausreißern.

8.7. Kalibrierung

Damit der HC-SR04 präzise misst, muss er kalibriert werden. Die wichtigste Einflussgröße ist die Schallgeschwindigkeit, da sie von der Umgebungstemperatur abhängt. Eine Kalibrierung erfolgt durch den Vergleich mit einer bekannten Referenzdistanz. Ergibt sich eine systematische Abweichung, kann diese durch einen festen Korrekturwert (Offset) oder durch Anpassung der Schallgeschwindigkeit ausgeglichen werden. [TR14] Der Ultraschallabstandssensor wird für die Verwendung bei der Temperatur von 20 °C ausgelegt. Die berechnete Schallgeschwindigkeit $v_{Schall} = 343,2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei 20 °C wird für die Umrechnung der Schalldauer in die Distanz zur Reflexionsfläche verwendet.

8.8. Simple Code

Zur Überprüfung der grundlegenden Funktionalität des Ultraschallsensors wurde ein Simple Code 8.1 verwendet. Das Programm dient zum einfachen Test mithilfe der NewPing-Bibliothek. Es misst die Laufzeit (Echozeit) des Schallsignals. Die Werte werden anschließend über den Seriellen Monitor ausgegeben.

8.9. Einfache Anwendung

In der Industrie ist es oft wichtig zu wissen, wann ein bestimmter Pegel einer Flüssigkeit unterschritten wird. Dafür können Ultraschallsensoren eingesetzt werden. Sie messen kontinuierlich den Pegel und können dem Programm so permanent einen Messwert bereitstellen. Wird ein bestimmter Messwert über- oder unterschritten, kann das Programm eine Warnmeldung erzeugen. Dieses Arduino-Programm 8.2 nutzt einen HC-SR04 Ultraschallsensor, um die Entfernung zu einem Objekt kontinuierlich zu

Listing 8.1.: Einfacher Code zum Testen des Ultraschallsensors

```

1000 /**
1001  * @file laufzeitMessung.ino
1002  * @brief Simple test program for measuring the echo time of an HC-SR04
1003  *        ultrasonic sensor using the NewPing library.
1004  *
1005  * This program initializes the ultrasonic sensor and performs a basic
1006  * runtime measurement (ping)
1007  * to determine the echo time in microseconds. The result is printed to
1008  * the Serial Monitor.
1009  */
1010 #include <NewPing.h>
1011
1012 // Define pins and maximum distance
1013 #define TRIGGER_PIN 9    ///< Pin connected to the trigger pin of the
1014   HC-SR04
1015 #define ECHO_PIN 10     ///< Pin connected to the echo pin of the HC-
1016   SR04
1017 #define MAX_DISTANCE 200 ///< Maximum distance to measure (in cm)
1018
1019 /// Create a NewPing object named 'sonar'
1020 NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
1021
1022 /**
1023  * @brief Arduino setup function.
1024  *
1025  * Initializes serial communication for output.
1026  */
1027 void setup() {
1028   Serial.begin(9600);
1029   Serial.println("Ultrasonic runtime measurement started...");
1030 }
1031
1032 /**
1033  * @brief Arduino main loop function.
1034  *
1035  * Measures the echo time using the ping() function and prints it in
1036  * microseconds.
1037  */
1038 void loop() {
1039   delay(1000); // Wait 1 second between measurements
1040
1041   // Measure echo time in microseconds
1042   unsigned int echoTime = sonar.ping();
1043
1044   // Print result
1045   Serial.print("Echo time: ");
1046   Serial.print(echoTime);
1047   Serial.println(" mikro-sekunden");
1048 }

```

../Code/Arduino/UltraSonicHCSR04/laufzeitMessung/laufzeitMessung.ino

überwachen. Es erkennt, ob eine kritische Schwelle (25 cm) unterschritten wurde und gibt in diesem Fall eine Warnmeldung im Seriellen Monitor aus.

Listing 8.2.: Einfache Anwendung als Schwellenwert-Melder

```

1000 /**
1001  * @file schwellenwertMeldung.ino
1002  * @brief Simple application using an HC-SR04 ultrasonic sensor to
1003  *        monitor a distance threshold.
1004  *
1005  * This program continuously measures the distance using the HC-SR04
1006  * sensor and triggers a warning
1007  * when a critical threshold of 25 cm is reached or undershot. The
1008  * distance is measured using
1009  * pingMedian() for stable values, and getDistance() is also
1010  * demonstrated for direct measurement.
1011 */
1012
1013 #include <NewPing.h>
1014
1015 #define TRIGGER_PIN    9    ///< Pin connected to the trigger pin of
1016   the HC-SR04
1017 #define ECHO_PIN       10   ///< Pin connected to the echo pin of the
1018   HC-SR04
1019 #define MAX_DISTANCE   100  ///< Maximum distance to measure (in cm)
1020
1021 #define TARGET_DISTANCE 30  ///< Reference distance (in cm)
1022 #define CRITICAL_THRESHOLD 25 ///< Critical threshold for warning (in
1023   cm)
1024
1025 /// Create a NewPing object named 'sonar'
1026 NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
1027
1028 /**
1029  * @brief Arduino setup function.
1030  *
1031  * Initializes serial communication and outputs startup message.
1032  */
1033 void setup() {
1034   Serial.begin(9600);
1035   Serial.println("Distance threshold monitoring started...");
1036 }
1037
1038 /**
1039  * @brief Arduino main loop function.
1040  *
1041  * Continuously measures the distance using pingMedian().
1042  * If the measured distance is less than or equal to the critical
1043  * threshold,
1044  * a warning message is printed.
1045  */
1046 void loop() {
1047   delay(500); // Measurement interval
1048
1049   // Use pingMedian() for stable distance reading (average of multiple
1050   // pings)
1051   unsigned int distance = sonar.pingMedian();
1052
1053   // Print measured distance
1054   Serial.print("Measured distance: ");
1055   Serial.print(distance);
1056   Serial.println(" cm");
1057
1058   // Check if distance is at or below critical threshold
1059   if (distance > 0 && distance <= CRITICAL_THRESHOLD) {
1060     Serial.println("WARNING: Critical distance reached!");
1061   }
1062
1063   // Optional: demonstrate use of getDistance() (less accurate, uses
1064   // default single ping)
1065   // unsigned int quickDistance = sonar.getDistance();
1066   // Serial.print("Quick distance (getDistance): ");
1067   // Serial.print(quickDistance);
1068   // Serial.println(" cm");
1069 }

```

../Code/Arduino/UltraSonicHCSR04/schwellenwertMeldung/schwellenwertMeldung.ino

8.10. Tests

8.10.1. Einfacher Funktionstest

Beim einfachen Funktionstest wird überprüft, ob der Sensor korrekt anspricht und brauchbare Messwerte liefert. Dazu wird der HC-SR04 an einen Mikrocontroller (z. B. Arduino Nano 33 BLE Sense Lite) angeschlossen und ein einfacher Sketch 8.3 aufgespielt, welcher die gemessene Entfernung über die serielle Schnittstelle ausgibt. [HS23] Ein Testobjekt wird in einem bekannten Abstand, typischerweise 20 cm, orthogonal vor den Sensor gehalten. Die gemessene Entfernung wird mit einem Maßband überprüft. Stimmen beide Werte überein, ist die Grundfunktion des Sensors sichergestellt. Dieser Test eignet sich insbesondere zur ersten Inbetriebnahme oder zur Überprüfung von Lötverbindungen, Spannungsversorgung und Signalverarbeitung.

Listing 8.3.: Code für die Messung einer Strecke

```

1000 /**
1001  * @file entfernungMessung.ino
1002  * @brief Simple program to measure and display distance in centimeters
1003  *        using the HC-SR04 ultrasonic sensor.
1004  *
1005  * This program initializes the HC-SR04 sensor and continuously measures
1006  * the distance to an object.
1007  * The distance is displayed in centimeters on the Serial Monitor using
1008  * the NewPing library.
1009  */
1010 #include <NewPing.h>
1011
1012 // Define pins and maximum measurement distance
1013 #define TRIGGER_PIN 9    ///< Pin connected to the trigger pin of the
1014   HC-SR04
1015 #define ECHO_PIN 10     ///< Pin connected to the echo pin of the HC
1016   -SR04
1017 #define MAX_DISTANCE 200 ///< Maximum distance to measure (in cm)
1018
1019 /// Create a NewPing object for distance measurement
1020 NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
1021
1022 /**
1023  * @brief Arduino setup function.
1024  *
1025  * Initializes serial communication and prints startup message.
1026  */
1027 void setup() {
1028   Serial.begin(9600);
1029   Serial.println("Simple distance measurement started...");
1030 }
1031
1032 /**
1033  * @brief Arduino main loop function.
1034  *
1035  * Measures the distance using getDistance() and prints it in
1036  * centimeters.
1037  */
1038 void loop() {
1039   delay(1000); // Wait 1 second between measurements
1040
1041   // Measure distance in cm (automatically calculated by NewPing)
1042   unsigned int distance = sonar.getDistance();
1043
1044   // Print result
1045   Serial.print("Distance: ");
1046   Serial.print(distance);
1047   Serial.println(" cm");
1048 }

```

../Code/Arduino/UltraSonicHCSR04/entfernungMessung/entfernungMessung.ino

8.10.2. Test aller Funktionen

Ein umfassender Funktionstest geht über die reine Abstandsmessung hinaus. Hierbei werden systematisch verschiedene Einflüsse auf die Messgenauigkeit überprüft: [HS23]

- **Oberflächenbeschaffenheit:** Glatte, harte Oberflächen liefern bessere Reflexionen als weiche oder absorbierende Materialien wie Schaumstoff oder Stoff
- **Ausrichtungswinkel:** Objekte, die schräg zur Sensorachse stehen, reflektieren das Signal schlechter oder gar nicht. Der Test prüft, in welchem Winkelbereich

zuverlässige Ergebnisse erzielt werden.

- **Entfernungsbereich:** Es wird getestet, ob der Sensor sowohl im Nahbereich (unter 10 cm) als auch im Fernbereich (bis 400 cm) verlässlich misst.
- **Umwelteinflüsse:** Staub, leichte Luftströmungen oder Temperaturveränderungen werden simuliert, um die Stabilität des Sensors unter realistischen Bedingungen zu bewerten.
- **Reproduzierbarkeit:** Mehrfache Messungen unter gleichen Bedingungen sollten ähnliche Ergebnisse liefern. Eine Standardabweichung der Messwerte kann berechnet werden, um die Präzision zu bewerten.

8.10.3. Lösungsansätze

Die Genauigkeit von Ultraschall-Abstandsmessungen hängt unter anderem von der Schallgeschwindigkeit ab, welche wiederum temperaturabhängig ist.

Wird die Schallgeschwindigkeit im Auswertungsprozess als konstanter Wert angenommen, kann es bei Abweichungen von der tatsächlichen Umgebungstemperatur zu Messfehlern kommen. Eine Möglichkeit zur Korrektur besteht darin, die aktuelle Temperatur zu erfassen und die Schallgeschwindigkeit entsprechend anzupassen. In vielen Systemen wird hierfür ein interner Temperatursensor verwendet. Liegt dieser jedoch direkt auf der Platine und ist in einem Gehäuse untergebracht, kann es durch Eigenwärme und Isolation zu einer zeitverzögerten oder verfälschten Temperaturmessung kommen. Die Verwendung eines separaten Temperatursensors außerhalb des Gehäuses wäre in solchen Fällen eine mögliche Lösung, ist jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Für das vorliegende Projekt, bei dem ein visueller Effekt eines scheinbar schwebenden Wasserhahns erzeugt werden soll, ist eine sehr hohe Messgenauigkeit nicht zwingend erforderlich. Der Wasserstand im Behälter wird zusätzlich durch Bohrungen geregelt, die ein Überlaufen verhindern. Die Ultraschallmessung dient primär der groben Überwachung des Füllstandes, beispielsweise zur rechtzeitigen Nachfüllung. Geringe Messabweichungen durch temperaturbedingte Schwankungen der Schallgeschwindigkeit sind daher tolerierbar und haben keinen wesentlichen Einfluss auf die Funktionalität der Installation.

8.11. Weiterführende Anwendungen

Ultraschallsensoren wie der HC-SR04 finden in folgenden Gebieten ihre Anwendung:

- **Robotik:** Hinderniserkennung und Kollisionsvermeidung bei autonomen Systemen [TR14]
- **Industrieautomation:** In Tanks und Silos, auch bei Staub oder Dampf [HS23].
- **Fahrzeugtechnik:** Einparkhilfen und Abstandswarnsysteme [HS23].
- **Medizin:** Kontaktlose Abstandsmessung in sterilen Umgebungen, z. B. bei Desinfektionsstationen [HS23]

Die Stärken des Sensors liegen in der einfachen Integration, dem günstigen Preis und der Robustheit gegenüber Lichtverhältnissen oder Verschmutzung. Die genannten Eigenschaften werden auch in der Fachliteratur als Vorteile von Ultraschallsensoren gegenüber optischen Verfahren hervorgehoben [HS23]

8.12. Further Readings

Tränkler, H.-R.:mSensortechnik – Handbuch für Praxis und Wissenschaft. 2. Aufl., Springer Vieweg, 2018 [TR18]

- Ein schöner Einstieg und Überblick über die Sensortechnik und ihre Anwendung heutzutage.

Hering, E.: Sensoren in Wissenschaft und Technik – Funktionsweise und Einsatzgebiete. 3. Aufl., Springer Vieweg, 2023 [HS23]

- Ein tiefer Einblick in die Sensortechnik, besonders schöne Abbildungen und Erklärungen. Von Grund auf an eine Einführung für Ultraschallsensoren

Arduino AG: NewPing – Library Documentation, Arduino.cc, abgerufen 2025. [Ard24]

- Auf der Arduino Website kann man sich viele Extra-Informationen zum Arduino und weiterführende Anwendungen, Beispiele und Projekte anschauen.

9. Comet Tauchpumpe ELEGANT 12V

9.1. Einführung

Pumpen sind Einrichtungen zur Förderung von flüssigen Medien von einem niedrigeren auf ein höheres statisches Druckniveau. Dieser Vorgang wird über verschiedene Wege erreicht. Ein höheres statisches Druckniveau kann durch folgende Verfahren erreicht werden:

- das Einwirken einer Druckkraft,
- die Übertragung mechanischer Arbeit,
- den Impulsaustausch,
- das Zumischen von Druckluft zum Förderwasser,
- die Stoßwirkung einer in ihrer Bewegung gehemmten Wassersäule oder
- durch Ausnutzung der Zähigkeit des Mediums unter Verwendung eines Fördergewindes

All die verschiedenen Arbeitsweisen beeinflussen die Pumpenbauart. Die häufigsten vorkommenden Pumpen sind die Verdränger- und Kreiselpumpe. Im Folgenden wird näher auf die Kreiselpumpe eingegangen. Kreispumpen gibt es in ein- oder mehrstufigen Ausführungen. Ihre Arbeitsweise ist gleich, sie unterscheiden sich lediglich in ihrem Aufbau.[Sch13] Pumpen sind oft Komponenten von komplexen Prozessen, deren Ausfall erhebliche Auswirkungen verursachen kann. Die Anforderung an maximale Betriebssicherheit ist daher von besonderer Bedeutung.[Gü20]

9.1.1. Arbeitsweise Kreiselpumpen

Die Kreiselpumpe verfügt über ein rotierendes Laufrad mit Schaufeln. Dieses Rad überträgt mechanische Arbeit auf die in den Laufradkanälen befindliche Flüssigkeit, die da-bei durch Fliehkräfte aus dem Laufrad verdrängt wird. Durch den Vorgang kommt es zur Druckerhöhung und Geschwindigkeitszunahme des Mediums. Die gleichzeitige Zunahme der Absolutgeschwindigkeit des Fördermittels stellt eine unerwünschte Strömungsbegleiterscheinung dar, da in der Pumpe vorrangig eine Druckerhöhung erzielt werden soll. Daher muss diese anschließend in Druckenergie umgewandelt werden. Die Umwandlung wird durch das um das Laufrad befindliche ringförmige Leitrad realisiert. Zusammen bilden Lauf- und Leitrad eine Stufe (daher einstufige Kreiselpumpe). Die kontinuierliche Aufrechterhaltung der Strömung erfolgt dadurch, dass durch die aus dem drehenden Laufrad verdrängte Flüssigkeit eine Saugwirkung erzeugt und das gleiche Volumen an Flüssigkeit über Saugstutzen wieder in die Pumpe eintritt. Die Wahl einer Kreiselpumpe erfolgt nach Förderhöhe und Druckhöhe. So kann nach der Förderhöhe in Nieder-, - Mittel – und Hochdruckpumpen unterteilt werden. Im Hinblick auf die Druckhöhe, wählt man bei großen Druckhöhen mehrstufige Kreiselpumpen. Sie sind im Aufbau wie die einstufigen Kreiselpumpen mit dem einzigen Unterschied, dass mehrere Stufen (gleichartige Lauf- und Leiträder) hintereinandergeschaltet sind. Dabei wird die Anzahl der Stufen durch die Förderhöhe, Drehzahl der Pumpe und die Größe des Volumenstromes bestimmt. Bei geringen Förderhöhen und großen Volumenströmen entspricht die Laufradform, die dem Francisrade bei Wasserturbinen. Die Schaufeln des

Laufrades sind bei dieser Bauart räumlich gekrümmt bzw. verwunden. Eine Erhöhung des Volumenstroms bei gering bleibender Förderhöhe erfordert eine mehrströmige Ausführung der Pumpe. Bei dieser Bauart sind mehrere Laufräder parallelgeschaltet. Verwirklicht wird das Ganze durch zwei Einzlräder, welche zu einem Radpaar mit doppelseitigem Wassereintritt vereinigt werden. Beispiele für mehrströmige Pumpen sind Kühlwasserpumpen für Kondensationsanlagen. Eine weitere Anwendung bei gleichbleibenden Bedingungen (Vergrößerung Volumenstrom, klein bleibende Förderhöhe) findet die Pumpe halbaxialer Bauart. Diese Bauart zeichnet sich dadurch aus, dass die axial eintretende Flüssigkeit nur noch eine geringe Umlenkung nach der radialen Richtung erfährt. Sie ersetzt die mehrstufige und bildet den Übergang von der Radial- zur Axialpumpe. Reine Axialpumpen eignen sich besonders zur Überwindung großer Volumenströme bei geringen Strecken.[Sch13]

9.2. Charakteristische Größen von Pumpen

Pumpen werden durch charakteristische Größen beschrieben. Im Folgenden sollen die Hauptparameter näher erläutert werden.

9.2.1. Volumenstrom

Der Volumenstrom oder Durchsatz gibt an, wie viel Raum ein Medium pro Zeiteinheit durchströmt. Er wird definiert durch:

$$\dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho} \quad (9.1)$$

Die Einheit ist beispielsweise m^3/h , m^3/s , l/s oder l/min .

Der Volumenstrom setzt sich aus dem effektiv geförderten Volumenstrom und dem Leckvolumenstrom zusammen. Daraus ergibt sich der äußere und innere Dichtheitsgrad:

$$\lambda = \frac{\dot{V}_s}{\dot{V}_i} \quad (9.2)$$

Der Dichtheitsgrad ist dimensionslos und liegt typischerweise zwischen 0,92 und 0,98.

9.2.2. Förderhöhe

Die Förderhöhe (auch Nutzförderhöhe) ergibt sich aus der Summe der Saughöhe H_s und der Druckhöhe H_D :

$$H = H_s + H_D \quad (9.3)$$

Für eine genauere Beschreibung der Förderhöhe werden zusätzlich Druckverluste und Geschwindigkeitsänderungen berücksichtigt. Die vollständige Formel lautet:

$$H = h_{\text{geo}} + \frac{p_D - p_S}{g \cdot \rho} + \frac{c_D^2 - c_S^2}{2g} + H_V \quad (9.4)$$

Diese setzt sich zusammen aus der geodätischen Höhe, den statischen Drücken im Druck- und Saugbehälter, den mittleren Strömungsgeschwindigkeiten im Aus- und Eingangsquerschnitt der Pumpe und den Druckverlusten.

9.2.3. Nutzleistung

Die Nutzleistung ergibt sich aus dem Massenstrom und der spezifischen Nutzarbeit der Pumpe:

$$P_N = g \cdot \rho \cdot \dot{V} \cdot H \quad (9.5)$$

9.2.4. Pumpenwirkungsgrad

Der Pumpenwirkungsgrad berechnet sich als Verhältnis von Nutzleistung zur Kupplungsleistung:

$$\eta_P = \frac{P_N}{P_K} \quad (9.6)$$

Ist der hydraulische, volumetrische, Radreibungs- und mechanische Wirkungsgrad bekannt, so ergibt sich der gesamte Pumpenwirkungsgrad als Produkt:

$$\eta_P = \eta_h \cdot \eta_{\text{vol}} \cdot \eta_R \cdot \eta_m \quad (9.7)$$

Für Kreiselpumpen gelten typischerweise folgende Wirkungsgradbereiche:

- Hydraulischer Wirkungsgrad: $\eta_h = 0,82 - 0,95$
- Mechanischer Wirkungsgrad: $\eta_m = 0,95 - 0,98$
- Motorwirkungsgrad: $\eta_M = 0,82 - 0,95$
- Kupplungswirkungsgrad: $\eta_K = 0,82 - 0,95$

9.2.5. Kupplungsleistung

Die Kupplungsleistung ist die mechanische Leistung, die zum Antrieb der Pumpe erforderlich ist. Sie setzt sich aus allen Leistungsverlusten zusammen:

$$P_K = P_N + P_h + P_{\text{vol}} + P_R + P_m \quad (9.8)$$

Dazu gehören hydraulische und mechanische Verluste, Radseitenreibungsverluste, Wirbel- und Wandreibungsverluste, Spaltverluste an den Dichtflächen, Ventilverluste sowie Lagerreibungsverluste.

9.2.6. Anlagenkennlinie

Alle Pumpenanlagen besitzen eine Anlagenkennlinie $H_A = f(\dot{V}, d)$, die sich aus der Bernoulli-Gleichung ergibt:

$$H_A = \frac{p_D - p_S}{g \cdot \rho} + \frac{c_D^2 - c_S^2}{2g} + H_{\text{geo}} + H_V \quad (9.9)$$

Bei der Verwendung eines offenen Behälters entfällt der erste Term, da der Umgebungsdruck konstant ist. Die Gleichung vereinfacht sich dann zu:

$$H_A = \frac{c_D^2 - c_S^2}{2g} + H_{\text{geo}} + H_V \quad (9.10)$$

[Sur21]

9.3. Comet Tauchpumpe ELEGANT 12V

Die COMET ELEGANT 12V ist eine kompakte, leistungsfähige Niedervolt-Tauchpumpe für sauberes Wasser, auch geeignet für Trinkwasser. Sie ist dauerlaufe-eignet und ist für den Betrieb mit einem 12V DC-Netzteil oder Akku ausgelegt. [Com04] [Con]

9.4. Spezifikation

9.4.1. Technische Daten:

- Betriebsspannung: 12 Volt DC
- Stromaufnahme: max. 2,2 A
- Leistungsaufnahme: 15 – 24 W
- Förderleistung: max. 10 l/min
- Förderhöhe: max. 5,5 m
- Fördermenge: max. 600 l/h
- Förderdruck: max. 0,55 bar
- Durchmesser: 38 mm
- Höhe: 104 mm
- Kabellänge: 1 m
- Anschlussfarben: Braun (+) / Blau (-)

9.4.2. Weitere Eigenschaften

- Trockenlaufsicher bis zu 2 Stunden
- Dauerlaufgeeignet mit einer Lebensdauer von ca. 450-500 Betriebsstunden
- Wasserverträglichkeit bis zu 60°, auch für Trinkwasser geeignet
- Passend für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- Optional erweiterbar mit: Rückschlagventil mit Entlüftung, Entlüftungsstutzen, Feinfilter

[Com04] [Con]

9.5. Einfacher Code

Ein einfacher Beispielcode ist eine Wasserstandkontrolle. Es wird eine Meldung ausgegeben, wenn der Wasserstand zu niedrig ist. 9.1

Listing 9.1.: Einfacher Code zur Ansteuerung einer Pumpe

```

1000 /**
1001  * @file ansteuerungPumpe.ino
1002  * @brief Control of the COMET submersible pump ELEGANT 12V using a
1003  *        MOSFET and an Arduino Nano 33 BLE Sense.
1004  *
1005  * The pump is powered by an external 12V power supply and switched via
1006  * an N-channel MOSFET.
1007  * The control signals (start/stop) are given via a digital Arduino
1008  * output pin.
1009  */
1010
1011 /// GPIO pin on the Arduino to control the MOSFET gate
1012 const int PUMP_PIN = 2;
1013
1014 /// Optional maximum pump runtime in milliseconds (e.g., 60 seconds)
1015 const unsigned long MAX_RUNTIME_MS = 60000;
1016
1017 /// Internal variable for time tracking
1018 unsigned long pumpStartTime = 0;
1019
1020 /**
1021  * @brief Initializes the pump control pin as output and ensures the
1022  *        pump is off at startup.
1023  */
1024 void setup() {
1025     pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);
1026     stopPump(); // Ensure the pump is off at startup
1027 }
1028
1029 /**
1030  * @brief Main program loop with a simple start/stop test.
1031  */
1032 void loop() {
1033     // Example: Start the pump for a defined time, then stop
1034     startPump();
1035     delay(10000); // Run for 10 seconds
1036     stopPump();
1037     delay(10000); // Pause for 10 seconds
1038 }
1039
1040 /**
1041  * @brief Activates the pump by setting the MOSFET gate to HIGH.
1042  * Also stores the start time for monitoring.
1043  */
1044 void startPump() {
1045     digitalWrite(PUMP_PIN, HIGH);
1046     pumpStartTime = millis();
1047 }
1048
1049 /**
1050  * @brief Deactivates the pump by setting the MOSFET gate to LOW.
1051  */
1052 void stopPump() {
1053     digitalWrite(PUMP_PIN, LOW);
1054     pumpStartTime = 0;
1055 }
1056
1057 /**
1058  * @brief Returns whether the pump is currently active.
1059  * @return true if the pump is running, false otherwise.
1060  */
1061 bool isPumpActive() {
1062     return digitalRead(PUMP_PIN) == HIGH;
1063 }

```

../Code/Arduino/Pumpe/ansteuerungPumpe/ansteuerungPumpe.ino

9.6. Tests

9.7. Einfache Anwendung

Eine Anwendung ist die Fehlererkennung für den Fall, dass kein Wasser durch die Pumpe befördert wird. Ein Ultraschallsensor misst vor dem Start der Pumpe den Wasserstand. Nach dem Start wird der Wasserstand erneut gemessen. Ändert sich der Wasserstand nicht, gibt es eine Meldung.^{9.2}

Listing 9.2.: Einfacher Code zur Fehlererkennung

```

1000 /**
1001  * @file fehlererkennungPumpe.ino
1002  * @brief Control of the COMET pump with water level monitoring and
1003  *        delivery verification.
1004  *
1005  * Detects whether water is actually being pumped while the pump is
1006  * running
1007  * (e.g., due to air intake, blockage, or dry running).
1008 */
1009
1010 const int PUMP_PIN = 2;
1011 const int TRIG_PIN = 3;
1012 const int ECHO_PIN = 4;
1013
1014 const int MIN_WATER_LEVEL_CM = 15;          ///< Minimum water level
1015         required to start the pump
1016 const int DELIVERY_TOLERANCE_CM = 1;        ///< Minimum level change
1017         expected during pumping
1018 const unsigned long MEASUREMENT_INTERVAL = 3000;
1019 const unsigned long DELIVERY_TEST_TIME = 3000; ///< Max time allowed for
1020         pump test
1021
1022 unsigned long lastMeasurementTime = 0;
1023 bool pumpIsRunning = false;
1024
1025 /**
1026  * @brief Initializes the GPIO pins and serial communication.
1027  */
1028 void setup() {
1029     pinMode(PUMP_PIN, OUTPUT);
1030     pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
1031     pinMode(ECHO_PIN, INPUT);
1032     stopPump();
1033
1034     Serial.begin(9600);
1035     while (!Serial);
1036     Serial.println("System start with error monitoring.");
1037 }
1038
1039 /**
1040  * @brief Main loop that checks water level and verifies pump delivery.
1041  */
1042 void loop() {
1043     if (millis() - lastMeasurementTime >= MEASUREMENT_INTERVAL) {
1044         lastMeasurementTime = millis();
1045
1046         int levelBefore = measureWaterLevel();
1047         Serial.print("Water level (before): ");
1048         Serial.print(levelBefore);
1049         Serial.println(" cm");
1050
1051         if (levelBefore > MIN_WATER_LEVEL_CM) {
1052             Serial.println("WARNING: Water level too low.");
1053             stopPump();
1054             return;
1055         }
1056
1057         // Start pump and allow test run
1058         startPump();
1059         delay(DELIVERY_TEST_TIME);
1060
1061         int levelAfter = measureWaterLevel();
1062         Serial.print("Water level (after): ");
1063         Serial.print(levelAfter);
1064         Serial.println(" cm");
1065
1066         // Check for significant change in water level
1067         if (abs(levelAfter - levelBefore) < DELIVERY_TOLERANCE_CM) {
1068             Serial.println("ERROR: No water delivered! Please check the system
1069             .");
1070             stopPump();
1071         } else {
1072             Serial.println("Pump is operating correctly.");
1073         }
1074
1075         delay(5000); // Pause before next cycle
1076     }
1077 }

```

9.8. Further Readings

10. Schaltnetzteil: MW RD-50A

10.1. Einleitung

Netzteile sind elektronische Bauteile welche dazu genutzt werden, eine Eingangsspannung (oder auch Strom) in eine gewünschte Ausgangsspannung (oder Strom) umzuwandeln. Sie sind besonders wichtig für eine stabile und sichere Versorgungsspannung elektrischer Bauteile. Übergreifend lassen sich Netzteile zu den Spannungswandlern zuordnen. [Herb]

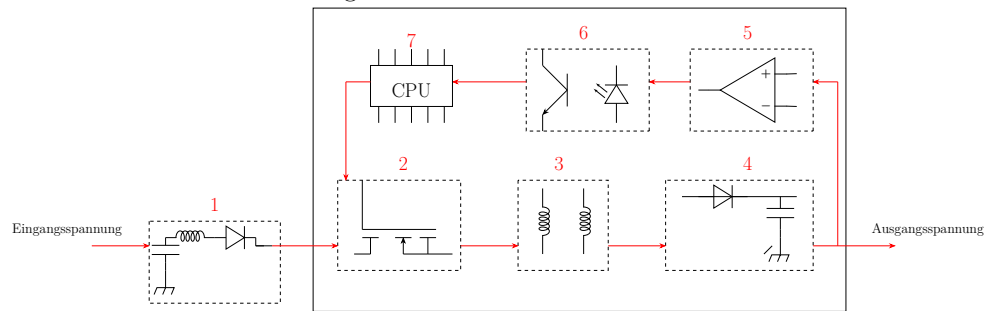
10.2. Grundlegende Informationen

Ein Netzteil wandelt in den meisten Fällen eine bekannte Wechselspannung, wie die Netzspannung im deutschen Netz (230 V / 50 Hz), in eine gewünschte Gleichspannung um. Wechselspannungen lassen sich leichter als Gleichspannungen über weite Strecken transportieren, jedoch wird für die meisten elektrischen Geräte eine Gleichspannung benötigt. Man teilt Netzteile in 2 Gruppen ein: [Herb]

1. **Trafonetzteile:** groß und schwer, bestehen aus Transformator, Gleichrichter und Glättungskondensator
2. **Schaltnetzteile:** klein und leicht, sehr effizient, nutzen Halbleitertechnik

Für die meisten elektronischen Bauteile werden heutzutage nur noch Schaltnetzteile eingesetzt. Sie sind leichter, effizienter, günstiger und deutlich kleiner. Im Folgenden wird daher vertieft auf das Schaltnetzteil eingegangen.[HI18] Der Aufbau eines Schaltnetzteils ist wie folgt: (vgl. 10.1) Die Eingangs-Netzfrequenz von 230 V wird im Netzgleichrichter gleichgerichtet und gesiebt. Der Schalter ist ein Halbleiterbauelement (Hochfrequenzschalter wie MOSFET) welcher aus der Gleichspannung eine Rechteckwechselspannung mit hoher Schaltfrequenz umwandelt. Der Transformator ist ein klassischer Ferritkern-Trafo und dient zur Spannungsübersetzung und zur galvanischen Trennung der Stromkreise. Im Ausgangsgleichrichter wird aus der hochfrequenten Wechselspannung eine kleine Gleichspannung gleichgerichtet und gesiebt. Der Regelverstärker dient zur Verstärkung der Ausgangsspannung und führt diese in den eingebauten Regelkreis des Schaltnetzteils. Um den Regelkreis und die empfindliche Elektronik vom Ausgangsstromkreis zu trennen, wird eine Potentialtrennung (Optokoppler) verwendet. Die Steuer- und Überwachungsschaltung wird mit einem Microcontroller (CPU) realisiert. Dieser überwacht und steuert den Regelkreis und sorgt somit für eine konstante und stabile Ausgangsspannung. [HI18]

Abbildung 10.1.: Aufbau eines Schaltnetzteils



10.3. Schaltnetzteil: MW RD-50A

Das Schaltnetzteil in unserem Projekt ist das „MeanWell RD-50A“. Dabei handelt es sich um ein Schaltnetzteil mit variabler Eingangsspannung und zwei Ausgangsspannungen: 5 V und 12 V. Als Eingangsspannung wird die Netzspannung von 230 V und 50 Hz genutzt, das Netzteil stellt daraufhin die Versorgungsspannung für Arduino und Sensor (5 V) her und ebenfalls die Lastspannung von 12 V für die Pumpe. [Wel14] [Rei25d]

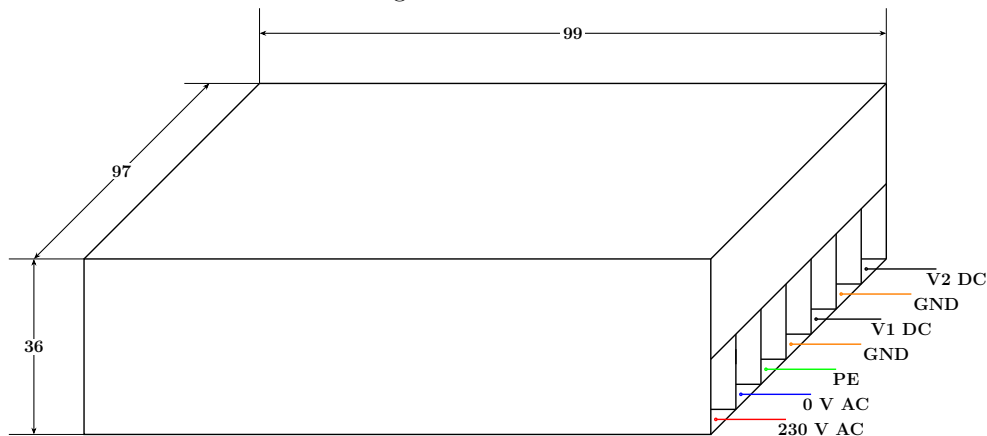
10.4. Spezifikation

Das MW RD-50A, zu sehen in 10.2, verfügt über eine variable Ausgangsspannung von 5/12 V und eine Ausgangsleistung von 54 W bei einem Ausgangsstrom von 6 A. Das Schaltnetzteil hat einen Wirkungsgrad von 79% und verfügt über einen integrierten Kurzschlusschutz, Überlastschutz und einen Überspannungsschutz. Es hat mit seiner kompakten Bauform ein Gewicht von 410 g und ist verfügt über Schraubanschlüsse. In der Tabelle 10.1 ist die Pinbelegung zu sehen. Die Pins 1-3 sind die L1 Phase vom AC Netz, Neutralleiter und PE. Sie bilden die Versorgungsspannung. Die Pins 4 und 6 sind für die Erdung der beiden Gleichstromkreise zuständig. Pin 5 sorgt für die 5 V DC Spannung und Pin 7 ist für das 12 V DC Netz zuständig. [Wel14] [Rei25d]

Tabelle 10.1.: Pinbelegung des Schaltnetzteils

1	L1 – 230 V AC
2	N – 0 V AC
3	PE
4	GND (DC)
5	V1 – 5 V DC
6	GND DC
7	V2 – 12 V (DC)

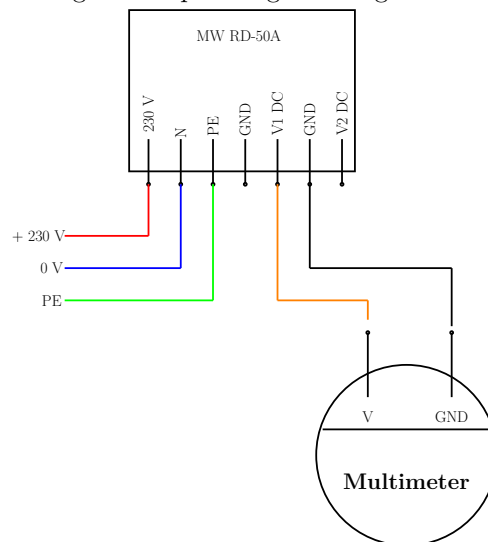
Abbildung 10.2.: Skizze des Netzteils



10.5. Tests

Mit einem einfachen Multimeter kann man die Ausgangsspannungen des Schaltnetzteils überprüfen. Dazu schließt man das Netzteil am AC-Netz an und verbindet die Messspitzen des Multimeters mit dem GND und jeweils dem V1 und V2 Anschluss, siehe dazu 10.3. Am Multimeter muss jedoch das Wahlrad auf DC 20 V eingestellt werden. Zu beachten ist, dass das Netzteil eine Toleranz der Ausgangsspannung von $\pm 2\%$ hat und das Multimeter auch eine interne Messabweichung hat. Dies ist zu berücksichtigen, daher empfiehlt es sich, eine Versuchsreihe von mindestens 3 Versuchen durchzuführen und das arithmetische Mittel der 3 Anzeigewerte zu nehmen.

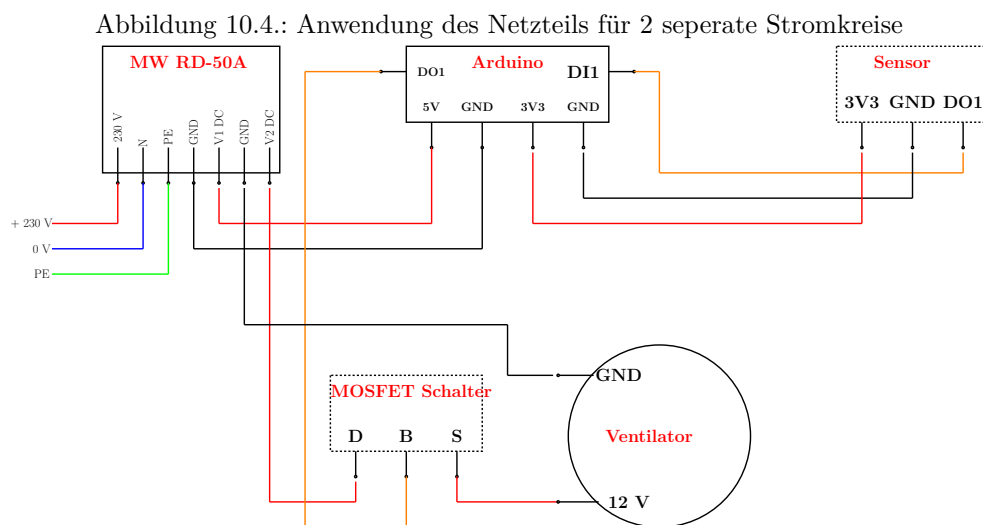
Abbildung 10.3.: Spannungsmessung des Netzteils



10.6. Einfache Anwendung

Als eine einfache Anwendung kann man zum Beispiel das Netzteil verwenden, um einen Steuer- und einen Laststromkreis aufzubauen. Mit dem Steuerstromkreis werden Sensoren und Mikrocontroller versorgt und der Laststromkreis ist für größere Aktoren wie ein Ventilator zuständig. In diesem Anwendungsfall (10.4) ist der Mikrocontroller

ein Arduino und der Sensor ein Luftfeuchtigkeitssensor. Sinkt die Luftfeuchtigkeit im Raum registriert dies der Sensor. Der Arduino schaltet dann den Laststromkreis mit einem MOSFET frei und der Ventilator beginnt sich zu drehen. Mit folgendem Code lässt sich das realisieren: 10.1



Listing 10.1.: Einfacher Code zum Verwenden des Netzteils

```

1000 /**
1001  * @file anwendungSchaltnetzteil.ino
1002  * @brief Controls a 12V fan via a MOSFET based on room humidity.
1003  *
1004  * If the room humidity drops below 40%, the Arduino activates DO1,
1005  * which switches a MOSFET to power a 12V fan.
1006  *
1007  * @date 2025-04-28
1008  */
1009
1010 #include <DHT.h>
1011
1012 /// Digital pin connected to the DHT sensor
1013 #define DHT_PIN 2
1014
1015 /// Digital pin to control the MOSFET (DO1)
1016 #define FAN_CONTROL_PIN 3
1017
1018 /// DHT sensor type: DHT11 or DHT22
1019 #define DHT_TYPE DHT22
1020
1021 /// Humidity threshold in percent
1022 #define HUMIDITY_THRESHOLD 40.0
1023
1024 /// DHT sensor instance
1025 DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
1026
1027 /**
1028  * @brief Arduino setup function.
1029  * Initializes serial communication, DHT sensor, and fan control pin.
1030  */
1031 void setup() {
1032     Serial.begin(9600);
1033     dht.begin();
1034     pinMode(FAN_CONTROL_PIN, OUTPUT);
1035     digitalWrite(FAN_CONTROL_PIN, LOW); // Ensure fan is off at startup
1036 }
1037
1038 /**
1039  * @brief Arduino main loop.
1040  * Reads humidity and activates fan if below threshold.
1041  */
1042 void loop() {
1043     float humidity = dht.readHumidity();
1044
1045     // Check if sensor reading is valid
1046     if (isnan(humidity)) {
1047         Serial.println("Failed to read humidity from sensor.");
1048         return;
1049     }
1050
1051     Serial.print("Humidity: ");
1052     Serial.print(humidity);
1053     Serial.println(" %");
1054
1055     // Control fan based on humidity
1056     if (humidity < HUMIDITY_THRESHOLD) {
1057         digitalWrite(FAN_CONTROL_PIN, HIGH); ///< Turn on fan
1058         Serial.println("Fan ON (humidity below threshold)");
1059     } else {
1060         digitalWrite(FAN_CONTROL_PIN, LOW); ///< Turn off fan
1061         Serial.println("Fan OFF (humidity above threshold)");
1062     }
1063
1064     delay(2000); // Wait before next reading
1065 }

```

../Code/Arduino/Schaltnetzteil/anwendungSchaltnetzteil/anwendungSchaltnetzteil.ino

10.7. Further Readings

Tränkler, H.-R.: Sensortechnik – Handbuch für Praxis und Wissenschaft. 2. Aufl., Springer Vieweg, 2018 [TR18]

- Ein schöner Einstieg und Überblick über die Sensortechnik und ihre Anwendung heutzutage.

E. Hering et al. *Elektrotechnik und Elektronik in Maschinenbau und Mechatronik*. 5. Auflage. Springer, 2024. ISBN: 978-3-662-67538-0.[Herb]

- Eine sehr spannende Einführung in die Elektrotechnik für Maschinenbauer. Viele grundlegende Informationen und gute Anwenderbeispiele.

Haeberle and Isele. Tabellenbuch Elektrotechnik. 28th ed. Europa Lehrmittel, 2018. ISBN: 978-3-808-53490-8.[HI18]

- Ein tolles Tabellenbuch in dem viel Grundlagenwissen vermittelt wird. Zudem sind die einfache Skizzen und Erklärungen hervorzuheben.

11. Bluetooth-Modul

11.1. Einleitung

Bluetooth-Module sind elektronische Komponenten, die drahtlose Kommunikation zwischen Geräten ermöglichen. Sie wandeln elektrische Signale in Funkwellen um und sorgen so für eine zuverlässige Datenübertragung über kurze Distanzen. Grundsätzlich unterscheidet man Bluetooth Classic (für kontinuierliche Verbindungen wie Audio-Streaming) und Bluetooth Low Energy (BLE) (energiesparend für Geräte mit begrenzter Akkulaufzeit). Ihre Hauptaufgabe ist es, Geräte wie Kopfhörer, Sensoren oder Smart-Home-Systeme einfach und kabellos ohne komplexe Infrastruktur zu vernetzen [Sau22].

11.2. Grundlegende Informationen

Bluetooth-Module sind spezialisierte Hardwarekomponenten, die eine drahtlose Kommunikation zwischen Geräten über kurze Distanzen ermöglichen. Typischerweise decken sie Reichweiten von 10 bis 30 Metern ab, abhängig von Umgebungsfaktoren wie Wänden oder Störquellen. Im Kern bestehen diese Module aus einem Bluetooth-Chip, einer Antenne sowie unterstützender Elektronik wie Spannungsreglern oder Schnittstellen-ICs. Um Platz und Energie zu sparen, werden sie häufig als System-on-a-Chip (SoC) realisiert, bei dem alle notwendigen Komponenten in einem einzigen, kompakten Bauteil integriert sind. Die Technologie nutzt das 2,4-GHz-ISM-Band (2400–2483,5 MHz), ein lizenzfreies Frequenzspektrum, das auch von WLAN, Mikrowellen und anderen Funkstandards genutzt wird. Um Interferenzen zu vermeiden, setzt Bluetooth auf Frequency Hopping: Das Modul wechselt bis zu 1600-mal pro Sekunde zwischen 79 definierten Kanälen, wobei jeder Kanal eine Bandbreite von 1 MHz besitzt. Die genaue Frequenz eines Kanals k lässt sich durch die Gleichung

$$f_k = 2402 + k \text{ [MHz]} \quad (11.1)$$

berechnen, wobei k Werte von 0 bis 78 annimmt. Dieser dynamische Kanalwechsel sorgt für eine robuste Verbindung, selbst in frequenzbelasteten Umgebungen [Sau22].

11.2.1. Bluetooth-Varianten

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Bluetooth-Varianten: Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy (BLE).

- Bluetooth Classic ist für Anwendungen mit hohen Datenraten ausgelegt, etwa Audio-Streaming für Kopfhörer oder Lautsprecher, und erreicht bis zu 3 Mbps (Megabit pro Sekunde) durch Erweiterungen wie EDR (Enhanced Data Rate).
- BLE hingegen wurde für Geräte entwickelt, die extrem energieeffizient arbeiten müssen, wie Wearables oder Sensoren in IoT-Netzwerken. Hier liegt die maximale Datenrate bei 1 Mbps, während der Stromverbrauch im Standby-Modus oft unter 15 μA bleibt – ideal für Batteriebetrieb über Monate oder Jahre.

11.2.2. Reichweite und Sendeleistung

Die Reichweite eines Bluetooth-Moduls hängt maßgeblich von seiner Sendeleistung (TX Power) ab.

- Klasse 1 Geräte (bis 100 mW Sendeleistung) können theoretisch bis zu 100 m überbrücken.
- Klasse 2 Geräte (2,5 mW Sendeleistung) sind auf etwa 10 m begrenzt.
- Klasse 3 Geräte (1 mW Sendeleistung) sind auf etwa 1 m begrenzt.

In der Praxis reduzieren Hindernisse wie Wände oder elektronische Störquellen diese Werte jedoch deutlich [Sau22].

11.2.3. Datenübertragung

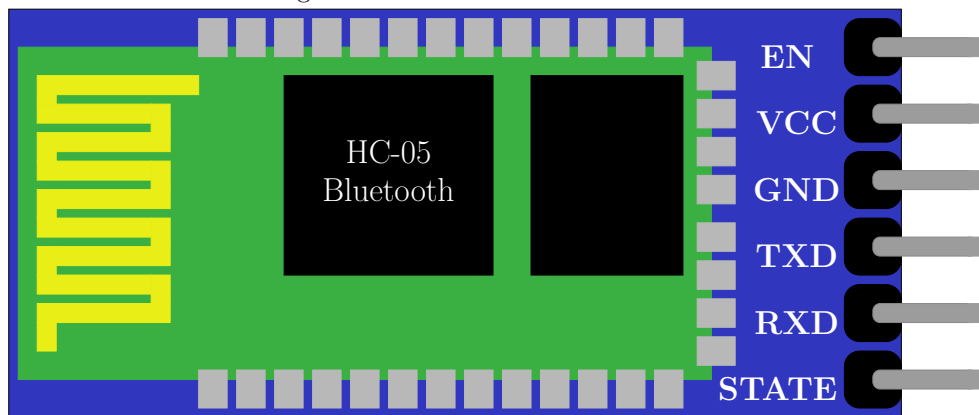
Ein kritischer Aspekt ist die Sicherheit. Bluetooth verwendet AES-128-Verschlüsselung, um Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Beim Verbindungsaufbau (Pairing) kommen zudem Protokolle wie Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) zum Einsatz, die einen sicheren Schlüsselaustausch ermöglichen und Man-in-the-Middle-Angriffe erschweren. Dank standardisierter Profile – vordefinierter Regeln für spezifische Anwendungen – lassen sich Geräte unterschiedlicher Hersteller problemlos koppeln. Beispiele sind das A2DP-Profil für Audio-Streaming oder das HID-Profil für Tastaturen und Mäuse [Sau22].

11.2.4. Anwendungen

Bluetooth-Module sind heute in nahezu allen Consumer-Geräten zu finden, von Smartphones über Smart-Home-Steuerungen bis hin zu industriellen Sensornetzwerken. Ihre Stärke liegt in der einfachen Integration: Über Schnittstellen wie UART oder SPI können sie direkt mit Mikrocontrollern wie Arduino oder Raspberry Pi verbunden werden, um Projekte schnell drahtlos zu machen. Dennoch stößt die Technologie an Grenzen, wenn es um hohe Reichweiten, extrem hohe Datenmengen (z. B. Video-Streaming) oder komplexe Mesh-Netzwerke geht – hier sind Alternativen wie WLAN oder Zigbee oft besser geeignet. Zusammenfassend bilden Bluetooth-Module das technische Rückgrat für unzählige kabellose Anwendungen des täglichen Lebens. Sie kombinieren Energieeffizienz mit standardisierter Kompatibilität und bleiben dabei für Nutzer weitgehend unsichtbar. Mathematische Grundlagen wie Frequenzberechnung, Verschlüsselungsalgorithmen oder Leistungsbilanzierung sorgen im Hintergrund für Zuverlässigkeit, während Anwender lediglich die simplicity der „Plug-and-Play“-Vernetzung schätzen [Sau22].

11.3. Bluetooth Modul: HC-05

Abbildung 11.1.: Skizze des Bluetooth Moduls HC-05



Das HC-05 Bluetooth-Modul, zu sehen in 11.1, ist ein serielles Kommunikationsmodul, das auf der Bluetooth-Spezifikation V2.0+EDR basiert und für drahtlose Datenübertragung über das Serial Port Protocol (SPP) konzipiert ist. Es ermöglicht sowohl Master- als auch Slave-Betriebsmodi und wird häufig in Embedded-Systemen zur Integration von Bluetooth-Funktionalität eingesetzt [Stu10]

11.4. Spezifikation

11.4.1. Hardware-Spezifikation

Die Kommunikationsfähigkeiten des HC-05-Moduls bilden die Grundlage seiner Einsatzflexibilität in drahtlosen Systemen. Als Bluetooth-V2.0+EDR-Modul nutzt es das 2,4-GHz-ISM-Band, das weltweit für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen lizenzfrei genutzt werden kann. Die Kombination aus GFSK-Modulation (Gaussian Frequency Shift Keying) und Adaptive Frequency Hopping (AFH) gewährleistet eine robuste Datenübertragung selbst in frequenzbelasteten Umgebungen. AFH reduziert Interferenzen durch dynamische Kanalwechsel, was besonders in Umgebungen mit mehreren Funkgeräten kritisch ist.

Im Detail umfassen die Leistungsmerkmale:

1. Protokoll und Datenraten

- Bluetooth V2.0+EDR (Enhanced Data Rate) mit einer maximalen Datenrate von 3 Mbps im synchronen Modus und 2,1 Mbps im asynchronen Modus [Rei25e][Stu10].
- Unterstützung des Serial Port Profiles (SPP) für bidirektionale Master-/Slave-Kommunikation [Rei25e].

2. Sende- und Empfängerleistung

- Sendeleistung: +4 dBm (Klasse 2), geeignet für Reichweiten bis zu 10 m in offenen Räumen [Stu10]
- Empfindlichkeit: -80 dBm (typisch) bzw. -84 dBm bei einer Bitfehlerrate (BER) von 0,1 % – ein Wert, der eine zuverlässige Verbindung auch bei schwachen Signalen ermöglicht [Stu10][Rei25e].

Diese Parameter positionieren das HC-05-Modul als geeignete Lösung für Anwendungen wie Industrieautomation, IoT-Sensornetzwerke und Consumer-Geräte, bei denen Zuverlässigkeit und moderate Reichweite im Vordergrund stehen.

11.4.2. Elektrische Eigenschaften

Die elektrische Integration des Moduls erfordert eine präzise Abstimmung der Spannungsversorgung und Stromaufnahme, um Kompatibilität mit gängigen Mikrocontrollern zu gewährleisten. Das Modul ist speziell für Low-Power-Anwendungen optimiert, was durch folgende Merkmale erreicht wird:

1. Spannungsversorgung

- Betriebsspannung: +3,3 V DC ($\pm 5\%$), versorgt durch einen integrierten Linearregler, der Eingangsspannungen bis 5 V toleriert [Rei25e].
- I/O-Spannungspegel: 1,8–3,6 V, ermöglicht die direkte Anbindung an 3,3-V- und 5-V-Systeme ohne zusätzliche Pegelwandler [Stu10].

2. Stromverbrauch

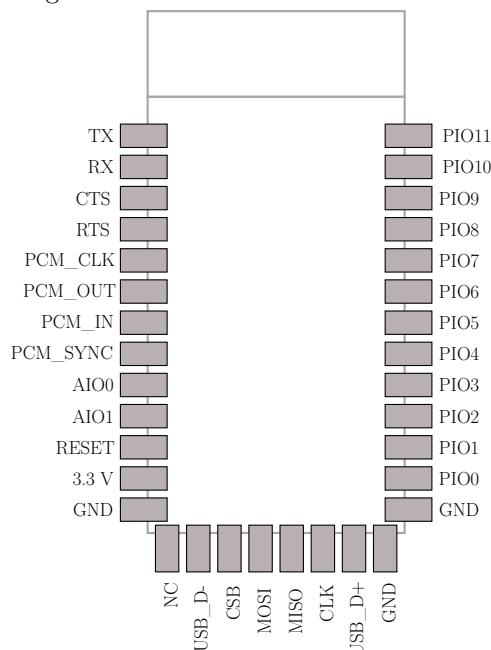
- Typischer Betriebsstrom: 50 mA im aktiven Modus [Rei25e].
- Energiesparmodi: Programmierbare SNIFF-Modi reduzieren den Verbrauch durch intermittierende Aktivität, ideal für batteriebetriebene Geräte [Stu10].

Diese Eigenschaften machen das HC-05-Modul zu einer energieeffizienten Option für Projekte mit begrenzten Stromressourcen, wie tragbare Geräte oder Fernsensoren.

11.4.3. Schnittstellen und Anschlüsse

Die Flexibilität des HC-05-Moduls zeigt sich in seiner Unterstützung für multiple Schnittstellen, die eine nahtlose Integration in bestehende Systemarchitekturen ermöglichen.

Abbildung 11.2.: Schnittstellen und Anschlüsse HC-05



1. UART-Schnittstelle:

- Standardkonfiguration: 38400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität – eine Einstellung, die mit den meisten Mikrocontrollern kompatibel ist [Stu10].
- Programmierbare Baudraten: Anpassbar von 2400 bis 1382400 Baud, um höhere Datenraten oder spezielle Protokolle zu unterstützen [Rei25e].
- Pin-Details
 - UART_RX (Pin 2): Empfängt serielle Daten (CMOS-Eingang mit Pull-Down-Widerstand zur Vermeidung von Floating-Signalen) [Stu10].
 - UART_TX (Pin 1): Sendet serielle Daten (CMOS-Ausgang mit Pull-Up-Widerstand für stabile Logikpegel) [Stu10].

2. SPI-Schnittstelle

- Ermöglicht die Anbindung an Peripheriegeräte oder Mikrocontroller mit SPI-Bus.
- Pins:
 - SPI_CLK (Pin 19): Taktsignal für die SPI-Kommunikation [Stu10].
 - SPI_MISO (Pin 18) und SPI_MOSI (Pin 17): Datenleitungen für Eingabe und Ausgabe [Stu10].
 - SPI_CSB (Pin 16): Chip-Select-Pin (aktiv niedrig) zur Steuerung der Geräteauswahl [Stu10].

3. GPIO-Pins:

- 12 programmierbare I/O-Pins (PIO0–PIO11):
 - PIO10 (Pin 33) und PIO11 (Pin 34): Steuern die Status-LEDs (rot/-blau), deren Blinkmuster Verbindungszustände wie Paarung oder Trennung anzeigen [Stu10].
 - PIO0 (Pin 23) und PIO1 (Pin 24): Optional zur Ansteuerung externer RF-Komponenten wie LNA (Low-Noise Amplifier) oder PA (Power Amplifier) [Stu10].

Diese Schnittstellenvielfalt ermöglicht Anwendungen von der einfachen seriellen Datenübertragung bis zur komplexen Steuerung externer Hardwarekomponenten.

11.4.4. Mechanische und Umgebungsbedingungen

Die mechanische Robustheit und Umgebungstoleranz des HC-05-Moduls sind entscheidend für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

1. Abmessung:

- Größe: 12,7 mm × 27 mm – ein kompaktes Design, das die Integration in platzbeschränkte Gehäuse erleichtert [Stu10].

2. Umgebungsbedingung

- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C, was den Einsatz in den meisten Indoor-Umgebungen abdeckt [Rei25e].
- Lagerungstemperatur: Obwohl nicht explizit spezifiziert, ist das Modul durch seine Bauweise für industrielle Anwendungen mit moderaten Temperaturschwankungen geeignet [Stu10].

Diese Spezifikationen unterstreichen die Eignung des Moduls für Anwendungen in der Automatisierungstechnik, Smart-Home-Systemen und mobilen Geräten.

11.4.5. Zusätzliche Hardware-Features

Neben den Kernfunktionen bietet das HC-05-Modul weitere Hardwaremerkmale, die seine Vielseitigkeit erhöhen:

1. Integrierte Antenne:
 - Eliminiert die Notwendigkeit externer Antennen und reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte [Stu10].
2. Reset-Funktion
 - RESETB (Pin 11): Ein aktiver Low-Impuls (>5 ms) setzt das Modul zurück, was bei Softwarefehlern oder Neukonfigurationen nützlich ist [Stu10].

Diese Features tragen zur Reduzierung externer Komponenten bei und vereinfachen die Prototypenentwicklung.

11.4.6. Pinbelegung (Auszug)

Die Pinbelegung des HC-05-Moduls ist entscheidend für die korrekte Verdrahtung in Schaltungen. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Pins zusammen:

Tabelle 11.1.: Die Wichtigsten Pins des HC-05

Pin-Nr.	Name	Funktion	Anmerkung
1	UART_TX	Serieller Datenausgang	CMOS-Ausgang mit Pull-Up
2	UART_RX	Serieller Dateneingang	CMOS-Eingang mit Pull-Down
12	3.3 VCC	Spannungsversorgung (+3,3 V)	Integrierter Linearregler
13,21,22	GND	Masseanschluss	Mehrere Pins zur Erdung

11.5. Bibliotheken

Um die Kommunikation zwischen Arduino und HC-05 zu ermöglichen wird die Bibliothek `SoftwareSerial.h` benötigt. Durch die Verwendung der Bibliothek kann der HC-05 über beliebige Pins kommunizieren. Die Bibliothek wird hier mit der Installation der aktuellsten Version von Arduino-IDE (Version 2.3.6) mitinstalliert. Falls die Bibliothek dennoch fehlen sollte kann sie wie folgt installiert werden:

- Bibliothek über Arduino Bibliotheken-Liste Herunterladen
- Öffnen Sie die Arduino-IDE
- Gehen Sie zu `Sketch >> Bibliothek einbinden >> .ZIP-Bibliothek hinzufügen.`
- Wählen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei aus
- Die Bibliothek wird automatisch im Ordner `Documents/Arduino/libraries/` installiert

Optional kann man noch die Bibliothek `HC05Library` installieren, denn mit dieser Bibliothek wird das Senden von AT-Befehlen vereinfacht.

11.5.1. Installation und Download

- GitHub: <https://github.com/evankale/ArduinoHC05>
- Klicke auf `Code >> Download ZIP.`
- In der Arduino-IDE: `Sketch >> Bibliothek einbinden >> .ZIP-Bibliothek hinzufügen.`

11.6. Tests

Um die grundlegende Funktionsweise des HC-05 Bluetooth-Moduls zu testen kann der folgende Code verwendet werden. Der Code überprüft ob das HC-05 mit dem Smartphone verbunden ist und ob die Übertragung von Daten funktioniert. Um das Smartphone mit dem HC-05 zu verbinden wird ein Code benötigt dieser ist falls er nicht verändert wurde: 1234 oder 0000 falls der Code geändert wurde kann dieser über ein I2C und einem entsprechenden Programmbefehl ausgelesen werden. 11.1

Listing 11.1.: Code zur Überprüfung der Funktionalität

```

1000 /**
1001  * @file bluetoothBeispiel.ino
1002  * @brief Basic Bluetooth connection indicator using internal LED.
1003  *
1004  * This sketch lights up the internal LED (pin 13) when a Bluetooth
1005  * connection is active.
1006  * It also sends a confirmation message "OK!" over Bluetooth.
1007  */
1008 #include <SoftwareSerial.h> ///< Include SoftwareSerial library for
1009                               Bluetooth communication
1010
1011 ///< Create a SoftwareSerial object for Bluetooth communication (RX = pin
1012    2, TX = pin 3)
1013 SoftwareSerial bluetooth(2, 3);
1014
1015 /**
1016  * @brief Arduino setup function.
1017  *
1018  * Sets pin 13 as output and initializes Bluetooth communication.
1019  */
1020 void setup() {
1021     pinMode(13, OUTPUT);          ///< Use internal LED (pin 13) as output
1022     bluetooth.begin(9600);        ///< Start Bluetooth communication at 9600
1023     baud
1024 }
1025
1026 /**
1027  * @brief Arduino main loop function.
1028  *
1029  * Turns the internal LED on when data is available from the Bluetooth
1030  * module,
1031  * sends a response message, and prevents message spamming with a short
1032  * delay.
1033  */
1034 void loop() {
1035     if (bluetooth.available()) {   ///< Check if Bluetooth data is
1036         available
1037         digitalWrite(13, HIGH);    ///< Turn on internal LED
1038         bluetooth.println("OK!");  ///< Send response message
1039         delay(1000);               ///< Wait to avoid message flooding
1040     } else {
1041         digitalWrite(13, LOW);     ///< Turn off internal LED if no
1042         Bluetooth data
1043     }
1044 }

```

../Code/Arduino/Bluetooth Modul/bluetoothBeispiel/bluetoothBeispiel.ino

11.7. Einfache Anwendung

Als Beispielhafte Anwendung für den HC-05 kann das Modul über einen Arduino und einem Relais mit einer Stehlampe verschaltet werden. Zu sehen in folgendem Code: 11.2. Wenn man das System dann mit einem Smartphone verbindet kann die Stehlampe über das System mit den HC-05 ein und ausgeschaltet werden. Das System kann folgenderweise verbunden werden 11.2:

Tabelle 11.2.: Pin Belegung

Arduino	HC-05	Realis
RX(Pin 2)	TX	-
TX(Pin 3)	RX	-
5V (oder 3.3V)	VCC	-
GND	GND	-
Pin 7	-	IN(Steuereingang)

Die Stehlampe wird dann noch mit dem Relais verbunden. Dann kann auch schon der Code für die Anwendung installiert werden.

Listing 11.2.: Code zur Überprüfung der Funktionalität

```

1000 /**
1001  * @file bluetoothAnwendung.ino
1002  * @brief Bluetooth-controlled relay for switching a floor lamp on and
1003  *       off.
1004  *
1005  * This sketch uses a Bluetooth module connected via SoftwareSerial to
1006  * control a relay.
1007  * Commands 'E' and 'A' turn the relay ON and OFF, respectively.
1008  */
1009
1010 #include <SoftwareSerial.h> ///< Include SoftwareSerial library for
1011                               Bluetooth communication
1012
1013 #define RELAY_PIN 7 ///< Arduino pin connected to the relay module
1014
1015 ///< Create a SoftwareSerial object for Bluetooth communication (RX = pin
1016   2, TX = pin 3)
1017 SoftwareSerial bluetooth(2, 3);
1018
1019 /**
1020  * @brief Arduino setup function.
1021  *
1022  * Initializes the relay pin and starts the Bluetooth serial
1023  * communication.
1024  * Sends an initial message to the Bluetooth device to indicate
1025  * readiness.
1026  */
1027 void setup() {
1028   pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);          ///< Set the relay pin as output
1029   digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);        ///< Start with the relay turned OFF
1030   bluetooth.begin(9600);                ///< Start Bluetooth communication
1031   at 9600 baud
1032   bluetooth.println("Floor lamp ready! Send 'E' to turn ON, 'A' to turn
1033   OFF.");
1034 }
1035
1036 /**
1037  * @brief Arduino main loop function.
1038  *
1039  * Continuously checks for incoming Bluetooth commands and toggles the
1040  * relay accordingly.
1041  */
1042 void loop() {
1043   if (bluetooth.available()) {
1044     char cmd = bluetooth.read(); ///< Read the incoming command
1045     character
1046
1047     if (cmd == 'E') {
1048       digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); ///< Turn the relay ON
1049       bluetooth.println("Floor lamp ON");
1050     }
1051     else if (cmd == 'A') {
1052       digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);  ///< Turn the relay OFF
1053       bluetooth.println("Floor lamp OFF");
1054     }
1055   }
1056 }

```

../Code/Arduino/Bluetooth Modul/bluetoothAnwendung/bluetoothAnwendung.ino

11.8. Further Readings

W. Osterhage, Sicherheitskonzepte in der mobilen Kommunikation. 5. Auflage. Springer, 2024. ISBN: 978-3-662-57903-9.[Ost18]

- Das Buch bietet einen guten Überblick über sicherheitsrelevante Aspekte mobiler Funktechnologien, einschließlich Bluetooth. Es behandelt grundlegende Bedrohungen und zeigt mögliche Schutzmaßnahmen auf.

W. Ewald, HC-05 und HC-06 Bluetooth Module. Wolles Elektronikliste, 2019

<https://wolles-elektronikkiste.de/hc-05-und-hc-06-bluetooth-module>. [Wol19]

- Dies online Beitrag bietet einen Umfangreichen einstieg in die Grundlagen und Nutzung von den Bluetooth Modulen: HC-05 und HC-06.

12. Kippschalter: GOOBAY 10013

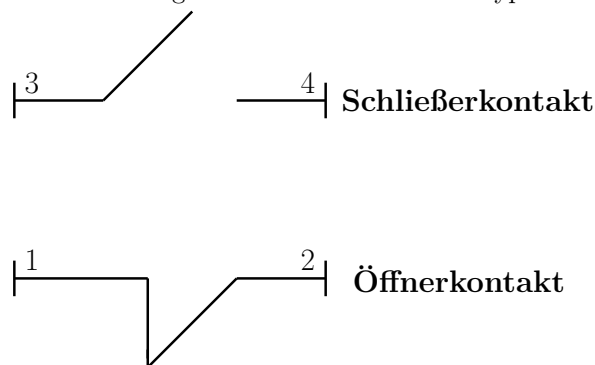
12.1. Einleitung

Kippschalter sind elektrische Bauteile, die durch ihre einfache Handhabung und Vielseitigkeit in elektronischen Systemen und Anlagen ihre Verwendung finden. Sie ermöglichen das Ein- und Ausschalten von Stromkreisen oder das Umschalten zwischen verschiedenen Betriebsmodi. [Swi25] [Ind25]

12.2. Grundlegende Informationen

Ein Kippschalter besteht typischerweise aus einem Hebel, der mechanisch zwei oder mehr elektrische Kontakte verbindet oder trennt. Beim Betätigen des Hebels bewegt sich ein beweglicher Kontakt, der entweder einen Stromkreis schließt oder öffnet. Diese mechanische Bewegung ermöglicht eine klare und stabile Schaltposition, was Kippschalter besonders zuverlässig macht. Je nach Ausführung können Kippschalter ein- oder mehrpolig sein und unterschiedliche Schaltfunktionen wie EIN/AUS, EIN/EIN oder EIN/AUS/EIN realisieren. Intern können sie entweder als Schließer oder Öffner funktionieren, zu sehen in 12.1.[Swi25] [Ind25]

Abbildung 12.1.: Skizze der Schaltertypen



12.3. Schalter: GOOBAY 10013

Der Goobay Miniatur-Kippschalter ist ein kompakter Schalter mit drei Pins und der Schaltfunktion EIN–AUS–EIN. Diese Konfiguration ermöglicht es, zwischen zwei Stromkreisen umzuschalten oder einen Stromkreis vollständig zu unterbrechen. Der Schalter ist ideal für Anwendungen im DIY-Bereich, Modellbau oder in elektronischen Projekten, bei denen Platzersparnis und Zuverlässigkeit gefragt sind. [Swi25] [goo23] [Rei25b]

12.4. Spezifikation

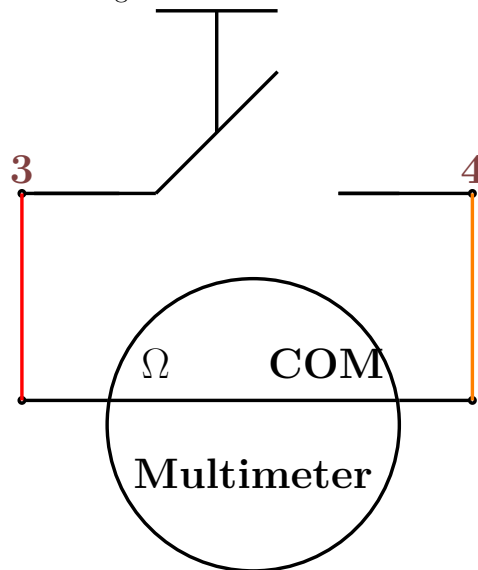
- Kippschalter mit 2 Pins (Lötösen)

- LxBxH: 8 x 5 x 7 mm
- Nennstrom: 6 A bei 125 V AC oder 3 A bei 250 V AC
- RoHS konform
- Gewicht: 3 g
- Farbe: Blau

12.5. Tests

Man kann die Funktionalität des Kippschalters leicht testen. Da er als Schließer (EIN-AUS) ausgeführt ist, kann man eine einfache Durchgangsprüfung machen, wie in 12.2 zu sehen. Man stellt das Wahlrad des Multimeters zuerst auf Widerstandsmessung. Danach schließt man das Multimeter mit den Anschlüssen für Widerstand und COM an den beiden Kontakten des Schalters an. Ist der Schalter geschlossen, zeigt das Multimeter einen hochohmigen Messwert. Schließt man jedoch den Schalter, wird der Widerstand sehr gering. Damit hat man überprüft, dass der Schalter einen Durchfluss des Stroms ermöglicht.[Swi25] [FLU25]

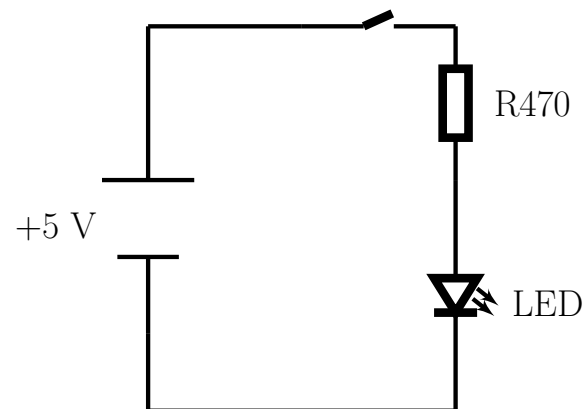
Abbildung 12.2.: Messen des Widerstands



12.6. Einfache Anwendung

Als einfache Anwendung kann man einen einfachen Lichtschalter betrachten. Eine Gleichstromquelle versorgt eine LED mit Vorwiderstand mit einer 5 V Spannung. Vor dem Widerstand ist ein einfacher Kippschalter als EIN-AUS eingebaut. Dieser kann den Stromkreis ein- und ausschalten. 12.3

Abbildung 12.3.: Einfache Anwendung des Schalters
Schalter



13. MOS-FET

13.1. Einleitung

MOSFETs (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistors) sind spannungsgesteuerte Halbleiterbauelemente, bei denen das Gate durch eine isolierende SiO_2 -Schicht vom Halbleiter getrennt ist. Sie ermöglichen das Schalten und Regeln von Strömen mit sehr geringem Steuerstrom und werden daher häufig in digitalen und analogen Schaltungen eingesetzt. [All24]

13.2. Grundlegende Informationen

Der Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOS-FET) ist ein spannungsgesteuerter Transistor, der in vier Grundtypen unterteilt wird: n-Kanal- und p-Kanal-Typen, jeweils als Anreicherungs- oder Verarmungstyp. Der am häufigsten verwendete Typ ist der n-Kanal-MOS-FET im Anreicherungstyp, der bei einer Gate-Source-Spannung von 0 V gesperrt ist (selbstsperrend). [All24]

Ein MOS-FET besteht aus zwei n-dotierten Bereichen – Source und Drain –, die auf einem p-dotierten Substrat liegen. Zwischen diesen Bereichen befindet sich ein isoliertes Gate. Wird eine positive Spannung am Gate angelegt, zieht sie Elektronen an und bildet einen leitfähigen Kanal zwischen Source und Drain. Die Stromleitung erfolgt dabei nahezu verlustfrei über diesen Kanal, wobei der Steuerstrom sehr gering ist, da das Gate durch eine Oxidschicht elektrisch isoliert ist. [All24]

Je nach Höhe der Gate-Source-Spannung (UGS) im Verhältnis zur Schwellenspannung (U_{Th}) ergeben sich drei Betriebsbereiche [All24]:

- Sperrbetrieb ($U_{GS} < U_{Th}$): Kein leitender Kanal – der Transistor sperrt.
- Abschnürbereich ($U_{GS} > U_{Th}$, aber $U_{GS} - U_{Th} < U_{DS}$): Der Kanal ist nur teilweise ausgebildet – Strom fließt eingeschränkt.
- Ohmscher Bereich ($U_{GS} - U_{Th} > U_{DS}$): Der Kanal reicht vollständig von Source bis Drain – der Transistor verhält sich wie ein variabler Widerstand.

Die Eingangswiderstände von MOS-FETs sind extrem hoch (im $G\Omega$ -Bereich), was sie ideal für Anwendungen mit geringer Steuerleistung macht. Jedoch kann bei hohen Frequenzen die Gate-Kapazität zu Nachteilen führen, da sie zu Umladeströmen führt, die wiederum die Geschwindigkeit der Schaltung begrenzen. [All24]

Die Kennlinienfelder, die das Verhalten von Drainstrom (I_D) in Abhängigkeit von U_{GS} und U_{DS} zeigen, weisen zum Teil deutliche Unterschiede zwischen Simulation und realen Messungen auf. Diese Abweichungen entstehen u.a. durch Parameterstreuungen bei der Fertigung, insbesondere bei der Thresholdspannung und der sogenannten Kanallängenmodulation (Early-Effekt). Dies spielt in digitalen Schaltungen oft eine untergeordnete Rolle, kann jedoch in analogen Anwendungen zu Problemen führen, vor allem bei hohen Temperaturen. [All24]

Insgesamt bietet der MOS-FET viele Vorteile wie hohe Energieeffizienz und einfache Ansteuerung, erfordert aber eine sorgfältige Berücksichtigung seiner physikalischen Eigenschaften, insbesondere bei hohen Frequenzen oder großen Temperaturbereichen. [All24]

MOS-FETs lassen sich grundsätzlich in zwei Hauptgruppen unterteilen: n-Kanal- und p-Kanal-MOS-FETs. Diese Bezeichnungen beziehen sich auf die Art der Dotierung des Halbleitermaterials. Die Dotierung erfolgt entweder mit Donatoren (n-Typ, negativ) oder Akzeptoren (p-Typ, positiv), wodurch sich die elektrische Leitfähigkeit des Siliziums erhöht. [Com25]

13.2.1. N-Kanal-MOS-FET

- Geläufige Bezeichnungen: N-Channel-MOSFET, NMOS, NMOSFET
- Dotierung: Elektronen-Donatoren – das Fremdatom besitzt ein zusätzliches Elektron, das als Ladungsträger fungiert
- Majoritätsladungsträger: Elektronen
- Funktionsweise: Der Transistor leitet bei positiver Spannung am Gate-Anschluss
- Schaltverhalten: Das Source-Potential ist niedriger als das Drain-Potential

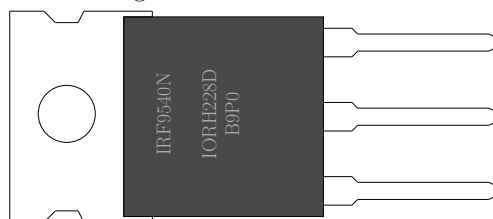
13.2.2. P-Kanal-MOS-FET

- Geläufige Bezeichnungen: P-Channel-MOSFET, PMOS, PMOSFET
- Dotierung: Elektronen-Akzeptoren – dem Fremdatom fehlt ein Elektron, es entsteht ein sogenanntes „Loch“
- Majoritätsladungsträger: Löcher (Defektelektronen)
- Funktionsweise: Der Transistor leitet bei negativer Gate-Spannung relativ zur Source
- Schaltverhalten: Das Source-Potential ist höher als das Drain-Potential

13.3. MOS-FET IRF9540N

Der COM-MOSFET ist ein p-Kanal MOSFET, der für die Steuerung von höheren Spannungen entwickelt wurde. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine effektive Spannung mit Hilfe von Pulsweitenmodulation (PWM) gesenkt werden soll, wie z. B. beim Dimmen von LED-Beleuchtungen. [Rei25a] 13.1

Abbildung 13.1.: Skizze des MOS-FETs



13.4. Spezifikation

Hauptmerkmale [Rei25a]

- Modell: IRF9540N
- Farbe der Platine: Schwarz

- Kompatibilität: Arduino, Raspberry Pi, etc.
- Besonderheiten: Der MOSFET bezieht Spannung auch über den SBC, wenn keine Source-Spannung verfügbar ist.
- Effektivspannung lässt sich mit PWM senken.
- Abmessungen: 40 mm x 22 mm x 20 mm
- Maximale Eingangsspannung: 36 V
- Maximale Eingangsstrom: 2 A

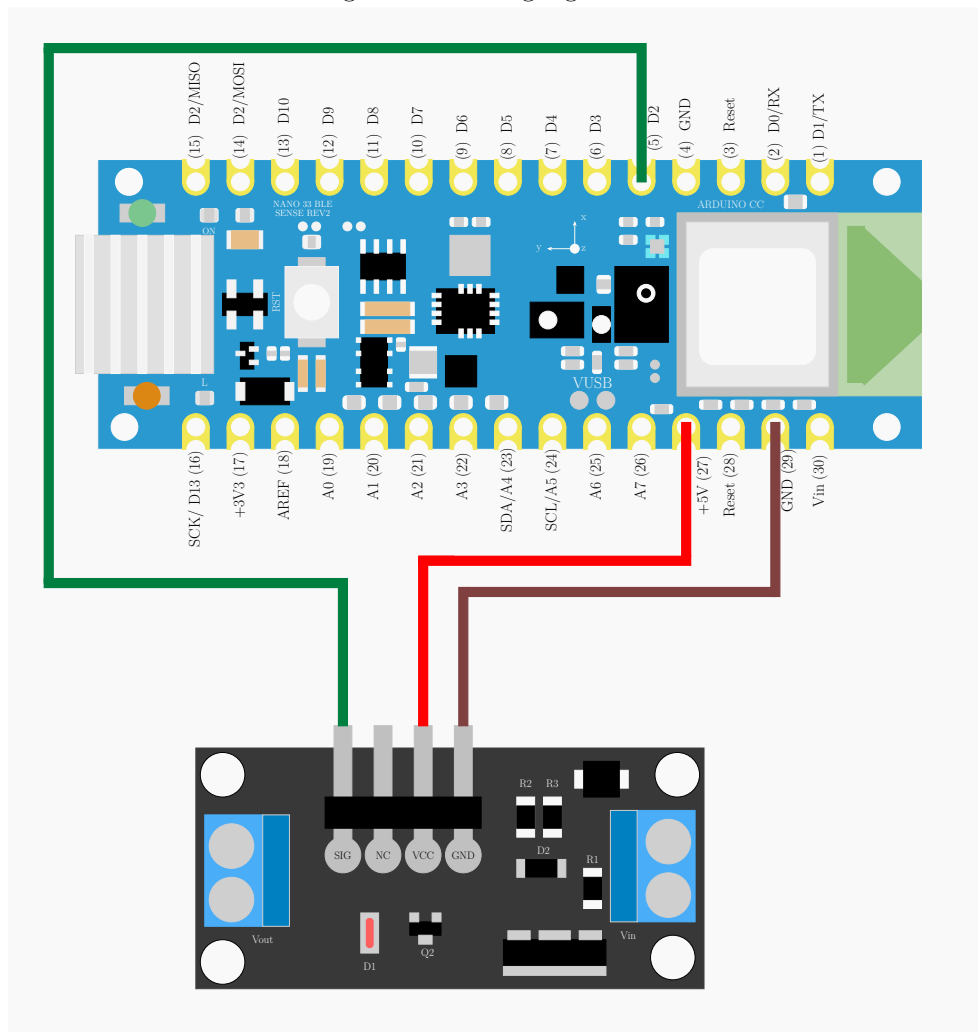
Steuerung und Anschlüsse [Rei25a]

- Steuerspannung: Mindestspannung 2 V
- Anschlüsse:
 - 2x 2 Pin Anschlussblöcke
 - 4 Pin female JST-Buchse
- Pinbelegung gemäß der Tabelle 13.1 13.2

Tabelle 13.1.: Pinbelegung für das MOS-FET [Rei22]

Arduino	MOS-FET
GND	GND (Pin1)
5V	VCC (Pin2)
NC	NC (Pin3)
Digital Pin 2	Signal (Pin4)

Abbildung 13.2.: Pinbelegung des MOS-FETs



13.5. Einfacher Code

Dies ist ein einfacher Code zur Ansteuerung eines MOSFETs. Wird der Signal-Pin auf High gesetzt, aktiviert sich der Ausgang. Im folgenden Codebeispiel wird der Ausgang alle 15 Sekunden für eine Dauer von 10 Sekunden eingeschaltet. [Rei22]

Listing 13.1.: Einfacher Code zum Testen des MOS-FETs

```

1000 from time import sleep
      import RPi.GPIO as GPIO
1002
      # Set the pin numbering mode to BOARD (uses physical pin numbers)
1004      GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
1006
      # Define the signal pin number
      Signal_Pin = 16
1008
      # Set the signal pin as an output
1010      GPIO.setup(Signal_Pin, GPIO.OUT)
1012
      try:
          # Infinite loop to toggle the output
1014          while True:
              # Turn the output ON (set pin HIGH)
1016              GPIO.output(Signal_Pin, GPIO.HIGH)
              print("Output activated")
1018              sleep(10) # Keep output on for 10 seconds
1020
              # Turn the output OFF (set pin LOW)
              GPIO.output(Signal_Pin, GPIO.LOW)
1022              print("Output deactivated")
              sleep(5) # Wait 5 seconds before turning it on again
1024
      except KeyboardInterrupt:
1026          # Clean up GPIO settings when the program is interrupted (e.g., with
              Ctrl+C)
              GPIO.cleanup()

```

../Code/Arduino/MOSFET/simpleMOSFET.ino

13.6. Tests

Um einen MOS-FET zu testen, kann man eine einfache Widerstandsmessung mit einem Multimeter durchführen. Zuerst stellt man das Multimeter auf Widerstandsmessung und verbindet die Messspitzen mit den Drain- und Source-Anschlüssen des MOS-FETs. Ist keine Spannung am Gate angelegt, sollte der Widerstand zwischen Drain und Source hoch sein, was bedeutet, dass der MOS-FET „aus“ ist und keinen Strom fließen lässt. Wird jedoch eine Spannung (z. B. 9V) zwischen Gate und Source angelegt, sollte der Widerstand zwischen Drain und Source stark sinken, da der MOS-FET nun „ein“ ist und den Stromfluss ermöglicht. Diese einfache Prüfung bestätigt, ob der MOS-FET ordnungsgemäß funktioniert.

13.7. Einfache Anwendung

In dieser einfachen Schaltung wird ein MOS-FET (z.B. IRF9540N) verwendet, um eine LED ein- und auszuschalten. Der Gate-Anschluss des MOS-FETs wird direkt von einem digitalen Ausgang eines Mikrocontrollers (z.B. Arduino) angesteuert. Wenn das Gate auf einen bestimmten Pegel geschaltet wird, leitet der MOS-FET und die LED leuchtet. Wird das Gate-Signal entfernt oder umgekehrt, unterbricht der MOS-FET den Stromfluss und die LED geht aus. Diese Anwendung zeigt das grundlegende Prinzip: ein kleiner Steuerstrom am Gate kann eine größere Last im Drain-Source-Zweig ein- oder ausschalten.

Listing 13.2.: Einfache Anwendung zum Verwenden des MOS-FETs

```
1000 /**
1001  * @brief Simple MOSFET control example using an LED
1002  * Turns an LED on and off using a MOSFET and Arduino pin.
1003  */
1004 #define MOSFET_GATE_PIN 3
1005
1006 void setup() {
1007     pinMode(MOSFET_GATE_PIN, OUTPUT);
1008 }
1009
1010 void loop() {
1011     digitalWrite(MOSFET_GATE_PIN, LOW); // For P-Kanal MOSFET: Turn ON
1012     delay(1000);                        // LED ON for 1 second
1013
1014     digitalWrite(MOSFET_GATE_PIN, HIGH); // Turn OFF
1015     delay(1000);                        // LED OFF for 1 second
1016 }
```

../Code/Arduino/MOSFET/testMOSFET.ino

14. Externe LED

14.1. Einleitung

Leuchtdioden, kurz LEDs (Light Emitting Diodes), sind aus der heutigen Elektronik nicht mehr wegzudenken. Sie bieten eine energieeffiziente, langlebige und kompakte Lösung zur Lichterzeugung – sei es in Haushaltsgeräten, Automobiltechnik, Signalanlagen oder modernen Beleuchtungssystemen. Aufgrund ihrer hohen Schaltgeschwindigkeit und Robustheit sind LEDs auch in der Kommunikationstechnik und im Maschinenbau weit verbreitet. [HI18] [Herb]

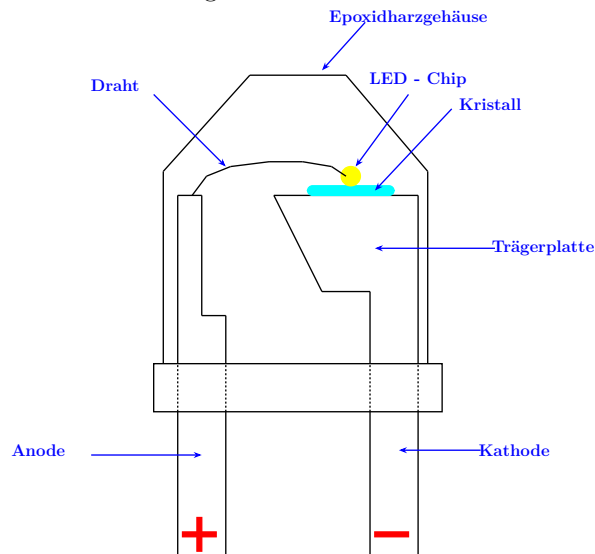
14.2. Grundlegende Informationen

Eine LED ist eine spezielle Form der Diode, die bei Durchfluss eines elektrischen Stroms Licht emittiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Glühlampen erzeugen LEDs Licht nicht durch Erhitzen eines Drahts, sondern durch sogenannte Elektrolumineszenz: Elektronen und „Löcher“ rekombinieren in einem Halbleitermaterial (meist Gallium- oder Siliciumverbindungen). Rekombinieren bedeutet, dass ein freies Elektron in ein Loch fällt und dessen Energieplatz im Kristallgitter besetzt. Dabei verliert das Elektron Energie – diese Energie wird nicht als Wärme, sondern als Licht (Photon) abgegeben. Die Menge an Energie, die beim Rekombinieren freigesetzt wird, entspricht der Bandlücke des Halbleitermaterials – also dem Unterschied zwischen dem Energiezustand des Elektrons und dem des Lochs. Diese Energie wird als Licht einer bestimmten Farbe (also mit bestimmter Wellenlänge) abgestrahlt. Eine große Bandlücke bedeutet kurzwelliges Licht (Blau, UV) und eine kurze Bandlücke bedeutet langwelliges Licht (Rot). [HI18] [Herb] [Ill25]

Grundlegend ist eine LED wie in 14.1 mit den folgenden Komponenten aufgebaut:

- Anode und Kathode (positive und negative Anschlüsse)
- LED - Chip, der das Licht erzeugt
- Halbleiter-Kristall (Silicium/Germanium)
- Epoxidharzgehäuse: schützt das Bauteil und lässt das Licht ausstrahlen
- Gegebenenfalls Vorlaufwiderstand

Abbildung 14.1.: Aufbau einer LED



14.3. LED CML Signalleuchte, blau, ultrahell, 12 VDC

Die Signalleuchte von CML ist eine ultrahelle blaue LED mit einem Durchmesser von 8 mm. Sie eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine auffällige visuelle Anzeige erforderlich ist. [Rei25c] [CML11]

14.4. Spezifikation

- Farbe: Blau
- Lichtstärke: 600 mcd
- Versorgungsspannung: 12 V AC/DC
- Einbaugröße: 8 mm Durchmesser, passend für Standard-Bohrungen in Frontplatten oder Gehäusen
- Anschluss: FASTON-Anschlüsse oder Lötanschlüsse für einfache Integration
- Besonderheiten: Integrierter Vorwiderstand, der den direkten Anschluss an 12 V ermöglicht, ohne dass zusätzliche Komponenten erforderlich sind

[Rei25c] [CML11]

14.5. Einfacher Code

Ein einfacher Code wäre die Ansteuerung einer externen LED.14.1

Listing 14.1.: Einfacher Code zur Ansteuerung einer externen LED

```
1000 /**
1001  * @file ansteuerungLED.ino
1002  * @brief Simple LED control with Arduino
1003  *
1004  * This sketch turns an LED on and off at 1-second intervals.
1005  * It demonstrates basic digital output control using the Arduino
1006  * framework.
1007  */
1008 /**
1009  * @brief Pin number where the LED is connected
1010  */
1011 const int ledPin = 13; ///< LED connected to digital pin 13
1012 /**
1013  * @brief Initializes the LED pin as an output
1014  */
1015 void setup() {
1016     // Set the LED pin as output
1017     pinMode(ledPin, OUTPUT);
1018 }
1019 /**
1020  * @brief Main loop: turns the LED on and off with 1-second delay
1021  */
1022 void loop() {
1023     digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn the LED on
1024     delay(1000);                // Wait for 1 second
1025     digitalWrite(ledPin, LOW);  // Turn the LED off
1026     delay(1000);                // Wait for 1 second
1027 }
```

../Code/Arduino/Externe LED/ansteuerungLED/ansteuerungLED.ino

14.6. Tests

Die LED ist leicht zu testen indem man sie an eine 12 V Stromversorgung anschließt, ein Vorwiderstand ist bei dieser spezifischen LED nicht nötig, da dieser bereits integriert ist.

14.7. Einfache Anwendung

Als einfache Anwendung eignet sich eine Blinkfrequenz-Schaltung. Dieser Code 14.2 lässt eine LED drei mal mit 1 Hz blinken, dann fünf mal bei 2 Hz und dann zehn mal mit 5 Hz.

Listing 14.2.: Einfacher Code zum Blinken einer externen LED

```

1000 /**
1001  * @file blinkenLED.ino
1002  * @brief LED blinking with multiple frequencies
1003  *
1004  * This sketch blinks an LED at different frequencies sequentially.
1005  * It demonstrates control of delay timing to create various blink
1006  * patterns.
1007 */
1008 /**
1009  * @brief Pin number where the LED is connected
1010  */
1011 const int ledPin = 13; ///< LED connected to digital pin 13
1012
1013 /**
1014  * @brief Initializes the LED pin as an output
1015  */
1016 void setup() {
1017     // Set the LED pin as output
1018     pinMode(ledPin, OUTPUT);
1019 }
1020
1021 /**
1022  * @brief Blinks the LED with the specified on/off delay and repetitions
1023  * @param delayTime Delay time in milliseconds between on and off states
1024  * @param repetitions Number of times the LED should blink
1025  */
1026 void blinkPattern(int delayTime, int repetitions) {
1027     for (int i = 0; i < repetitions; i++) {
1028         digitalWrite(ledPin, HIGH); // Turn the LED on
1029         delay(delayTime);           // Wait
1030         digitalWrite(ledPin, LOW);  // Turn the LED off
1031         delay(delayTime);           // Wait
1032     }
1033 }
1034
1035 /**
1036  * @brief Main loop: executes multiple blink patterns in sequence
1037  */
1038 void loop() {
1039     blinkPattern(1000, 3); // Blink slowly (1 Hz) three times
1040     blinkPattern(500, 5);  // Blink at medium speed (2 Hz) five times
1041     blinkPattern(200, 10); // Blink fast (5 Hz) ten times
1042     delay(2000);           // Wait before repeating the sequence
1043 }

```

../Code/Arduino/Externe LED/blinkenLED/blinkenLED.ino

14.8. Further Readings

Haeberle and Isele. Tabellenbuch Elektrotechnik. 28th ed. Europa Lehrmittel, 2018. isbn: 978-3-808-53490-8.[HI18]

- Ein tolles Tabellenbuch in dem viel Grundlagenwissen vermittelt wird. Zudem sind die einfache Skizzen und Erklärungen hervorzuheben.

Falcon Illumination. Wie funktioniert eine LED? [pdf]. 2025. URL: <https://www.falconillumination.de/de/wissenswertes/wie-funktioniert-eine-led.html> [III25]

- Sehr spannende Website mit einfachen Erklärungen rund um das Thema Beleuchtungstechnik.

Teil IV.

**Benutzerschnittstelle:
nRF-Connect**

15. Einstieg

15.1. Installation der nRF Connect App auf dem Smartphone

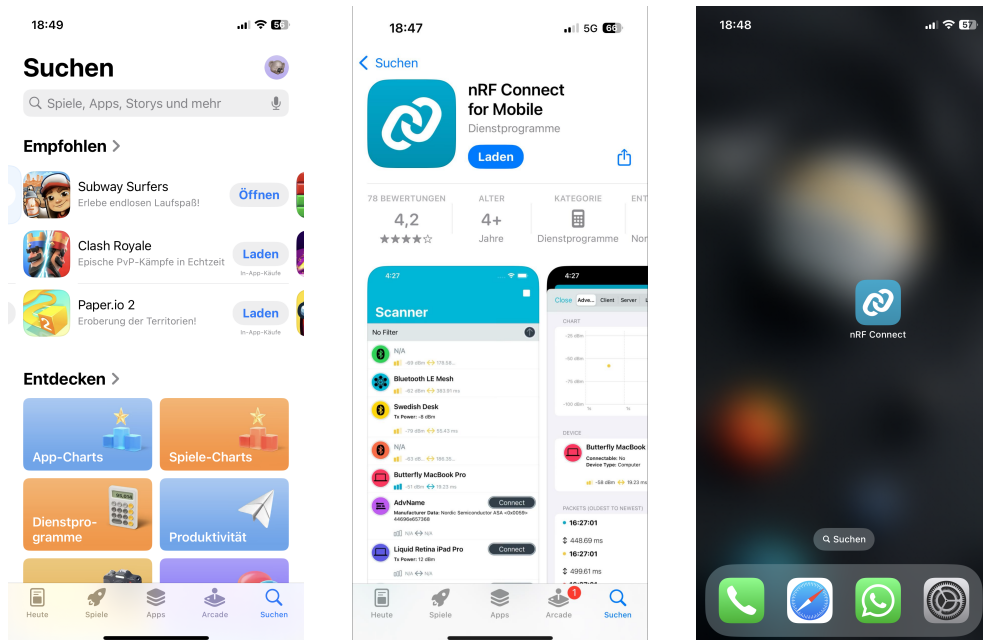
15.1.1. Auf Android:

Da uns leider kein Android-Smartphone zur Verfügung steht, können wir die Anbindung zu Android Geräten leider nicht weiter erläutern.

15.1.2. Auf iOS:

Die Installation läuft wie folgt ab: 15.1

1. Öffnen Sie den **App Store** auf Ihrem iPhone.
2. Drücken Sie auf **Suchen** und geben Sie in der Suchleiste „nRF Connect for Mobile“ ein. Wählen Sie das erste Suchergebnis aus.
3. Tippen Sie auf **Laden**, um die App zu installieren. Nach erfolgreichem Download erscheint das Icon auf Ihrem Home Screen.



1. App Store öffnen
2. nRF Connect suchen und auswählen
3. App auf dem Home Screen

Abbildung 15.1.: Installation der App „nRF Connect“ auf iOS

15.2. Einrichtung von nRF auf dem Arduino

Um nRF auf dem Arduino einzurichten, öffnen Sie zuerst die **Arduino IDE** und erstellen gehen auf **Datei** » **Neuer Sketch**. Benutzen Sie folgenden Code, dieser macht den Arduino mit BLE sichtbar und gibt ihm den Namen: „Mein Arduino“.

Listing 15.1.: Einfacher Code zur Einrichtung von nRF Connect auf dem Arduino

```

1000 /**
1001  * @file einrichtungNRF.ino
1002  * @brief Minimal BLE advertising example for nRF Connect visibility.
1003  *
1004  * This Arduino sketch enables BLE advertising so the device appears in
1005  * the
1006  * nRF Connect mobile app. No services or characteristics are defined.
1007  */
1008 #include <ArduinoBLE.h> ///< Include the ArduinoBLE library
1009
1010 /**
1011  * @brief Arduino setup function.
1012  *
1013  * Initializes BLE and starts advertising with a custom device name.
1014  * The device will be visible in the nRF Connect app under the name "
1015  * SimpleArduino".
1016  */
1017 void setup() {
1018     Serial.begin(9600);
1019
1020     // Initialize BLE hardware
1021     if (!BLE.begin()) {
1022         Serial.println("BLE failed to initialize!");
1023         while (1); // Halt execution if BLE cannot start
1024     }
1025
1026     // Set the advertised device name
1027     BLE.setLocalName("Mein Arduino");
1028
1029     // Start BLE advertising without any services or characteristics
1030     BLE.advertise();
1031
1032     Serial.println("BLE advertising... You can now see the device in nRF
1033     Connect.");
1034 }
1035
1036 /**
1037  * @brief Arduino main loop.
1038  *
1039  * No actions are performed here; BLE continues advertising in the
1040  * background.
1041  */
1042 void loop() {
1043     // No operation needed
1044 }

```

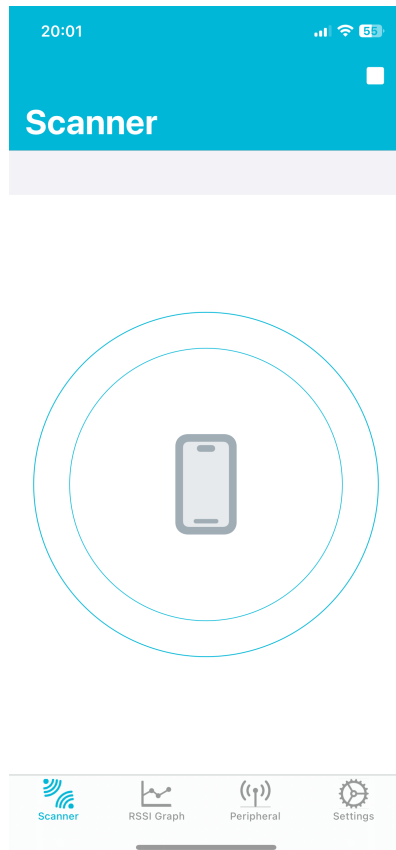
../Code/Arduino/nRF Connect/einrichtungNRF/einrichtungNRF.ino

15.3. nRF Connect App mit dem Arduino verbinden

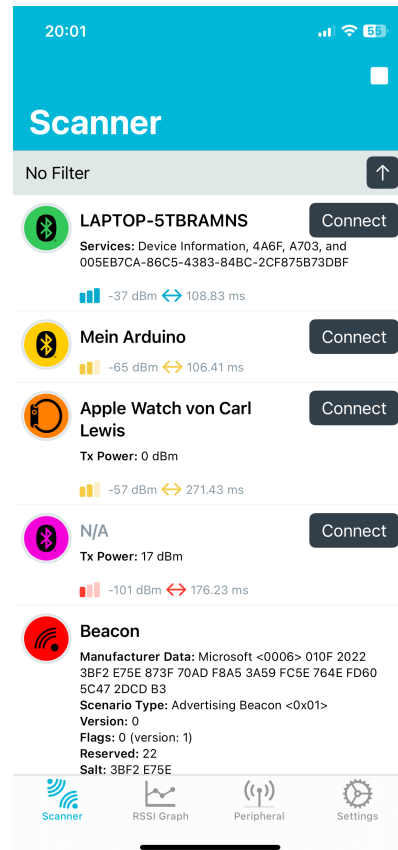
15.3.1. Auf iOS:

Öffnen Sie nun die nRF Connect App auf Ihrem iPhone, gehen Sie wie folgt vor: 15.2

1. Scannen Sie nach BLE-Geräten in der Umgebung durch ein Wischen nach unten wischen oder auf den Bildschirm tippen.
2. Wählen Sie „Mein Arduino“ aus und tippen Sie auf **Connect**
3. Sie sind nun mit dem Arduino über nRF verbunden, es wird die Menü-Ansicht angezeigt.



1. BLE-Geräte Scannen



2. Auswahl

Abbildung 15.2.: Scannen und hinzufügen von BLE-Geräten

15.4. Einrichten des Magic Faucet Fountain auf nRF Connect

15.5. Auf iOS:

Teil V.

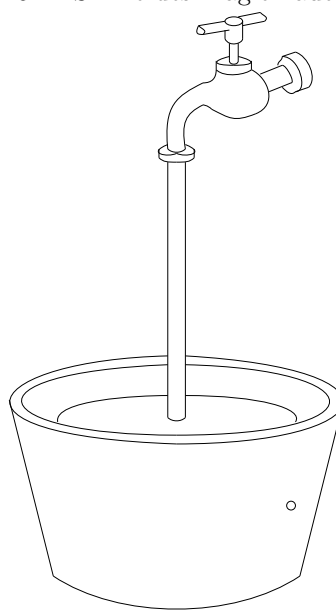
**Applikation: Magic Faucet
Fountain**

16. Projekt: Magic Faucet Fountain

16.1. Beschreibung

Das Projekt Magic Faucet Fountain beschäftigt sich mit der Umsetzung eines Brunnens, der die optische Täuschung eines schwebenden Wasserhahns erzeugt. Dabei scheint es, als würde Wasser kontinuierlich aus einem frei schwebenden Hahn fließen - ganz ohne sichtbare Verbindung zur Wasserquelle 16.1.

Abbildung 16.1.: Skizze des Magic Faucet Fountain



Dieser Effekt wird durch ein transparentes Acrylrohr realisiert, das sowohl den Wasserfluss leitet als auch die tragende Struktur für den Hahn darstellt. Da das Rohr hinter dem gleichmäßig fließenden Wasser optisch kaum wahrnehmbar ist, entsteht der Eindruck eines schwebenden Hahns.

Der Wasserstrom wird über eine kleine elektrische Pumpe erzeugt, die über ein MOS-FET angesteuert wird. Der MOS-FET fungiert als elektronischer Schalter und wird von einem digitalen Ausgang des Arduino-Boards gesteuert. Der Arduino ist über Bluetooth mit einer mobilen App verbunden. Über die App kann der Benutzer den Brunnen bequem ein- und ausschalten.

Ein weiterer Bestandteil des Systems ist ein Ultraschallsensor, der den Wasserstand im Vorratsbehälter misst. Der aktuelle Füllstand wird ebenfalls in der App angezeigt, wodurch der Benutzer rechtzeitig erkennen kann, wann Wasser nachgefüllt werden muss.

16.2. Aufbau

Die mechanische Struktur des Magic Faucet Fountain basiert auf einem dekorativen Blumentopf, der gleichzeitig als Wasserreservoir und Trägerelement für den sichtba-

ren Aufbau dient. Der Blumentopf wird durch einen funktional gestalteten Deckel verschlossen, der sowohl mechanische als auch gestalterische Funktionen erfüllt.

Zentral im Deckel befindet sich eine Durchgangsbohrung, durch die ein transparentes Acrylrohr senkrecht nach oben geführt wird. Am oberen Ende des Rohrs ist ein dekorativer Wasserhahn angebracht. Direkt unterhalb dieses Hahns befinden sich feine Austrittsbohrungen, durch die Wasser kontrolliert herausfließt. Aufgrund der Transparenz des Rohrs und des gleichmäßigen Wasserstroms entsteht die Illusion eines frei schwebenden, endlos fließenden Wasserhahns.

Seitlich im Deckel befinden sich zusätzliche Rücklaufbohrungen, über die das Wasser zurück in den Blumentopf gelangt. Eine im Inneren platzierte Wasserpumpe sorgt für den geschlossenen Wasserkreislauf, indem sie das Wasser wieder nach oben in das Acrylrohr befördert.

An der Unterseite des Deckels ist eine Gewindeaufnahme integriert, an der ein senkrecht montiertes Führungsrohr angebracht ist. In diesem Rohr befindet sich ein frei beweglicher Schwimmer, der den Wasserstand abbildet. Das Rohr ist unten mit einem fest montierten Deckel verschlossen, in den ein Gitter direkt eingearbeitet ist. Dieses verhindert das Herausfallen des Schwimmers, ermöglicht aber den Wassereintritt. Über der Rohröffnung ist ein Ultraschallsensor montiert, der den Abstand zum Schwimmer misst und so den Wasserstand erkennt.

Die elektronischen und steuerungstechnischen Komponenten wie Arduino, MOS-FET, Spannungsversorgung, Bluetooth-Modul sowie die Status-LEDs und der Kippschalter befinden sich in einem separaten Gehäuse, das als elektronischer Kasten (E-Kasten) ausgeführt ist. Dieser Kasten schützt die Elektronik vor Feuchtigkeit und erlaubt einen strukturierten, servicefreundlichen Aufbau. Die Leitungen zur Pumpe, zum Ultraschallsensor und zu den LEDs werden durch entsprechende Kabeldurchführungen zwischen dem E-Kasten und der Hauptbaugruppe verbunden.

Zur optischen Aufwertung kann die Oberseite des Deckels mit dekorativen Steinen oder anderen Gestaltungselementen versehen werden, wodurch die technische Funktion harmonisch in ein ästhetisches Gesamtbild eingebettet wird.

16.2.1. Abmaße

Da der endgültige Aufbau des Projekts „Magic Faucet Fountain“ zum Zeitpunkt der Dokumentation noch nicht erfolgt ist, können die Abmessungen lediglich auf Basis der entworfenen Komponenten und Gehäusekonzepte geschätzt werden. Die Steuerungseinheit inklusive Arduino, MOS-FET-Schaltung und Stromversorgung soll in einem kompakten Gehäuse untergebracht werden. Die Wasserinstallation mit Pumpe und transparentem Rohrsystem wird so dimensioniert, dass sie sich auf einer Fläche von ca. 40 cm × 40 cm bei einer Höhe von maximal 60 cm aufbauen lässt. Genauere Angaben erfolgen nach Fertigstellung des physischen Prototyps.

16.3. Hardware-Schnittstellen

Die Magic Faucet Fountain besteht aus verschiedenen Hardware-Komponenten, welche durch physische Verbindungen miteinander kommunizieren und Daten austauschen. In diesem Kapitel sollen diese Schnittstellen mit Schaltplänen veranschaulicht mittels dieser erklärt werden.

16.3.1. Schaltpläne

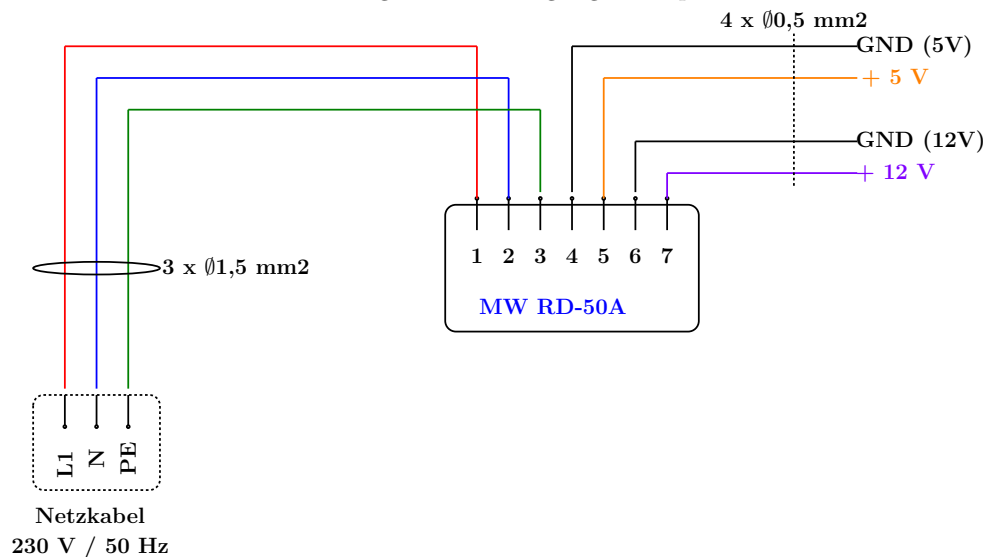
Versorgungsspannungen 5 V und 12 V

Die im Schaltplan in Abbildung 16.2 dargestellten Komponenten umfassen den Netzanschluss (230 V AC / 50 Hz) sowie das Schaltnetzteil vom Typ MW RD-50A. Dieses wandelt die Netzspannung in geregelte Gleichspannungen von 5 V und 12 V DC um,

die für den Betrieb der Steuereinheit und der Aktoren erforderlich sind. Der Anschluss erfolgt über:

- 3-adriges Netzkabel ($1,5 \text{ mm}^2$)
- 4-adriges Verbindungskabel ($0,5 \text{ mm}^2$) für:
 - +5 V (z. B. Arduino, BT-Modul)
 - GND (5 V)
 - +12 V (z. B. Pumpe)
 - GND (12 V)

Abbildung 16.2.: Versorgungsschaltplan



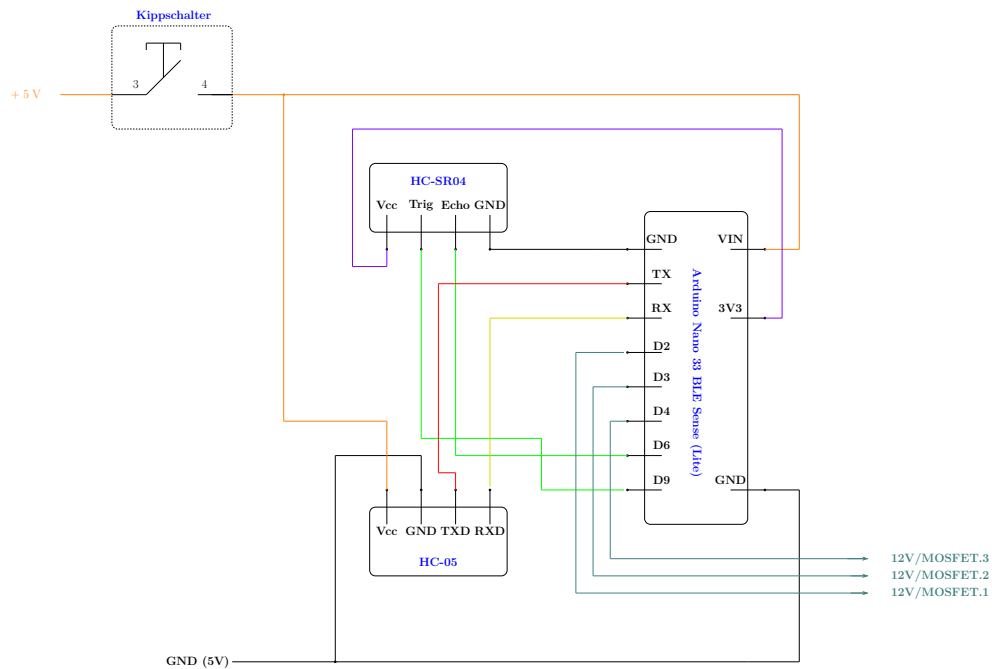
5 V Netz mit Arduino und BT-Modul

Im Schaltplan 16.3 sind der Arduino Nano, das HC-05 Bluetooth-Modul und die Stromversorgung durch das Netzteil als Komponenten zu entnehmen. Es lassen sich folgende Schnittstellen aus der Schaltung herleiten:

- UART-Schnittstelle für die Bluetooth-Kommunikation (siehe TXD/RXD Verbindung zwischen Arduino und HC-05)
- Digitale Ausgänge D2, D3, D4 zur Steuerung der Gate-Anschlüsse der MOSFET-Schaltung für die Pumpe und LEDs
- Spannungsversorgung 5 V / GND

Der Arduino verarbeitet die über das Bluetooth-Modul eingehenden Steuerbefehle und schaltet gezielt die Ausgänge zur Ansteuerung der Aktoren. Über den HC-05 erfolgt die drahtlose Verbindung mit einem Smartphone.

Abbildung 16.3.: Schaltplan: Arduino-basierte Steuerungseinheit mit Bluetooth-Kommunikation



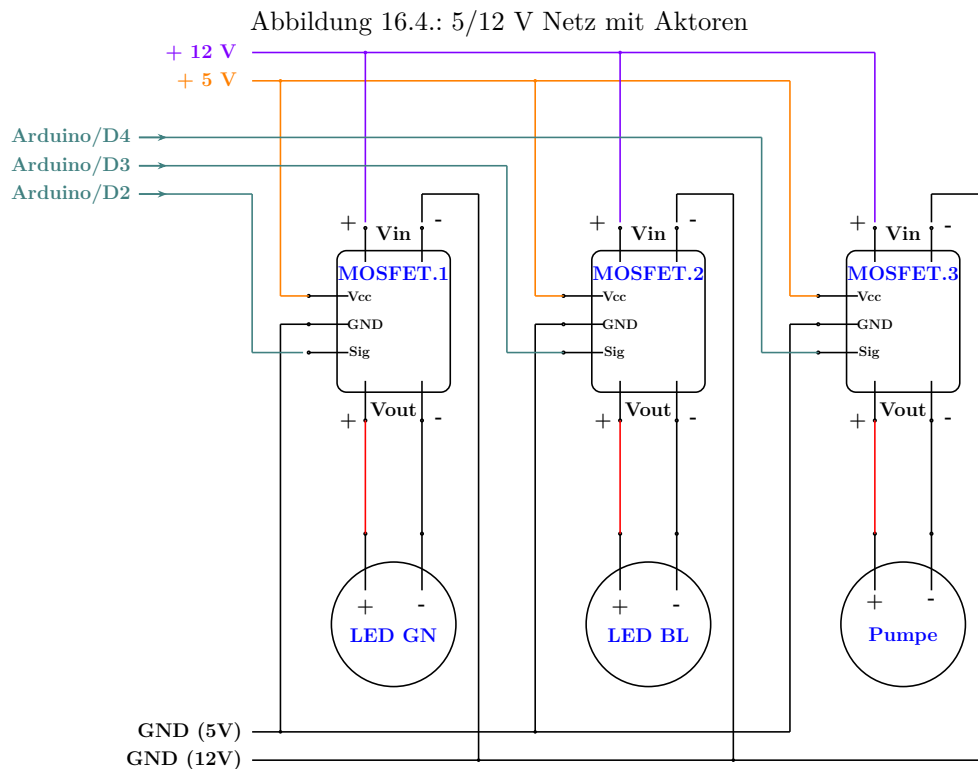
5/12 V Netz mit Aktoren

Komponenten dieser Schaltung sind: 3x N-Kanal-MOS-FETs, LED-Leuchten (grün und blau) und die Wasserpumpe. Dem Aufbau der Schaltung ist zu entnehmen, dass jeder MOS-FET als Schalter arbeitet, der über den Arduino gesteuert wird. Die genaue Ansteuerung der Komponenten durch den Arduino wird in Tabelle 16.1 dargestellt.

Tabelle 16.1.: Ansteuerung der Komponenten durch den Arduino

MOS-FET	Gesteuertes Element	Arduino Pin	Versorgungsspannung
1	LED grün	D4	5 V
2	LED blau	D3	5 V
3	Wasserpumpe	D2	12 V

Die +Vin-Anschlüsse der Aktoren erhalten jeweils die notwendige Betriebsspannung direkt vom Netzteil, während die Schaltung über den MOS-FET den Stromfluss zum Masseanschluss (GND) kontrolliert. Eine detaillierte Darstellung der Schaltung ist in Abbildung 16.4 zu finden.



16.4. Software-Schnittstellen

In dem Projekt Magic Faucet Fountain, bei dem ein Mikrokontroller bzw. der Arduino und ein Bluetooth-Modul (hier: HC-05) verwendet werden, beziehen sich Software-Schnittstellen auf die programmatische Kommunikation und Steuerung zwischen den Systemkomponenten.

Bluetooth-Kommunikationsschnittstelle

Die an der Bluetooth-Kommunikation beteiligten Komponenten sind der Arduino mit seinem integrierten BLE-Modul und das Smartphone mit der nRF-Connect-App. Die serielle Kommunikation über UART (TX/RX) stellt die Hauptschnittstelle für die Steuerung dar. Eine Bluetooth-App sendet ASCII-Befehle oder einfache Steuersignale an den Arduino. Dieser wertet die empfangenen Daten aus und aktiviert über seine digitalen Pins die entsprechenden MOS-FET-Schaltungen.

Arduino-Programmierschnittstelle

Der Arduino Mikrokontroller wird mit einem Arduino Sketch (Arduino IDE) programmiert, der folgende Aufgaben übernimmt:

- Initialisierung der Pins
- Einrichtung der seriellen Schnittstelle (`Serial.begin(9600)`)
- Einlesen und Interpretieren von Bluetooth-Befehlen
- Setzen der Ausgänge zur Ansteuerung der Aktoren

Anwendungsprogrammierschnittstelle auf Befehlsebene

Die Bluetooth-App kommuniziert mit dem Arduino über eine einfache Befehlssprache, z.B.:

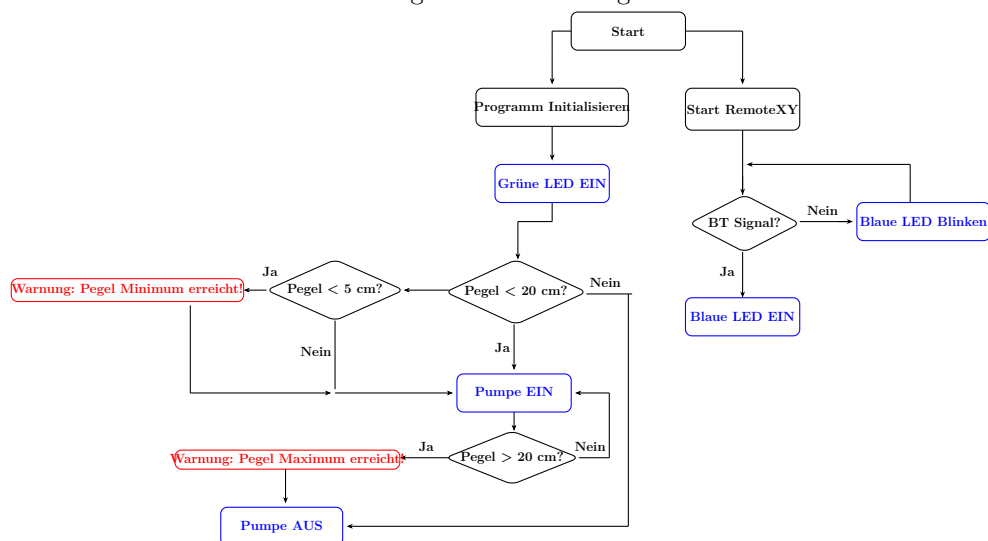
- „On1“: LED ein
- „Off3“: Pumpe aus

Der Arduino-Sketch interpretiert diese Befehle als Teil eines einfachen protokollbasierten Interfaces. Diese Art der Schnittstelle ist textbasiert.

16.4.1. Ablaufdiagramm der Anwendung

Zur Veranschaulichung des Zusammenspiels der beschriebenen Software-Schnittstellen dient das in Abbildung 16.5 dargestellte Ablaufdiagramm. Es zeigt den strukturierten Programmablauf vom Start der Anwendung über die Initialisierung und Bluetooth-Kommunikation bis hin zur Ansteuerung der LEDs und der Wasserpumpe. Zudem wird der Umgang mit kritischen Zuständen wie zu hohen oder zu niedrigen Wasserständen abgebildet.

Abbildung 16.5.: Ablaufdiagramm



16.4.2. Code der Anwendung

```

1000 /**
1001  * @file ablaufApplikation.ino
1002  * @brief Automated flowerpot with Bluetooth status, pump control, and
1003  *        water level measurement.
1004  */
1005
1006 #include <SoftwareSerial.h>
1007 #include <RemoteXY.h>
1008
1009 // RemoteXY Bluetooth (HC-05) via SoftwareSerial
1010 #define REMOTEXY_SERIAL_RX 10
1011 #define REMOTEXY_SERIAL_TX 11
1012 #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
1013
1014 #pragma pack(push, 1)
1015 uint8_t RemoteXY_CONF[] =
1016 { 255,1,0,0,0,60,0,13,13,1,
1017   2,0,7,7,18,8,2,26,31,80,
1018   117,109,112,101,0,1,0,30,7,
1019   40,10,2,31,65,110,0,79,117,
1020   115,0 };
1021
1022 struct {
1023     uint8_t pumpSwitch;          ///< 0 = Off, 1 = On
1024     char statusText[128];       ///< Text display for warnings
1025     uint8_t connect_flag;       ///< Bluetooth connection status
1026 } RemoteXY;
1027 #pragma pack(pop)
1028
1029 // Pin definitions
1030 const int PIN_LED_GREEN = 2;
1031 const int PIN_LED_BLUE = 3;
1032 const int PIN_PUMP = 4;
1033 const int PIN_TRIGGER = 9;
1034 const int PIN_ECHO = 6;
1035
1036 const int MAX_WATER_LEVEL = 20;
1037 const int MIN_WATER_LEVEL = 5;
1038
1039 unsigned long lastBlinkTime = 0;
1040 bool blueLedState = false;
1041
1042 /**
1043  * @brief Initializes pins and RemoteXY
1044  */
1045 void setup() {
1046     pinMode(PIN_LED_GREEN, OUTPUT);
1047     pinMode(PIN_LED_BLUE, OUTPUT);
1048     pinMode(PIN_PUMP, OUTPUT);
1049     pinMode(PIN_TRIGGER, OUTPUT);
1050     pinMode(PIN_ECHO, INPUT);
1051
1052     digitalWrite(PIN_LED_GREEN, HIGH); // Green LED always on
1053
1054     RemoteXY_Init();
1055 }
1056
1057 /**
1058  * @brief Main loop: water level measurement, display update, Bluetooth
1059  *        status, and pump control
1060  */
1061 void loop() {
1062     RemoteXY_Handler();
1063     updateBluetoothStatusLED();
1064
1065     int distance = measureWaterLevel();
1066
1067     // Basic warning message
1068     if (distance > MAX_WATER_LEVEL) {
1069         strcpy(RemoteXY.statusText, "WARNING: No water left!");
1070     }
1071     else if (distance < MIN_WATER_LEVEL) {
1072         strcpy(RemoteXY.statusText, "WARNING: Low level!");
1073         if (RemoteXY.pumpSwitch) {
1074             strcat(RemoteXY.statusText, " - Pump deactivated!");
1075         }
1076     }
1077 }

```

16.5. Installation

Die Installation des Magic Faucet Fountain gliedert sich in zwei Hauptbereiche: den mechanischen Aufbau der Baugruppe und die elektrische Inbetriebnahme der Steuerungskomponenten. Im Folgenden werden beide Teile Schritt für Schritt erläutert.

16.5.1. Mechanischer Aufbau

- Der Blumentopf wird als zentrales Bauteil aufgestellt und mit einem speziell angefertigten Deckel verschlossen. Dieser beinhaltet:
 - Eine zentrale Öffnung zur Durchführung des Acrylrohrs, das den Wasserfluss führt.
 - Mehrere Rücklaufbohrungen, durch die Wasser in den Topf zurückfließt.
 - Eine Gewindeaufnahme auf der Unterseite zur Befestigung des Führungsrohrs für den Schwimmer.
- Das transparente Acrylrohr wird vertikal durch den Deckel geführt und oben mit einem dekorativen Wasserhahn verbunden. Kleine Bohrungen im Rohr direkt unter dem Hahn ermöglichen den sichtbaren Wasseraustritt.
- Das Führungsrohr wird senkrecht unter dem Deckel montiert. Im Inneren befindet sich ein Schwimmer, der sich mit dem Wasserstand bewegt.
- Der untere Abschluss des Führungsrohrs besteht aus einem fest verschlossenen Deckel mit integriertem Gitter, das den Schwimmer sichert und den Wassereintritt erlaubt.
- Der Ultraschallsensor wird oberhalb des Führungsrohrs an der Aufnahme befestigt und misst den Abstand zum Schwimmer zur Bestimmung des Füllstands.
- Auf dem Deckel können zur Gestaltung Dekosteine oder andere Elemente platziert werden.

16.5.2. Elektrische Installation

Alle elektronischen Komponenten sind im separaten E-Kasten untergebracht, der außerhalb des Blumentopfs montiert wird und Feuchtigkeitsschutz sowie einfache Wartung ermöglicht.

Folgende Komponenten sind dort integriert:

- Arduino-Mikrocontroller, als zentrale Steuereinheit.
- MOS-FET-Schaltkreis zur Ansteuerung der Tauchpumpe, die das Wasser durch das Acrylrohr fördert.
- Ultraschallsensor, über digitale Pins mit dem Arduino verbunden.
- Bluetooth-Modul, über serielle Schnittstelle angebunden.
- Zwei Status-LEDs:
 - Grüne LED: zeigt den Betriebszustand an – leuchtet, wenn der Kippschalter eingeschaltet ist.
 - Blaue LED: zeigt den Bluetooth-Zustand – blinkt bei Verbindungssuche, leuchtet bei bestehender Verbindung.
- Kippschalter als Hauptschalter für das gesamte System.
- Stromversorgung über externes Netzteil, angeschlossen an den E-Kasten.

- Alle Verbindungen zur Pumpe, zu den Sensoren und zu den LEDs sind über robuste Steckverbindungen aus dem E-Kasten herausgeführt.

16.5.3. Software und App-Verbindung

- Nach dem Einschalten über den Kippschalter (→ grüne LED leuchtet), startet der Arduino.
- Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch aktiviert (→ blaue LED blinkt).
- Über eine passende Smartphone-App kann:
 - Die Pumpe ein- und ausgeschaltet werden.
 - Der aktuelle Wasserstand basierend auf den Sensordaten angezeigt werden.
 - Der Bluetooth-Status überwacht werden.

16.5.4. Software und App-Verbindung

1. Wasser einfüllen: Der Topf wird so weit befüllt, dass die Pumpe vollständig untergetaucht ist.
2. System einschalten: Kippschalter betätigen → grüne LED zeigt Betriebsbereitschaft.
3. Bluetooth koppeln: Verbindung mit der App herstellen → blaue LED bleibt dauerhaft an.
4. Funktionstest: Pumpe über App starten, Wasserfluss beobachten.

16.6. Konfiguration

Die Konfiguration des Magic Faucet Fountain umfasst die Inbetriebnahme und Abstimmung der elektronischen Komponenten sowie die Kopplung mit der mobilen App. Ziel ist es, die Steuerung des Brunnens per Bluetooth zuverlässig zu ermöglichen und eine präzise Füllstandsanzeige über den Ultraschallsensor bereitzustellen.

1. Elektrische Inbetriebnahme
 - Vor dem Einschalten müssen alle elektrischen Verbindungen überprüft werden: Die Pumpe, der Ultraschallsensor, die Status-LEDs, der MOS-FET, der Kippschalter und das Bluetooth-Modul müssen korrekt mit dem Arduino verbunden sein.
 - Die Stromversorgung wird über den Kippschalter aktiviert. Beim Einschalten leuchtet die grüne Betriebs-LED zur Bestätigung.
2. Bluetooth-Konfiguration
 - Nach dem Einschalten beginnt die blaue LED zu blinken, was signalisiert, dass das Bluetooth-Modul aktiv ist und auf eine Verbindung wartet.
 - Über die App wird das Bluetooth-Modul des Brunnens gesucht und gekoppelt. Nach erfolgreicher Verbindung wechselt die blaue LED von Blinken auf Dauerlicht.
 - Die App ermöglicht das manuelle Ein- und Ausschalten der Pumpe sowie die Anzeige des aktuellen Wasserstands.
3. Füllstanderfassung

- Der Ultraschallsensor misst kontinuierlich den Abstand zum Schwimmer im Führungsrohr. Die Werte werden vom Arduino verarbeitet und über Bluetooth an die App gesendet.
- In der App wird der Wasserstand durch einen Ladebalken visualisiert und zusätzlich als Zahlenwert in Millilitern angegeben.

4. Software-Einstellungen

- Die Arduino-Firmware enthält die Steuerlogik für:
 - Die Pumpensteuerung (an/aus via MOS-FET).
 - Die Auswertung der Ultraschallsensordaten.
 - Die Ansteuerung der Status-LEDs.

5. Systemtest

- Nach der vollständigen Konfiguration sollte ein Testlauf durchgeführt werden, bei dem:
 - Die Bluetooth-Verbindung getestet wird.
 - Der Wasserstand korrekt in der App angezeigt wird.
 - Die Pumpe zuverlässig über die App geschaltet werden kann.
 - Die LEDs den korrekten Verbindungs- und Betriebsstatus anzeigen.
- Über die App wird das Bluetooth-Modul des Brunnens gesucht und gekoppelt. Nach erfolgreicher Verbindung wechselt die blaue LED von Blinken auf Dauerlicht.
- Die App ermöglicht das manuelle Ein- und Ausschalten der Pumpe sowie die Anzeige des aktuellen Wasserstands.

16.7. Einschränkungen

Da das Projekt sich noch in der finalen Planungs- und Dokumentationsphase befindet, konnten einige Einschränkungen nur theoretisch erkannt werden:

- Praxistests fehlen bislang, weshalb reale Probleme bei der Wasserführung, Abdichtung oder elektrischen Sicherheit noch nicht abschließend beurteilt werden können.
- Die Stromversorgung muss bei der Kombination von 5 V- und 12 V-Komponenten mit Bedacht gewählt werden, um Störungen oder Überlastungen zu vermeiden.
- Die Bluetooth-Kommunikation hängt von der Stabilität der Verbindung und der verwendeten App ab, mögliche Verbindungsabbrüche sind noch nicht erprobt.
- Platzbedarf und Montage könnten im späteren Aufbau auf bisher nicht eingeplante bauliche Herausforderungen stoßen.

17. Schlussfolgerungen

17.1. Zusammenfassung der Projektergebnisse

Im Verlauf des Projekts wurde ein umfassendes Konzept für die Umsetzung des „Magic Faucet Fountain“ erarbeitet. Es umfasst die Auswahl geeigneter Aktoren und Sensoren, die Steuerung per Arduino sowie die Integration einer benutzerfreundlichen Bluetooth-Schnittstelle. Der gesamte Schaltungsaufbau wurde in der Theorie konzipiert und in der Dokumentation technisch detailliert beschrieben. Die Projektziele hinsichtlich Planung, Dokumentation und Softwareentwicklung konnten erfolgreich erreicht werden.

17.2. Reflexion über die Zielerreichung

Das angestrebte Ziel, ein steuerbares System zur Ansteuerung von Pumpe und LED-Komponenten zu konzipieren, wurde im Rahmen der Dokumentation vollständig vorbereitet. Der Aufbau des Prototyps konnte aus organisatorischen Gründen noch nicht umgesetzt werden, die dafür erforderlichen technischen Grundlagen sind jedoch detailliert erarbeitet. Die entwickelten Hardware- und Softwarekomponenten bilden eine tragfähige Basis für die spätere praktische Umsetzung. Die bisherigen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die technische Realisierbarkeit gegeben ist.

17.3. Mögliche Weiterentwicklungen

Für künftige Ausbaustufen des Systems sind verschiedene funktionale Erweiterungen denkbar, unter anderem:

- Integration einer Echtzeit-Füllstandsanzeige über die App
- Automatisierte Steuerung mittels Timer oder Umweltsensorik (z. B. Helligkeit, Temperatur)
- Einbindung in WLAN-Netzwerke zur Steuerung über Smart-Home-Plattformen
- Erweiterung um Audiosignale zur Kombination von Licht-, Wasser- und Klangkomponenten

17.4. Zukünftige Anwendungen

Das entwickelte Steuerungskonzept lässt sich auf unterschiedliche Anwendungsszenarien übertragen, beispielsweise:

- Steuerungseinheiten für dekorative Wasserinstallationen
- Anschauungsobjekte im Bereich der technischen Bildung (z. B. Mikrocontroller, Regelungstechnik)
- Interaktive Systeme für Ausstellungen oder Präsentationsumgebungen
- Automatisierte Bewässerungslösungen in intelligenten Gartenanwendungen

Teil VI.

Anhang

Literaturverzeichnis

- [All24] M. Alles. *Einführung in die elektronische Schaltungstechnik*. 1. Aufl. Springer, 2024. ISBN: 978-3-662-69278-3.
- [Ard24] Arduino. *NewPing Library Documentation*. [pdf]. 2024. URL: <https://docs.arduino.cc/libraries/newping/>.
- [Ard25] Arduino. *Arduino IDE 2.0*. [pdf]. 2025. URL: <https://docs.arduino.cc/software/ide/#ide-v2>.
- [CML11] CML. *Handbuch - CML LED-Signalleuchte*. [pdf]. 2011.
- [Com04] Comet. *Handbuch - Comet Tauchpumpe 12 V Elegant*. [pdf]. 2004.
- [Com25] R. Components. *MOSFET Leitfaden*. [pdf]. 2025. URL: <https://de.rs-online.com/web/content/discovery-portal/produktanbieter/mosfet-leitfaden>.
- [Con] .
- [ETS04] ETSI. *2,4 GHz-ISM Band*. [pdf]. 2004.
- [Ekb14] H. Ekbart. *Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014. ISBN: 978-3-642-05499-0.
- [FLU25] FLUKE. *Anleitung zum Messen von Widerstand*. 2025. URL: <https://www.fluke.com/de-de/mehr-erfahren/blog/digitalmultimeter/anleitung-zum-messen-von-widerstand>.
- [Gü20] Gülich. *Kreiselpumpen: Handbuch für Entwicklung, Anlagenplanung und Betrieb*. Springer, 2020, S. 45–82.
- [HEG21] E. Hering, J. Endres und J. Gutekunst. *Elektronik für Ingenieure und Naturwissenschaftler*. 8. [pdf]. Springer Vieweg, 2021. ISBN: 978-3-662-62697-9. DOI: 10.1007/978-3-662-62698-6.
- [HI18] Haeberle und Isele. *Tabellenbuch Elektrotechnik*. 28. Aufl. Europa Lehrmittel, 2018.
- [HS23] E. Hering und G. Schönfelder. *Sensoren in Wissenschaft und Technik*. 3. [pdf]. Springer Vieweg, 2023. ISBN: 978-3-658-39490-5. DOI: 10.1007/978-3-658-39491-2978-3-662-62697-9.
- [Hei] .
- [Hera] .
- [Herb] .
- [Hes09] S. Hesse. *Sensoren für die Prozess- und Fabrikautomation*. Bd. 5. Springer, 2009.
- [Hey] .
- [Ill25] F. Illumination. *Wie funktioniert eine LED?* [pdf]. 2025. URL: <https://www.falconillumination.de/de/wissenswertes/wie-funktioniert-eine-led.html> (besucht am 03.05.2025).
- [Ind25] Indicatorlight. *So verdrahten Sie Kippschalter*. [pdf]. 2025. URL: <https://de.indicatorlight.com/faq/toggle-button-switches/>.
- [MPS15] MPS. *Handbuch - MPM3610*. [pdf]. 2015.

- [Mul] .
- [Ost18] W. W. Osterhage. *Sicherheitskonzepte in der mobilen Kommunikation*. Springer, 2018. ISBN: 978-3-662-57903-9.
- [Par25] Paradisetronics. *Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2*. [pdf]. 2025. URL: <https://paradisetronic.com/products/arduino-nano-33-ble-sense-rev2> (besucht am 02.05.2025).
- [Raj19] A. Raj. *Arduino Nano 33 BLE Sense Review - What's New and How to Get Started?* [pdf]. 2019. URL: <https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-nano-33-ble-sense-board-review-and-getting-started-guide>.
- [Rei22] Reichelt. *Anleitung – COM-MOSFET Modul*. [pdf]. 2022. URL: https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A300/COM-MOSFET_ANLEITUNG_2022-07-20.pdf (besucht am 06.05.2025).
- [Rei25a] Reichelt. *COM - MOS-FET*. [pdf]. 2025. URL: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_mosfet_irf9540n-316199 (besucht am 04.05.2025).
- [Rei25b] Reichelt. *Kippschalter - GOOBAY 10013*. [pdf]. 2025. URL: https://www.reichelt.de/de/de/de/shop/produkt/miniatur-kippschalter_ein-aus_3_a_125_v-359360 (besucht am 02.05.2025).
- [Rei25c] Reichelt. *LED - CML*. [pdf]. 2025. URL: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/led-sigalleuchte_blaue_ultrahell_12_vac_vdc_8_mm_600_mcd-271924 (besucht am 04.05.2025).
- [Rei25d] Reichelt. *Schaltnetzteil - MW HRP-75*. [pdf]. 2025. URL: https://www.reichelt.de/de/de/de/shop/produkt/schaltnetzteil_geschlossen_50_w_5_12_v_6_a-137098#closemodal (besucht am 02.05.2025).
- [Rei25e] Reichelt. *Webseite Reichelt HC-05*. [pdf]. 2025. URL: https://www.reichelt.de/de/de/de/shop/produkt/arduino_-_4duino_wireless_modul_hc-05_4-pin-170173.
- [Sau22] M. Sauter. *Grundkurs Mobile Kommunikationssysteme*. 8. Aufl. Köln, Deutschland: Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-36963-7.
- [Sch13] H. Schulz. *Die Pumpen: Arbeitsweise, Berechnung, Konstruktion*. Springer-Verlag, 2013.
- [Sim] Joy-IT@Ultrasonic Distance Sensor. SEN-US01. [pdf]. Simac Electronics GmbH. Aug. 2017.
- [Stu10] I. Studio. *Datenblatt – HC-05-Bluetooth to Serial Port Module*. [pdf]. 2010.
- [Sur21] D. Surek. *Handbuch Maschinenbau: Grundlagen und Anwendungen der Maschinenbau-Technik*. Springer, 2021, S. 1039–1053.
- [Swi25] N. Switches. *Schaltergrundlagen*. [pdf]. 2025. URL: https://www.nkkswitches.de/learning/fundamentals/series_01.html.
- [TM24] P. A. Tipler und G. Mosca. *Tipler Physik*. 9. Aufl. Springer Spektrum Berlin, Mai 2024, S. 423–427. ISBN: 978-3-662-67936-4.
- [TR14] H.-R. Tränkler und L. Reindl, Hrsg. *Sensortechnik: Handbuch für Praxis und Wissenschaft*. 2. Aufl. VDI-Buch. Published: 13 January 2015. eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language). Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg Berlin, Heidelberg, 2014, S. XIV, 1596. ISBN: 978-3-642-29942-1. DOI: 10.1007/978-3-642-29942-1.
- [TR18] H.-R. Tränkler und L. M. Reindl. *Sensortechnik Handbuch für Praxis und Wissenschaft*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2018. ISBN: 978-3-642-29942-1.

- [Tos17] J. Tosi. “Performance evaluation of bluetooth low energy: A systematic review”. In: 12 (2017).
- [Wel14] M. Well. *Handbuch MW RD-50A Series*. [\[pdf\]](#). 2014.
- [Wil22] W. M. Willems. *Lehrbuch der Bauphysik*. 9. Aufl. Springer Vieweg Wiesbaden, Nov. 2022, S. 567–568. ISBN: 978-3-658-34093-3.
- [Wol19] Wolfgang. *HC-05 und HC-06 Bluetooth-Modul*. [\[pdf\]](#). 2019. URL: <https://wolles-elektronikkiste.de/hc-05-und-hc-06-bluetooth-module>.
- [goo23] goobay. *Handbuch - goobay 10013*. [\[pdf\]](#). 2023.
- [ubl23] ublox. *Handbuch - NINA-B3 series*. [\[pdf\]](#). 2023.